

산출물 모음

AGENTIC AI · ITSM / PMS

오인삼종 ITSM

팀원	공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민
작성자	공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민
작성일	2026-07-21
문서 버전	V1.1

생성일 2026. 8. 31. · 팀 산출물 워크스페이스

◆ ◆ DAY 1 · DECISION SHEET

Day1 결정시트

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



01	팀명	오인삼중
02	선택 주제	ITSM PMS ETC
03	역할 분담	PL.아키텍트 : 채종민 전체 일정·통합 관리 + ERD/아키텍처 총괄 데이터 담당 : 강종민 엔티티 생성, Static-기준정보 세팅, 기존 데이터 Import, Aggregate 화면 담당 : 유종민 처리 규·상세·등록·대시보드 등 Reactive Web 화면과 UI AI 담당 : 공현진 판정 서버 액션(규칙 엔진) + Gemini REST 연동 (민트·민지 에이전트) QA 담당 : 허성무 기능 검증, 문서 간 정합성 점검
04	주요 사용자	민원 처리 담당자 , 관리자, 민원인
05	해결하려는 불편함	민원 분류/배정/ 중요도 파악을 사람이 하려면 시간이 오래 걸린다, 민원의 해결 방안 탐색을 사람이 하려면 과거 사례 분석에 시간이 오래 걸린다 민원 처리 담당자: 수많은 민원의 해결방안을 사람이 직접하면 시간이 오래 걸림 관리자: 민원을 분석하고 배정하는데 시간이 오래 걸림 민원인: 민원을 처리하는데 시간이 오래걸림
06	AI가 도와줄 판단	민원 간 중요도 분석 및 제시, 민원 분류 및 담당자에게 전달, 민원 과거 사례 분석 및 해결책 제시
07	AI Agent 후보 2개	Triage Agent(분류 배정) => 민트(Mint, 민원 분석 에이전트) 규칙 기반 분류(낮은 난이도) , Case Retriever(사례 검색) => 민지 (Minzi , 민원 처리 지원 에이전트) 임베딩 기반 의미 검색(높은 난이도)

08 **MVP 흐름**
한 줄

민원 등록 → AI(민트) 분석 및 부서 추천 → 관리자 검토(승인/보류)
→ AI(민지) 해결방안 추천 → 담당자 처리 및 완료

09 **범위 메모**
넣을 것 / 뺄 것

넣을것 : ○민원 자동 분류 및 담당자 배정을 도와주는 AI,
○과거 민원 해결 사례 데이터베이스를 기반으로 담당자에게 추천
해결방안을 제공하는 AI
뺄 것 : ○AI의 대민 직접 답변 송신: 담당자 검토 없는 AI의 민원인
직접 자동 답장 기능 (위험성 방지를 위해)
○음성/전화 민원(STT) 처리: 전화 상담 음성을 텍스트로 변환하는
기능 (이번 버전은 텍스트 민원만 대상)

◆ ◆ 01 · PROJECT CHARTER

프로젝트 기획서

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21

CONFIRMED

V1.1

2026-07-21

SECTION 01

주제 선정 배경

하루 수십~수백 건씩 접수되는 민원을 담당자가 수동으로 분류·처리함에 따라 업무 과중 및 처리 지연이 발생하고, 이로 인해 민원인의 불만이 증가하는 문제를 AI기반의 민원 처리 체계를 구축하여 해결하고자 함

SECTION 02

해결하려는 문제

다양하고 많은 민원들을 분류하기 어려운 문제

방대한 해결된 민원 사례에서 최적의 해결 방안을 찾기 어려운 문제

긴급하고 우선도가 높은 민원들이 다른 민원들에게 밀려 늦게 해결 될 수 있는 문제

SECTION 03

서비스 목표

AI 에이전트 기반 민원 자동 처리 체계를 구축하여 민원 분류 및 배정 시간을 기존 대비 70% 단축(지난 3개월 100건 평균 분류 시간 15분 → 4.5분)하고, 긴급 민원 우선 처리 준수율 95% 이상, 해결 방안 추천 정확도 70%이상을 달성하여 신속하고 정확한 서비스를 제공한다.

SECTION 04

주요 사용자 (페르소나)

페르소나 1: 민원 관리자 김민수 (42세) - 직무:지자체 민원 처리 및 관리 담당자

목표 : 긴급 민원을 빠르게 식별하고 우선 처리하고 싶다.

민원 처리기한(SLA)을 준수하며 업무를 효율적으로 관리하고 싶다.

Pain Point: 많은 민원을 수동으로 분류하고 우선순위를 판단해야 한다. 긴급 민원을 놓치거나 처리기한을 관리하기 어렵다. 유사 민원의 과거 처리 사례를 찾는 데 시간이 오래 걸린다.

페르소나 2 : 시민 이지은 (35세) - 직업:직장인

목표 : 신고한 민원이 신속하고 정확하게 처리되길 원하며 위험한 민원이 접수 순서 때문에 지연되지 않기를 바란다.

Pain Point: 민원 처리 과정과 우선순위를 알기 어려워 답답함을 느낀다.

반복되는 민원이 근본적으로 해결되지 않아 같은 문제를 계속 신고해야 한다.

페르소나 3 교통 민원 담당자 김민지 (28세) - 직무:지자체 교통 민원 관련 처리 담당 직무

목표 : 담당 업무와 관련된 민원만 한눈에 보고 싶다.

Pain Point: 중요한 민원도 단순 접수순으로 처리되어 대응이 늦어질 수 있다.

담당 직무 민원 외에 다른 민원이 섞여 들어오는 문제점이 있어 시간이 지체된다.

SECTION 05

핵심 업무 시나리오 (1줄)

접수된 민원을 AI가 자동 분류·담당자 추천하고, 관리자 검증·승인을 거쳐 최종 배정한다.

SECTION 06

프로젝트 범위 (In)

1단계 : MVP (최소기능제품) 범위

목적: 최소한의 파이프라인(자동 분류 → 담당자 검증)을 우선 구축하여 안정적인 실무 적용 기반 확보

1. 민원 자동 분류 및 담당자 배정 (AI 추천 → 담당자 확정)

수집된 텍스트 민원(입력)을 AI가 5개 카테고리(키워드·접수량·SLA)로 자동 분류 및 담당자를 추천(AI)하면, 담당자가 이를 최종 검증·수정하여 배정을 확정(담당자/출력)하는 구조

2. 담당자 검증 및 승인 UI (AI 표출 → 담당자 승인)

AI 분석·추천 결과 전체(입력)를 웹 화면에 시각화하여 제공(AI)하고, 담당자가 UI상에서 수동 검증, 수정, 최종 승인 및 반려를 처리(담당자/출력)하는 화면 구조

2단계 : 고도화 과제 범위

목적: 기본 파이프라인 안착 후, 문맥 분석 및 DB 연동을 통한 지능형 지원 기능 추가 확장

3. 우선순위 판정 및 긴급건 태깅 (AI 판정 → 담당자 조정)

민원 본문(입력)의 문맥을 AI가 분석하여 4단계 우선순위 부여 및 긴급 태그를 자동 생성(AI)하면, 담당자가 이를 검토하여 긴급도를 수동으로 조정·확정(담당자/출력)하는 구조

4. 과거 사례 기반 해결책 추천 (AI 추천 → 담당자 채택)

분류된 민원 및 사례 DB(입력)를 기반으로 AI가 Top-3 해결책을 검색·추천(AI)하면, 담당자가 이를 검토·수정하여 최종 답변을 채택 및 확정(담당자/출력)하는 구조

SECTION 07

프로젝트 범위 (Out)

1. AI 대민 직접 자동 답장

기능 내용: 담당자의 검토·승인 과정 없는 AI의 민원인 직접 자동 답변 송신

미포함 사유: [안전성 확보] AI 오답 및 할루시네이션으로 인한 대민 신뢰도 저하 방지

대응 및 로드맵: 당해 사업은 '담당자 검증 후 발송' 체계로 추진하며, 운영 데이터 축적 후 단순·반복 민원에 한해 차기 단계적 검토

2. 음성/전화 민원(STT) 처리

기능 내용: 전화 상담 음성을 텍스트로 자동 변환(STT)하는 기능

미포함 사유: [스코프 관리] 텍스트 민원 자동화 파이프라인의 완성도 제고에 집중

3. 실시간 알림 및 통합 모니터링

기능 내용: SMS/카카오톡 기반 실시간 처리 알림 발송 및 통합 관제 화면 구축

미포함 사유: [우선순위 조정] AI 핵심 기능(분류·추천) 개발에 리소스 집중

대응 및 로드맵: [차기 고도화 과제] 2단계 후속 사업 범위로 이관하여 구축

4. 과거 사례 DB 실시간 자동 수집·학습

기능 내용: 완료된 민원 데이터의 실시간 자동 학습 및 DB 수집

미포함 사유: [초기 DB 안정성] 정제되지 않은 데이터 유입 방지 및 데이터 품질 확보

SECTION 08

기대 효과

기존 온라인 민원 방식에서 처리 방식이 접수순 이었다면 이번 프로젝트를 통하여 접수순이 아닌 우선순위를 기준으로 긴급하고 중요한 민원을 빠르게 처리하는 효과를 기대해 볼 수 있으며 또한 민원이 적절한 담당자에게 빠르게 전달되어 민원 처리가 더 빠르게 해결될 수 있는 효과를 기대해 볼 수 있습니다.

요구사항 정의서

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



USE-01 기능	필수
[기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 사용자(민원인) 또는 담당자가 시스템을 이용하기 위해 회원가입을 진행한다. 사용자 개인정보 보호를 위해 별도의 엔티티로 구조화하여 암호화 저장한다. [인수기준] 필수 회원 정보 입력 후 가입 완료 시 로그인 가능 상태로 변경되고, 비밀번호 및 주요 개인정보가 DB 내 암호화 저장되는지 확인	
비고 [AI 미적용]	
USE-02 기능	필수
[기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 회원가입을 통해 생성된 ID와 비밀번호로 시스템 인증을 거쳐 서비스에 정상 접속한다. [인수기준]**올바른 ID/PW 입력 시 인증 성공 및 홈 화면 이동	
비고 [AI 미적용]	
USE-03 기능	필수
[기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 로그인한 사용자가 자신의 개인정보를 확인하고 직접 수정할 수 있도록 한다. [인수기준]** 마이페이지에서 정보 수정 후 저장 시 변경 사항이 정상 반영되고 DB 데이터가 즉시 업데이트되는지 확인	
비고 [AI 미적용]	

USE-04 | 기능

필수

[기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자
사용자가 로그아웃을 요청하면 세션을 파기하고 보안을 위해 메인/초기 화면으로 이동한다.
[인수기준]** 로그아웃 버튼 클릭 시 사용자 세션 및 토큰이 즉시 파기되고 로그인/메인 페이지로 리다이렉트되는지 확인

비고 [AI 미적용]

MAI-01 | 기능

필수

[기능]대상 사용자: 민원인
사용자가 민원을 접수할 수 있도록 제목과 상세 내용(500자 이내) 입력 기능을 제공한다.
[인수기준]** 본문 500자 초과 시 입력 제한 , 접수 클릭 시 '접수' 상태로 등록 및 저장 확인

비고 [AI 미적용]

MAI-02 | 기능

필수

[기능]대상 사용자: 민원인
본인이 작성한 민원 목록(등록 일자, 제목, 내용, 진행 상태)과 처리 완료된 AI/담당자의 최종 답변 결과를 조회한다.
[인수기준]** 본인이 작성한 민원 목록 및 상태(접수/분류 완료/처리 중/답변 완료/반려)가 올바르게 조회되고, 완료된 민원의 최종 답변 내용이 정상 노출되는지 확인

비고 [AI 적용]

MAI-03 | 기능

선택

[기능]대상 사용자: 담당자, 관리자
관리자 또는 담당자가 전체 사용자에게 안내하는 공지사항 게시판 목록 및 상세 내용을 조회한다.
[인수기준]** 공지사항 목록이 최신순으로 정렬되어 노출되고, 항목 클릭 시 상세 내용 및 첨부 파일이 올바르게 출력 되는지 확인

비고 [AI 미적용]

MAI-04 | 기능

선택

[기능] 대상 사용자: 민원인

민원인은 본인이 신청한 민원이 승인/반려/답변완료 같은 상태 변경이 일어날 때 실시간 알림을 받는다.

[인수기준]** 민원 알림을 최신순 정렬, 클릭시 내 민원 조회 페이지 이동

비고 [AI 미적용]

MAI-05 | 데이터

선택

[데이터] 대상 사용자: 민원인

민원인은 민원을 신청하기 전에 유사 민원이 있는지 검색 할 수 있음

[인수기준]** 민원 내용을 검색 할 수 있는지 확인

비고 [AI 미적용]

ADM-01 | 기능

필수

[기능]대상 사용자: 담당자, 관리자

전체 접수 민원 수, 부서 별 민원 현황 통계, 처리 상태 별 현황 및 긴급 민원 실시간 알림을 한눈에 파악할 수 있는 화면을 제공한다.

[인수기준]** 전체 민원 수, 부서 별 통계 차트 및 긴급 민원 알림이 실시간 데이터 기준으로 정상 표시되는지 확인

비고 [AI 적용]

ADM-02 | 기능

필수

[기능]대상 사용자: 담당자, 관리자

접수된 민원 리스트를 조회하고, 조건 별 필터링, 상세 조회, 승인/보류 처리 및 AI 자동 분류/우선순위 결과를 검증한다.

[인수기준]** 접수 민원 필터링 검색이 정확히 동작하고, AI가 자동 판정한 카테고리/우선순위를 담당자가 수동 수정/검증할 수 있는지 확인

비고 [AI 적용]

ADM-03 기능	필수
[기능]대상 사용자: 담당자, 관리자 AI가 제시하는 과거 유사 사례 및 해결 방안을 조회하고, 자동 생성된 답변 초안을 보완/수정하여 최종 민원 완료 처리를 수행한다. [인수기준]** AI 추천 유사 사례 및 답변 초안 불러오기가 동작하고, 보완 작성 후 완료 클릭 시 처리 상태가 '답변 완료'로 즉시 변경되는지 확인	
비고 [AI 적용]	
ADM-04 기능	선택
[기능]대상 사용자: 관리자 시스템 가입 회원 리스트를 조회하고, 각 회원의 부서, 직급 및 역할(관리자, 담당자, 일반)을 변경/관리한다. [인수기준]** 가입 회원 목록 조회 시 검색이 동작하고, 특정 회원의 권한(관리자/담당자/일반) 변경 시 즉시 권한이 반영되는지 확인	
비고 [AI 미적용]	
AIA-01 기능	필수
[기능]대상 사용자: 관리자 Mint에이전트 - 접수된 민원 본문을 분석하여 사전 정의된 프롬프트 기준으로 긴급도, 영향도, 부서, 카테고리, 악성민원 여부, 판정이유를 판정하고, 적절한 처리 부서 배정 및 악성 민원 여부를 감지한다. [인수기준]** 민원 접수 시 AI가 긴급도/영향도 및 추천 부서를 자동 부여하고, 욕설·비속어 포함 시 악성 민원 태도가 정상 부착되는지 확인	
비고 [AI 적용]	
AIA-02 기능	필수
[기능]대상 사용자: 담당자, 관리자 Minzi 에이전트 - RAG(검색 증강 생성) 기술을 활용하여 과거 민원 DB에서 유사도가 높은 상위 3건의 사례 및 관련 정책 가이드를 검색·추천하고, 담당자가 즉시 수정/활용 가능한 답변 초안을 자동 생성한다.. [인수기준]** 담당자 화면에서 유사 사례 검색 시 Top 3건의 사례가 노출되고, 3초 이내에 매뉴얼 기반 답변 초안이 에디터에 자동 생성되는지 확인	
비고 [AI 적용]	

AIA-03 | 기능

필수

[기능]대상 사용자: 담당자, 관리자

AI 성능 - AI 환각 방지 - 답변 생성 시 RAG 기반의 구체적 출처/DB에 근거하여만 작성하도록 통제하여, 존재하지 않는 사실이나 미관련 질의에 대해 가상의 정보를 지어내는 할루시네이션(Hallucination) 현상을 차단한다.

[인수기준]** 생성된 답변 초안 내 참조한 과거 DB/정책 출처가 반드시 명시되어야 하며, 연관 없는 질의 시 답변 불가 안내 문구가 출력되는지 확인

비고 [AI 적용]

AIA-04 | 기능

필수

[기능] 대상 사용자: 관리자

EVE 에이전트 - DB를 조회하여 긴급 민원을 처리해야 하는 사용자를 조회하여 관리자가 즉시 긴급 민원 알림을 발송한다

[인수기준]** EVE 에이전트가 DB를 조회 할 수 있어야 하고 알림을 발송 할 수 있어야 한다.

비고 [AI 적용]

AIA-05 | 기능

필수

[기능] 대상 사용자: 담당자, 관리자

EVE 에이전트 - 사용자가 공지사항 내용을 간략하게 입력하면 내용 및 제목을 공공기관 내용 및 제목으로 변환하여 공지사항을 등록한다

[인수기준]** EVE 에이전트가 입력 받은 내용을 분석할 수 있어야 하며 새로운 공지사항을 DB에 CREATE 할 수 있어야 한다

비고 [AI 적용]

AIA-06 | 기능

필수

[기능] 대상 사용자: 담당자, 관리자

EVE 에이전트 - EVE 에이전트가 판단 했을 때 협업이 필요한 민원이면 워룸을 개설한다

[인수기준]** EVE 에이전트가 워룸 DB에 접근 가능하며 워룸을 CREATE 할 수 있어야 한다.

비고 [AI 적용]

AIA-07 | 기능

필수

[기능] 대상 사용자: 담당자, 관리자

EVE 에이전트 - 담당자/관리자가 민원 분석을 하면 EVE 에이전트가 이관이 필요한지 판단하여 해당 민원을 담당할 부서를 추천해준 뒤 담당부서 관리자를 선택하면 민원이 이관된다.

[인수기준]**EVE 에이전트가 담당부서를 판단 할 수 있어야 하고 DB에서 담당부서 및 담당자를 조회할 수 있어야 한다. 담당자가 바뀌면 UPDATE 할 수 있어야 한다.

비고 [AI 적용]

AIA-08 | 기능

필수

[기능] 대상 사용자: 담당자, 관리자

EVE 에이전트 - 담당자/관리자가 협업 부서와 협업 채팅을 하면 EVE 에이전트가 채팅 내용을 바탕으로 최종 답변 초안을 작성해준다.

[인수기준] ** EVE 에이전트가 채팅 내용을 볼 수 있어야 하고 판단 할 수 있어야 한다.

비고 [AI 적용]

ETC-01 | 성능

선택

[비기능]대상 사용자: 담당자, 관리자

담당자가 민원 상세 정보를 조회할 때 2초 이내에 화면 렌더링이 완료되어야 한다.

[인수기준]** 민원 상세 정보 조회 요청 시 네트워크 측정 기준 2.0초 이내에 화면 렌더링이 완료되는지 확인

비고 [AI 미적용]

ETC-02 | 성능

선택

[비기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자

모바일, 태블릿, PC 등 다양한 해상도(320px~1920px) 환경에서 깨짐 없이 최적화된 화면 Layout을 제공한다.

[인수기준]** 320px(모바일)부터 1920px(PC)까지의 해상도 변경 시 레이아웃 깨짐이나 가로 스크롤 없이 반응형 UI가 출력되는지 확인

비고 [AI 미적용]

ETC-03 성능	선택
[비기능]대상 사용자: 민원인 민원인이 민원 작성 후 제출 버튼을 클릭했을 때 1.5초 이내에 응답 결과 메시지를 화면에 표시한다. [인수기준]** 민원 제출 버튼 클릭 후 1.5초 이내에 접수 완료 응답 팝업 또는 완료 메시지가 화면에 출력되는지 확인	
비고 [AI 미적용]	
ETC-04 신뢰성·가용성	필수
[비기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 24시간 365일 무중단 운영을 위해 연중 99.9% 이상의 가용성을 보장해야 한다. [인수기준]** 월간/연간 가동률 모니터링 시 무중단 가용성 99.9% 이상 유지 및 서버 시스템 정상 가동 상태 유지 확인	
비고 [AI 미적용]	
ETC-05 성능	필수
[비기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 피크 타임 기준 초당 50건 이상의 동시 접수 처리 및 다수 담당자 동시 접속 시 성능 지연이 발생하지 않아야 한다. [인수기준]** 부하 테스트 도구(JMeter 등) 기준 TPS 50건 이상의 동시 처리 시 요청 응답 지연 및 오류율 0% 유지 확인	
비고 [AI 미적용]	
ETC-06 신뢰성·가용성	필수
[비기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 시스템 장애 발생 시 1시간 이내 서비스 정상 복구(RTO)를 완료하고, 최대 5분 이내 데이터 손실 방지(RPO) 체계를 갖춘다. [인수기준]** 시스템 모의 장애 발생 시 1시간 이내 서비스 복구 완료(RTO) 및 복구 시 데이터 손실 범위 5분 이내 (RPO) 검증	
비고 [AI 미적용]	

ETC-07 호환성	선택
[비기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 Chrome, Safari, Edge 등 주요 웹 브라우저의 최신 3개 버전에서 동일한 기능과 디자인으로 크로스 브라우징을 지원한다. [인수기준]** Chrome, Safari, Edge 최신 3개 버전 환경에서 동일한 화면 레이아웃 및 주요 기능 동작 정상 확인	
비고 [AI 미적용]	
ETC-08 보안	필수
[비기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 개인정보 보호법에 의거하여 저장 및 전달되는 모든 사용자 민감 정보의 기밀성을 유지하고 DB 내 암호화를 수행한다. [인수기준]** 주민등록번호, 연락처, 비밀번호 등 개인정보가 DB 내 AES-256 등 표준 암호화 알고리즘으로 저장 되는지 확인	
비고 [AI 미적용]	
ETC-09 성능	선택
[비기능]대상 사용자: 민원인, 담당자, 관리자 로그인 인증 완료 후 2초 이내에 홈/대시보드 화면으로 전환 처리되어야 한다. [인수기준]** 로그인 버튼 클릭 후 성공 응답 수신 및 메인/대시보드 페이지 전환까지 2.0초 이내 완료되는지 확인	
비고 [AI 미적용]	

기능 정의서

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



USE-01-SET-01 회원가입		USE-01 , ETC-08
사용자 또는 담당자(사원)는 동일한 회원가입을 진행한다. 사용자의 개인정보를 따로 엔티티를 구축하여 저장해야한다. [회원가입, 로그인은 ODC 내 제공해주는 기능 이용] [예외] 회원가입 시 필수 입력사항을 입력 안할 시 입력 해야 한다는 메시지 출력 1. [검증] 입력 폼 필수값 존재 여부 및 이메일/전화번호 정규식(Format) 검증 2. [처리] ODC Auth Engine을 통한 사용자 계정 생성 → 개인정보 엔티티(User_Profile) 분리 저장 3. [출력] 가입 완료 토스트 메시지 표출 및 로그인 화면 리다이렉트. 【AI 미호출】		
입력	출력	
[사용자 입력]: 회원정보(이름, ID, PW, 이메일, 전화번호, 생년월일) [시스템 파라미터]: 가입 일시	회원정보(이름,ID,PW,이메일,전화번호,생년월일)	

USE-02-LOG-01 로그인		USE-02 , ETC-09
USER-01.로 인하여 생성된 ID,PW로 로그인에 성공하여 서비스를 이용 할 수 있어야 한다. [회원가입, 로그인은 ODC 내 제공해주는 기능 이용] [예외] 입력된 ID와 PW가 DB에 저장되지 않은 값이면 올바르지 않다는 메시지 출력 1. [검증] ID/PW 입력값 유효성 체크 2. [입력] ODC Auth DB 조회 및 비밀번호 암호화 해시 일치 여부 검증 → 사용자 세션/토큰 발행 3. [출력] 로그인 성공 토스트 출력 및 사용자 권한별 메인 대시보드 리다이렉트 【AI 미호출】		
입력	출력	
• [사용자 입력]: ID, PW • [시스템 파라미터]: 접속 IP, Client User-Agent	로그인 성공 메세지	

USE-03-RET-01 회원정보 수정		USE-03 , ETC-08
사용자는 자신의 개인정보를 수정할 수 있어야 한다. [예외] 이름,이메일,전화번호 등 올바른 형식이 아닐경우 올바른 형식을 입력 요구하는 문구 표시 1. [검증] 이메일/연락처 형식 유효성 검증 2. [처리] 세션 사용자 ID 검증 → User_Profile 엔티티 내 해당 항목 DB Update 3. [출력] 수정 완료 메시지 표출 및 갱신된 회원정보 UI 바인딩 【AI 미호출】		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 수정할 개인정보(이메일, 연락처 등) • [시스템 파라미터]: 사용자 세션 ID	수정 된 개인정보(DB반영)	

USE-04-OUT-01 로그아웃		USE-04
로그아웃으로 인하여 초기 화면으로 돌아간다. 1. [검증] 현재 사용자 세션 활성화 상태 확인 2. [처리] 서버 세션/토큰 파기 및 클라이언트 인증 쿠키 삭제 3. [출력] 인증 해제 상태 전환 및 초기 로그인 화면으로 강제 이동 【AI 미호출】		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 없음 (로그아웃 버튼 클릭)	로그인 OFF	
• [시스템 파라미터]: 사용자 세션 ID / 인증 토큰		

MAI-01-NEW-01 민원 등록		MAI-01 , AIA-01, ETC-03
사용자는 민원을 접수 할 수 있어야한다. 접수시 제목과 내용을 입력해야 하며 5000자 내외여야 한다. [예외] 5000자가 넘어갈 경우 텍스트 입력을 제한하며 5000자 내로 민원을 접수 부탁드립니다 문구 표시 1. [검증] 필수 입력값 유효성 및 텍스트 5,000자 초과 여부 검증 2. [처리] 민원 ID 생성 → 접수일시 및 초기 상태(SUBMITTED) DB 저장 → AI 트라이아지 백그라운드 이벤트 호출 3. [출력] 접수 완료 팝업 노출 및 '내 민원 목록' 화면 이동 【AI 호출】 에이전트: 민트, 타이밍: 민원 등록 직후(비동기 0~3초 이내) 역할: 우선순위 판별		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 민원 제목, 민원 내용	등록 완료 메세지	
• [시스템 파라미터]: 작성자 세션 ID, 접수 일시		
[AI 미호출] - 미의 다다 부서 오서스이 츠려		

사용자는 본인이 접수한 민원 목록들을 확인 할 수 있어야 한다. (등록날짜,제목,내용,처리 상태)
[예외]
-조회된 민원 내역이 없는 경우

(신규 가입자 또는 작성한 민원이 0건일 때)
빈 테이블/화면 대신 "접수된 민원 내역이 없습니다." 안내 문구와 함께 [민원 신청하러 가기] CTA 버튼을 노출하
여 민원 작성 페이지로 유도

-비로그인 또는 세션 만료 상태 접근

(비로그인 사용자가 URL 직접 입력으로 접근 시)
"로그인이 필요한 서비스입니다." 안내 팝업 출력 후, 로그인 완료 시 다시 해당 페이지로 돌아올 수 있도록 로그
인 화면(SCR-AUTH-001)으로 리다이렉트

1. [검증] 사용자 인증 세션 유효성 검증 (미인증 시 리다이렉트)

2. [조회] DB 내 작성자 ID = 세션 ID 조건으로 민원 리스트 최신순 Fetch

3. [시각화] 목록 데이터 UI 바인딩 (0건일 경우 안내 문구 및 CTA 버튼 표출)

【AI 미호출】

입력

- [사용자 입력]: 없음 (메뉴 진입)
- [시스템 파라미터]: 사용자 세션 ID, 페이지 번호

출력

나의 민원 리스트

접수한 민원에 대한 답변을 볼 수 있어야 한다.(나의 민원 확인 화면에서 결과로 도출된 답변을 보도록 한다.)
[예외]

[답변 미등록 (처리중/접수)]: 상태가 완료가 아닌 경우 답변 영역에 "현재 담당 부서에서 민원을 검토/처리 중입니다. 처리가 완료되면 답변이 표시됩니다." 안내 문구 노출

[반려된 민원]: 상태가 반려인 경우 답변 영역 대신 "해당 민원은 반려되었습니다." 안내 및 반려 사유 및 담당 부서 문의처 노출

1. [검증] 요청자의 민원 작성자 본인 권한 검증

2. [조회] 민원 상세 정보 및 Answer 엔티티 Join Fetch

3. [시각화] 민원 상태(접수/처리중/답변완료/반려) 분기 처리 → 상태별 맞춤 답변 영역 바인딩

【AI 미호출】

입력

- [사용자 입력]: 선택한 민원 ID (목록 행 클릭)
- [시스템 파라미터]: 사용자 세션 ID

출력

민원 상세 정보

MAI-03-ANN-01 공지사항 확인		MAI-03
사용자는 관리자/담당자가 공지하는 공개 게시판을 확인 할 수 있어야한다. [예외] 등록된 공지사항이 없는 경우 - 빈 목록 화면에 "등록된 공지사항이 없습니다." 안내 문구를 중앙에 노출 1. [조회] Notice 엔티티에서 게시 상태(IsActive == True) 공지 데이터 최신순 Fetch 2. [필터링] 페이징(Pagination) 계산 및 노출 데이터 가공 3. [시각화] 공지사항 데이터 테이블 출력 (0건 시 중앙 안내 그래픽 표출) <AI 호출 NO>		
입력 • [사용자 입력]: 공지사항ID (메뉴 진입) • [시스템 파라미터]: 페이지 번호, 게시 상태(IsActive == True)	출력 관리자/담당자가 등록한 공지 텍스트	

MAI-04-ALT-01 민원알림 확인		MAI-04
사용자는 관리자가 승인/ 반려/ 답변완료 하는 상태 변경에 있어 실시간으로 확인 할 수 있어야한다. [예외] 사용자가 접수한 민원이 아닌 경우 알림을 못 받는다. [처리] 1. 상태 변경 후 알림 메시지가 온다 2. 메시지 클릭 후 내 민원 조회로 이동 3. 접수한 민원 상태 및 답변을 확인		
입력 • 승인/ 반려/ 답변완료 상태를 입력 • 상태에 따른 메시지 입력	출력 알림 메시지 출력	

ADM-01-CNT-01 접수 민원 수 조회		ADM-01
오늘 접수된 민원 건 수를 조회 [예외] 오늘 접수된 민원 건 수가 없을시 접수된 민원이 없다는 문구 표시 1. [조회] DB 내 CreatedDate == Today 조건 Count Aggregate 쿼리 실행 2. [가공] 수치 데이터 추출 및 0건 여부 식별 3. [시각화] 대시보드 상단 요약 카운터 위젯에 숫자/안내 문구 바인딩 【AI 미호출】		
입력 • [사용자 입력]: 없음 (대시보드 로딩시 자동) • [시스템 파라미터]: 당일 시스템 일자(Today)		출력 접수 민원 건수
ADM-01-ALT-01 긴급 민원 알림		ADM-01, AIA-01
접수된 민원 중 우선순위가 '긴급'인 민원에 대해, 담당자 대시보드 화면에 실시간 팝업/토스트 알림을 즉시 노출한다. [예외] 짧은 시간 내 긴급 민원이 수십 건 이상 동시 접수된 경우 -> •팝업이 화면을 도배하지 않도록 그룹화(Stacking) 처리 예: "● 긴급 민원 5건이 추가 접수되었습니다. [전체 보기]" 형태로 대표 1개 토스트만 노출 1. [감지] 민원 생성 이벤트 중 Priority == 긴급 감지 2. [처리] 최근 5초 내 긴급 알림 발생 건수 계산 → 대표 알림으로 스택킹(Grouping) 가공 3. [시각화] 담당자 화면 우측 상단 실시간 토스트("● 긴급 민원 N건 접수") 팝업 출력 【AI 미호출】		
입력 • [사용자 입력]: 없음 (수동 입력 없음)		출력 긴급 알림

민트(AI에이전트)가 민원을 배정한 민원을 부서별로 차트(or 그래프)로 표시한다.
[예외] 배정된 민원 내역이 0건인 경우 -> 빈 차트 영역에 "배정된 민원 데이터가 없습니다." 안내 문구 및 안내 그래픽 노출

- 1. [조회] 지정 기간 내 부서별 민원 배정 건수 Group By Count 쿼리 실행
- 2. [가공] 비활성 부서 제외, 부서명 매핑 및 차트 범례/비율(%) 데이터 구성
- 3. [시각화] ODC Chart/ECharts 위젯 연동 차트 생성 (0건 시 안내 그래픽 표출)

【AI 미호출】

입력	출력
• [사용자 입력]: (선택) 조회 기간, 부서 필터 조건	부서별 민원 건수
• [시스템 파라미터]: 관리자 세션 ID	

관리자(전체민원)와 담당자(본인 배정 민원) 권한에 따라 목록을 구분하여 조회한다.
[예외]

1순위. 담당자가 URL 파라미터/API 조작으로 전체 민원 조회를 시도
(예: ?viewMode=ALL 등 관리자용 쿼리 스트링 입력)
Server Action 레벨에서 Role == Admin 검증 후, 불일치 시 "전체 민원 조회 권한이 없습니다." 경고 출력 및 본인
배정 목록으로 강제 리다이렉트

2순위. 담당자에게 배정된 민원이 0건인 경우 : 목록 영역 중앙에 "현재 본인에게 배정된 민원이 없습니다." 안내
문구 및 [부서 전체 대기 민원 보기] 탭 안내 제공

- 1. [검증] Server Action 레벨 사용자 Role(Admin/Staff) 검증
- 2. [필터링] Admin = 전체 조회 / Staff = 담당자 ID == Session ID 조건 강제 바인딩
- 3. [시각화] 권한에 맞는 민원 목록 데이터 테이블 출력 (0건 시 안내 문구 표시)

【AI 미호출】

입력

- [사용자 입력]: 없음 (메뉴 진입)
- [시스템 파라미터]: 사용자 세션 ID, User Role(Admin/Staff), 소속 부서 ID

출력

권한별 민원 리스트

처리상태, 카테고리, 마감기한, 우선순위 등 검색 조건별로 민원 목록 필터링(내림차순,오름차순)한다.

[예외]

일반 담당자가 타 부서/타 담당자의 필터 조건을
URL 파라미터로 임의 주입해 조회 시도

- Server Action 레벨에서 WHERE 담당부서ID = 내부서ID 조건이 무조건 강제 바인딩되도록 차단
- 권한 외 필터링 시도 시 "권한 범위를 벗어난 조회 조건입니다." 안내 및 본인 소속 필터로 강제 복귀

- 1. [검증] 전달된 필터 파라미터의 권한 유효성 체크
- 2. [처리] Dynamic WHERE 절 생성 (담당자 시 부서 ID = 내 부서 ID 강제 결합)
- 3. [시각화] 조건에 맞게 필터링된 민원 목록 UI 재바인딩

【AI 미호출】

입력

- [사용자 입력]: 필터 조건(상태, 카테고리, 기간, 우선순위)
- [시스템 파라미터]: 사용자 세션 ID, 소속 부서 ID

출력

필터링된 민원 리스트

ADM-02-DTL-01 민원 상세 조회		ADM-02, ETC-01
선택한 민원의 민원명, 내용, 작성자, 우선순위, 배정 부서 등을 출력한다. [예외] 1순위. 존재하지 않는 민원->URL 파라미터 조작 등으로 존재하지 않거나 취소된 민원 ID 접근 -> "존재하지 않거나 삭제된 민원입니다." 안내 팝업 출력 후 이전 목록 화면으로 자동 이동 2순위. 조회 권한 부재-> 담당자가 타 부서에 배정된 민원의 ID를 임의로 입력하여 접근 시도-> • Server Action 레벨에서 권한 검증 후 "해당 민원에 대한 상세 조회 권한이 없습니다." 경고 출력 및 차단 1. [검증] 민원 ID 존재 여부 및 접속자 부서/조회 권한 검증 2. [조회] 민원 정보, 작성자, AI 분석 결과, 첨부파일 Join Fetch 3. [시각화] 민원 상세 정보 데이터 카드 UI 바인딩 【AI 미호출】		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 대상 민원 ID (목록 행 클릭)	민원 상세 정보	
• [시스템 파라미터]: 사용자 세션 ID, 소속 부서 ID		

ADM-02-DTL-02 민원 승인/보류		ADM-02
접수된 민원의 대해 관리자가 승인 또는 반려 처리하여 민원 상태 업데이트한다. [예외] 필수 입력 누락: 관리자가 '승인' 및 '반려' 상태를 선택하였으나 -> 필수 입력이 누락된 상태일 경우 상태 변경 저장을 막고, 텍스트 입력창 하단에 "필수 입력 누락 " 적색 경고문 출력 1. [검증] 요청자 Admin 권한 체크 및 보류 선택 시 사유 필수 입력 여부 검증 2. [처리] 민원 상태(ASSIGNED 또는 PENDING) Update 및 보류 사유 DB 저장 3. [출력] 승인 시 부서 전달 / 보류 시 답변 엔티티 생성 보류 사유 작성 유도 【AI 미호출】		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 대상 민원 ID, 처리 상태(승인/반려), 반려 사유(보류 시) • [시스템 파라미터]: 관리자 세션 ID	상태 업데이트	

민트(AI에이전트)가 자동 분류한 카테고리, 부서, 우선순위 판정 결과를 관리자가 검토 및 수정한다
[예외] 필수 지정 항목 누락: 관리자가 AI가 추천한 부서나 카테고리를 지우고, 새로운 값을 선택하지 않은 상태로 저장 시도 -> "카테고리와 배정 부서는 필수 지정 항목입니다." 적색 경고문 출력 및 [수정 완료] 버튼 비활성화

1. [검증] 필수 지정 항목(카테고리, 배정 부서) 누락 여부 체크

2. [DB 조회/저장] 예측값 비교 및 피드백 로그 적재

조회(Select): 대상 민원의 AI 에이전트('민트') 최초 산출 원본 데이터(Original_Prediction)를 조회한다.
데이터 가공(Diff 계산): 관리자의 최종 수정값과 AI 원본 예측값을 비교하여 수정된 필드와 값의 차이(Diff)를 추출한다.
저장(Update): 민원 메인 테이블(Complaint_Entity)의 카테고리, 담당 부서, 우선순위 값을 관리자가 수정한 최종 값으로 덮어쓰기(Overwrite) 한다.
저장(Insert): 추출된 차이(Diff) 데이터, 원본 값, 수정된 값, 수정자(관리자) ID, 수정 일시를 Reply 테이블에 신규 레코드로 삽입(Insert)하여 향후 AI 모델 미세조정(Fine-Tuning)을 위한 학습 데이터로 적재한다.

3. [출력] 상태 ASSIGNED 전환, 해당 부서 큐 전달 및 성공 메시지 출력

【AI 호출】

에이전트: 민트,
타이밍: 관리자가 AI 분류 결과를 검증할 때,
역할: 우선순위 판별 및 부서 분류

입력

- [사용자 입력]: 대상 민원 ID, 수정 카테고리, 수정 부서, 수정 우선순위
- [시스템 파라미터]: AI 사전 분석 데이터, 관리자 세션 ID

출력

최종 민원 정보

접수된 민원 내용을 민지(AI에이전트)를 이용해 과거 데이터를 기반으로 최적의 해결방안을 제시한다.

[예외]

신중 민원이거나 DB 내 유사도(Similarity)가 높은 과거 사례가 0건인 경우

- "유사한 과거 처리 사례가 존재하지 않습니다. 담당자가 직접 해결방안을 작성해 주세요." 안내 문구 노출
- 에디터를 빈 상자로 제공하여 수동 작성 모드로 즉시 전환

1. [조회] AI '민지' API 호출 → Vector DB 기반 과거 데이터 코사인 유사도 검색

2. [가공] 유사도 Threshold(60%) 충족 사례 추출 및 해결방안 요약문 생성

3. [시각화] 추천 해결방안 카드 표출 (0건 시 안내문 및 수동 작성 모드 전환)

【AI 호출】

에이전트: 민지,

타이밍: 관리자 승인 직후

역할: 과거 DB기반에서 유사 사례 탐색하여 해결방안 결과 생성

입력

- [사용자 입력]: 대상 민원 ID (화면 진입/조회 클릭)
- [시스템 파라미터]: 민원 본문 텍스트, 과거 민원 Vector DB Context

출력

추천 해결방안

민지(AI에이전트)가 자동 생성한 처리결과 초안을 화면에 불러와 담당자가 내용을 검토한 후 수정한다.
[예외]

- AI '민지'의 결과값 생성이 실패하여 초안이 빈 값(Null)으로 전달된 경우
- "AI 초안을 불러올 수 없습니다. 수동으로 답변을 작성해 주세요." 안내 문구 출력
 - 에디터를 빈 상태로 제공하여 수동 작성 절차 진행 허용

1. [조회] AI '민지' 초안 데이터를 가져와 에디터 폼에 자동 바인딩

2. [편집] 담당자의 텍스트 수정 및 첨부파일 추가 작성 수용

3. [검증] 필수 입력 체크 및 글자 수 제한 검증 → 임시 저장/완료 처리 준비

【AI 호출】

에이전트: 민지,
타이밍: 관리자 승인 후 담당자 배정 직후
역할: 과거 DB기반에서 유사 사례 탐색하여 처리 결과 생성

입력

- [사용자 입력]: 수정 답변 내용, (선택) 첨부파일
- [시스템 파라미터]: 대상 민원 ID, AI 생성 초안 텍스트, 담당자 세션 ID

출력

수정된 처리결과

ADM-03-SOL-03 해당 민원 완료 처리		ADM-03
담당자가 최종 검토 후 완료된 처리결과를 확정하여 민원 처리 상태를 '답변완료'로 업데이트 한다. [예외] 담당자가 '처리결과 내용'을 작성하지 않거나 공백 상태로 '답변완료/확정'을 시도하는 경우->상태 변경 및 저장을 차단하고, 답변 에디터 하단에 "민원 처리결과 내용을 입력해야 답변완료 상태로 변경할 수 있습니다." 적색 경고문 출력 1. [검증] 답변 필수 작성 여부, 개인정보 노출 및 금칙어 포함 여부 필터링 2. [처리] DB 답변 저장 → 상태 COMPLETED Update → 완료 일시 기록 3. [출력] 민원인 완료 알림(SMS/메일) 발송 이벤트 연동 및 대민 서비스 연동 【AI 미호출】		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 대상 민원 ID, 최종 확정 답변 내용 • [시스템 파라미터]: 담당자 세션 ID, 완료 처리 일시	처리 상태 업데이트	

ADM-04-USR-01 회원 리스트 조회		ADM-04
이 서비스에 가입된 모든 회원 리스트를 화면에 출력한다. [예외] 일반 사용자 또는 권한이 없는 일반 담당자가 URL/API 조작으로 접근 • Server Action 레벨에서 Role == SuperAdmin / Admin 권한 검증 • 권한 불일치 시 "회원 목록 조회 권한이 없습니다." 적색 안내 출력 및 메인 화면으로 강제 이동 (403 Forbidden) 1. [검증] 요청자의 관리자 권한(Role == SuperAdmin/Admin) 검증 2. [조회] User 엔티티 전체 데이터 페이징 조회 및 개인정보 자동 마스킹 가공 3. [시각화] 회원 관리 데이터 테이블 출력 【AI 미호출】		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 없음 (메뉴 진입)	회원 리스트	

관리자가 회원의 역할(관리자/일반)을 변경한다.

[예외]

1순위.현재 로그인한 관리자가 본인 계정의 역할(관리자 → 일반)을 변경하려 시도하는 경우 • 본인 계정 권한 변경을 완전히 차단하고 "본인 계정의 역할은 직접 변경할 수 없습니다." 적색 경고문 출력

2순위. 최후의 관리자 권한 박탈: 시스템 내 유일하게 남은 관리자 계정을 일반 회원으로 변경하려는 경우-> 관리자 부재로 인한 시스템 불능 방지를 위해 차단하고 "시스템 내 최소 1명 이상의 관리자가 존재해야 합니다." 안내 팝업 출력

1. [검증] 본인 계정 여부, 최후의 1인 관리자 여부, 변경 사유 입력 체크

2. [처리] 대상 회원의 Role 속성 Update → 감사 로그(Audit_Log)에 변경 이력 기록

3. [출력] 변경된 권한 정보 화면 반영 및 대상 사용자 세션 갱신

【AI 미호출】

입력

- [사용자 입력]: 대상 회원 ID, 변경 역할(관리자/일반), 변경 사유
- [시스템 파라미터]: 관리자 세션 ID

출력

변경된 역할

AIA-01-MIT-01 긴급도,영향도,우선순위 판단		AIA-01 , MAI-01, ADM-02	
출처 요구사항 : Primary REQ - MAI-01(민원 등록), Secondary REQ - ADM-02(민원 목록 조회), AIA-01(AI 민원 분석) 민원 내용을 분석하고 사전에 입력된 기준으로 긴급도, 영향도, 우선순위를 판단한다. [예외] 1순위. LLM AI API 연산 지연(5초 초과) 또는 서버 오류(500)로 분석 결과를 받지 못한 경우 • 목록 정렬이 마비되지 않도록 기본 임시 상태인 [AI 분석 대기] 태그를 부여 • 기본 우선순위를 **보통(Medium)**으로 폴백(Fallback) 지정 후, 목록 최하단에 배치하여 담당자가 수동으로 조율할 수 있도록 처리 2순위. 내용 불충분 / 의미 없는 입력 민원 내용이 지나치게 짧거나("...", "123") 의미 없는 특수문자로 구성된 경우 • AI 분석 단계에서 [내용 부족 / 분석 불가] 결과 반환 • 우선순위 산출을 보류하고 '수동 분류 필요' 탭으로 분리하여 담당자 확인 유도 1. [검증] 입력 텍스트 유효성 검증 및 프롬프트 인젝션 필터링 2. [연산] AI '민트' 호출 → 긴급도/영향도 점수 계산 → 종합 우선순위 스코어 도출 3. [정렬] ORDER BY PriorityScore DESC, CreatedDate ASC 정렬 후 목록 표출 【AI 호출】 에이전트: 민트, 타이밍: 민원 등록 직후(비동기 0~3초 이내), 역할: 우선순위 판별'			
입력		출력	
• [사용자 입력]: 없음 (자동 백그라운드 수행) • [시스템 파라미터]: 민원 ID, 민원 제목/본문 텍스트, 평가 프롬프트		영향도,긴급도,우선순위	

AIA-01-MIT-02 담당부서 배치 판단		AIA-01 , ADM-02
출처 요구사항 : Primary REQ - ADM-02(민원 배정), Secondary REQ - AIA-01(AI 민원 분석) 민원 내용을 분석하여 적절한 담당 부서를 추천한다. [예외] 협조 부서 (보조 부서) 가 필요할 시에는 관리자가 판단할 수 있게 설정(수동) 1. [연산] AI '민트' NLP 분석 → 부서별 업무 정의서 기반 유사도 점수 산출 2. [판별] 민트가 프롬프트 기반 관련 1순위 주관 부서 매핑 3. [시각화] 추천 부서 UI 표시 【AI 호출】 에이전트: 민트, 타이밍: 민원 등록 직후(비동기 0~3초 이내), 역할: 담당부서 배치		
입력	출력	
• [사용자 입력]: 없음 (자동 백그라운드 수행) • [시스템 파라미터]: 민원 ID, 민원 제목/본문 텍스트, 부서 업무 정의 마스터	추천 담당 부서	

악성 민원을 구분 하며 적절한 우선순위를 정해야 한다.

[예외]

1순위.인명/재난 등 실제 '긴급' 민원 속에 폭언이나 격앙된 표현이 포함된 경우

- 단순 비속어 감지로 인한 '보류/격리' 처리 금지
- "긴급 재난/안전 요소 감지" 로직이 상위 적용되어 우선순위: 긴급으로 유지하되, 담당자 화면에는 폭언 문구만 텍스트 마스킹(***) 처리

2순위. 변형 비속어 / 우회 표현 공백, 특수문자, 띄어쓰기, 변형 음운(예: "시8", "개ㅅㅏ끼")을 활용해 감지를 우회하려는 경우

- 단순 키워드 매칭이 아닌 AI 맥락/음운 정규화 분석 모듈을 거쳐 변형 욕설 및 협박성 억양 감지
- 감지 시 [악성 의심] 태그 부여 및 우선순위 하향/검토 큐로 이동

1. [검증] 비속어/협박 패턴 감지 및 긴급 재난 키워드 동시 검증

2. [처리] 일반 악성건: 우선순위 하향 및 검토함 이관 / 긴급 재난건: 긴급 유지 및 담당자 화면 텍스트 마스킹 (***) 적용

3. [출력] 악성 식별 태그 및 마스킹된 민원 본문 출력

【AI 호출】

에이전트: 민트,

타이밍: 민원 등록 직후(비동기 0~3초 이내),

역할: 악성 민원 판별

입력

- [사용자 입력]: 없음 (자동 백그라운드 수행)
- [시스템 파라미터]: 민원 ID, 민원 제목/본문 텍스트, 작성자 IP/ID

출력

영향도,긴급도,우선순위

출처 요구사항 : Primary REQ - ADM-03(AI 처리 지원), Secondary REQ - AIA-02(RAG 기반 유사 사례 검색)
RAG 기술을 활용하여 과거 민원 사례와 정책 가이드를 검색한다.

[예외]

1순위. 유사도가 설정 기준치(예: 코사인 유사도 60%) 이상인 과거 사례가 3건 미만이거나 0건인 경우

- 억지로 유사도가 낮은 데이터를 노출하지 않고 실제 기준을 충족하는 건수만 표출 (예: 1건만 존재 시 1건만 노출)
- 0건일 경우 "유사한 과거 사례 및 관련 정책 가이드가 없습니다." 안내

2순위. RAG로 검색된 과거 유사 민원 답변 원문에 이전 민원인의 개인정보(이름, 연락처, 주소)가 남아있는 경우: RAG 검색 결과를 화면에 바인딩하기 전 **개인정보 자동 마스킹 모듈(PII Masking Filter)**을 필수 거쳐 출력 (홍*동, 010-****-1234)

1. [검색] 민원 텍스트 Vector Embedding → Vector DB 기반 상위 3건 사례 및 최신 정책 가이드 탐색

2. [필터링] 유사도 점수 Threshold(60%) 체크 및 개인정보 자동 마스킹(PII Masking) 적용

3. [시각화] 마스킹 처리된 유사 사례 3건 및 정책 가이드 카드 바인딩

【AI 호출】

에이전트: 민지,

타이밍: 관리자가 승인하고 담당자에게 민원을 전송할 때

역할: 과거 DB기반에서 유사 사례 탐색하여 해결 방안 초안 생성

입력

- [사용자 입력]: 대상 민원 ID (화면 진입 시 자동)
- [시스템 파라미터]: 민원 텍스트 Embedding Vector, 과거 DB, 유사도 Threshold(0.60)

출력

추천 해결방안

담당자가 즉시 활용 및 수정할 수 있는 민원 답변의 초안을 자동으로 생성한다.

[예외]

AI가 존재하지 않는 법령 조항이나 잘못된 담당자 연락처를 초안에 인용한 경우: 초안 에디터 상단에 " AI가 생성한 초안입니다. 법령, 날짜, 연락처 등 주요 사실관계를 반드시 검토 후 확정하세요." 주의 안내문 상시 노출

1. [연산] AI '민지' 호출 → 서론-본론-결론 구조의 답변 초안 LLM 생성

2. [바인딩] 답변 에디터에 생성된 초안 자동 바인딩

3. [시각화] 초안 에디터 상단에 "AI 생성 초안 검토 필요" 경고 뱃지 출력

【AI 호출】

에이전트: 민지,

타이밍: 관리자가 승인하고 담당자에게 민원을 전송할 때

역할: 과거 DB기반에서 유사 사례 탐색하고 처리결과 초안 생성

입력

- [사용자 입력]: 대상 민원 ID (화면 진입 시 자동)
- [시스템 파라미터]: 민원 본문 텍스트, 정책 가이드 Context

출력

생성된 답변 초안

출처 요구사항 : Primary REQ - AIA-03(AI 신뢰성 확보), Secondary REQ - AIA-02(RAG 기반 답변 생성)
생성형 AI가 RAG 기반 근거 내에서만 답변을 생성하도록 제어한다.

[예외]

1순위. 과거 민원 DB에 존재하지 않는 가상의 정책, 신종 민원, 또는 업무와 무관한 질문이 입력된 경우

- AI가 임의로 정보를 지어내지 않도록 생성을 즉시 거부
- "관련 과거 민원 데이터 및 정책 가이드가 존재하지 않아 AI 답변을 생성할 수 없습니다. 담당자가 직접 확인 후 수동 작성해 주세요." 안내 출력

2순위. 과거 민원 DB 내에 서로 반대되거나 상충되는 처리 사례가 동시에 검색된 경우: AI가 어느 한쪽을 임의로 선택해 판단하지 않고 "과거 처리 사례 중 상충되는 내용이 존재합니다." 안내와 함께 두 가지 과거 사례를 모두 담당자에게 제시하여 수동 판단 유도

1. [검증] RAG 검색 유사한 민원

2. [연산] Strict Grounding 프롬프트 적용 → 검색된 Context 범위 내에서만 답변 생성

3. [제어] 근거 부족 시 답변 생성 거부 안내 문구 출력 / 상충 데이터 발생 시 두 사례 모두 담당자에게 제시

【AI 호출】

에이전트: 민지,

타이밍: 관리자가 승인하고 담당자에게 민원을 전송할 때

역할: 과거 DB기반에서 유사 사례 탐색

입력

- [사용자 입력]: 대상 민원 ID (화면 진입 시 자동)
- [시스템 파라미터]: RAG Context, Grounding Score(0.65), Strict Guardrail Prompt

출력

생성된 답변 초안

AIA-04-EVE-01 긴급 민원 알림 발송		AIA-04
관리자가 긴급 민원을 처리하지 않은 담당자 및 관리자에게 긴급 민원 알림을 발송한다. [예외] 긴급 민원이 조회되지 않는 다면 긴급 민원이 조회되지 않았습니니다. 문구 노출 관리자의 고유 권한이므로 담당자가 긴급 민원 알림을 발송하려고 하면 권한이 없다는 문구 노출 1. AI 'EVE' 호출 → DB 접근 후 긴급 민원 건수 조회 2. [시각화] 긴급 민원을 처리하지 않은 관리자 및 담당자의 이름 및 민원 건수를 출력 【AI 호출】 에이전트: EVE 타이밍: 관리자가 긴급 민원 조회와 비슷한 채팅을 입력 시 EVE 호출		
입력	출력	
[사용자 입력] 긴급 민원 조회와 유사한 채팅	긴급 민원 담당자 및 관리자 - 건수 알림 발송 버튼	

AIA-05-EVE-02 공지사항 등록		AIA-05
관리자 및 담당자 가 새로운 공지사항을 등록한다 [예외] 공지사항 등록을 원치 않는 경우 공지사항 등록을 종료한다 1. AI 'EVE' 호출 → 입력받은 공지사항 내용을 공공기관 형식에 맞게 수정 및 제목 생성 2. [시각화] EVE가 수정한 내용 및 제목을 텍스트로 표시 3. 공지사항 등록 의사를 표현 후 등록 【AI 호출】 에이전트: EVE 타이밍: 관리자 및 담당자가 공지사항 등록과 비슷한 채팅을 입력 시 EVE 호출		
입력	출력	
[사용자 입력] 공지사항 등록과 유사한 채팅, 공지사항 내용	수정된 공지사항 내용 및 제목	

AIA-06-EVE-03 워룸 개설		AIA-06
관리자 및 담당자 가 새로운 워룸을 개설한다 [예외] 워룸 개설을 거부했을 경우 워룸 생성이 중단되어야 한다. 1. AI 'EVE' 호출 → EVE 에이전트가 민원을 분석 후 다른 부서와 협업을 해야하는지 판단 -> 관리자 및 담당자에게 워룸 개설을 제안 -> 워룸 개설 2. [시각화] EVE가 협업이 필요한 이유와 부서를 텍스트로 시각화 3. 워룸 페이지 이동 【AI 호출】 에이전트: EVE가 민원을 분석 후 협업 제시 -> 워룸 개설		
입력	출력	
[사용자 입력] 민원 분석 요청 후 워룸 개설 입력	협업 사유와 워룸 개설 제안	

AIA-07-EVE-04 부서 간 협업 및 이관		AIA-07
관리자 및 담당자 가 담당 민원을 이관시킨다 [예외] 민원을 시킬 수 없는 부서인 경우. 민지 에이전트를 실행 안 시켰을 경우 1. AI 'EVE' 호출 → 해당 민원을 분석하여 이관 할 부서를 추천 -> 부서 담당자를 조회하여 출력 -> 담당자를 선택 후 이관 2. [시각화] 이관 부서 담당자를 조회 후 텍스트로 출력 3. 민원 담당자 변경, 이관 알림 발송 【AI 호출】 에이전트: EVE 타이밍: 관리자 및 담당자가 민원 분석 및 이관에 대한 내용을 입력 했을 때		
입력	출력	
[사용자 입력] 민원 분석 및 이관에 관련된 내용을 입력 했을 때	이관할 담당자 조회 및 출력	

AIA-08-EVE-05 협업 최종 답변		AIA-08
관리자 및 담당자가 워룸에서 협업한 최종 답변 초안 작성 [예외] 본인에게 개설된 워룸이 아닌 경우 1. AI EVE 호출 -> 해당 민원과 협업 부서와 나눈 채팅을 검토 -> 최종 답변 초안을 작성해준다 2. [시각화] 답변 내용을 출력 3. 최종 답변 완료 【AI 호출】 에이전트: EVE 타이밍: 관리자 및 담당자가 협업 채팅을 마친 후		
입력	출력	
[사용자 입력]	채팅 내용을 바탕으로 최종 답변 초안 작성	

AIA-08-EVE-06 우선처리 민원 조회 및 이동		AIA-08
관리자 : 전체민원목록에서 상태가 "접수" 상태인 민원중 오래된 민원 3건을 조회후 가장 먼저 처리해야하는 민원 승인 페이지로 이동 담당자: 본인에게 배정된 민원을 확인할 수 있는 목록에서 상태가 분류완료,처리중 상태인 민원 중 오래된 민원 3건을 조회 후 가장 먼저 처리 해야 하는 민원 검토 페이지로 이동		
입력	출력	
[사용자 입력] 가장먼저 처리해야 하는 민원 조회	EVE가 해당 페이지에서 민원 어그리게이트 조회후 조건에 맞는 민원 3건을 출력	

AIA-08-EVE-07 회원관리/신규사원등록		AIA-08
관리자가 EVE를 활용하여 신규사원등록 / 회원 관리 를 할 수 있다. 회원관리 : USER엔터티를 조회하는 팝업을 열어서 권한을 부여하거나 직책을 부여할 수있다 신규사원등록 : 이름/부여할 부서명/ 직책/ 권한 을 입력하여 신규사원을 등록한다.		
입력	출력	
[사용자 입력] 1. 회원관리 2. 신규사원등록	1. USER엔터티를 조회하여 보여주는 팝업 열기 2. 이름/부서명/직책/권한 입력을 제안	

USE-04-OUT-01 , USE-01-SET-01 ,USE-02-LOG-01 ,MAI-04-ALT-01 · USE-04 , ETC-09, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07,MA
I-04

민원 신청

내 민원 조회

공지사항

마이페이지

관리자 화면

채증민민
 로그아웃

민원 신청 절차

민원 작성

신청인 내용 입력

>

AI 자동 분류

담당 부서 및 키워드 추출

>

민원실 검토

분류 결과 확인 및 접수

>

각 부서 전달

담당자 배정 및 처리

>

결과 안내

신청인에게 답변 전달

공지사항

더보기+

제목 ⇅	생성일 ⇅
202X년도 신입사원 채용 면접 일정 안내	2026-08-28
[일주시] 내일 전 부서 회의 개최 안내	2026-08-27
[안내] 9월 8일 디지털 민원실 휴무 안내	2026-08-24
일주시 시스템 서버 점검 안내	2026-08-24

내 민원 처리 현황

더보기+

제목 ⇅	상태 ⇅
민원 위률 개설 테스트	답변완료
위률 개설 테스트	처리중
위률 개설 테스트	답변완료
이관 테스트	분류완료

민원 신청

내 민원 조회

공지사항

마이페이지

관리자 화면

채증민님

로그아웃

③ 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q 민원 처리는 보통 얼마나 걸리나요?

Q 담당 부서는 어떻게 정해지나요?

Q 접수한 민원을 취소하거나 수정할 수 있나요?

Q 처리 결과는 어디서 확인하나요?

빠른 민원 신청을 원하시나요?

AI가 민원을 자동적으로 분석하여 가장 빠르고 정확한 부서로 배정에 드립니다.

민원 신청하러 가기 →

주소 (12345) 일주시 중앙로 100 일주시청 디지털민원과

일주시 민원안내센터 120 (무료, 평일 09:00~18:00)

일주세요 시스템 이용관련 문의 0000-0000 (평일 09:00~18:00)

개인정보처리방침

이용약관

자주 묻는 질문(FAQ)

© ILJUSEYO. All rights reserved.

화면 목적

접근 권한

- 일반사용자: 접근 가능
- 담당자: 접근 가능
- 관리자: 접근 가능

UI 노출

- 일반사용자: 일반 메뉴만 표시
- 담당자, 관리자 : 관리자 화면 이동 메뉴 표시

주요 UI 요소

상단 헤더 & GNB

시스템 로고 & 타이틀: 일주시 일주세요 <-> (홈 화면 이동버튼)

사용자 영역: 사용자명(홍길동님), 로그아웃 버튼(아이콘)

GNB 메뉴: 민원 신청, 내 민원조회, 공지사항, 마이페이지

GNB 메뉴는 사용자 권한(Role)에 따라 동적으로 제어되며, 일반 사용자는 사용자 메뉴만 노출되고, 담당자 전용 메뉴는 담당자 이상, 관리자 전용 메뉴는 관리자에게만 표시된다. 권한이 없는 메뉴 및 기능은 화면에서 숨김 처리한다.

민원 신청 절차 가이드 위젯 (Stepper):

- 1단계: 민원 작성 (신청인 내용 입력)
- 2단계: AI 자동 분류 (담당 부서 및 키워드 추출)
- 3단계: 민원실 검토 (분류 결과 확인 및 접수)
- 4단계: 각 부서 전달 (담당자 배정 및 처리)
- 5단계: 결과 안내 (신청인에게 답변 전달)

공지사항 위젯 (Notice Widget):

- 타이틀 및 더보기 + 링크
- 최신 공지 리스트 4개까지 보여지기 (제목, 등록일시)

최근 민원 처리 현황 위젯 (Status Widget):

- 타이틀 및 더보기 + 링크
- 최신 민원 요약 테이블 (접수번호, 제목, 상태 - 진행중/처리완료 배지) - 최대 3개까지 최신순으로 보여지기

자주 묻는 질문 리스트 배너

자주 질문 할 수있는 내용들을 요약해서 보여주는 배너

빠른 민원 신청 하단 CTA 배너 (Call-To-Action Banner):

안내 문구: "빠른 민원 신청을 원하시나요? AI가 민원을 자동으로 분석하여 가장 빠르고 정확한 부서로 배정해 드립니다."

[민원 신청하러 가기 →] 액션 버튼(민원신청 화면으로 이동)

8월 31일 최신화

액션 → 결과

사용자 액션 → 조건 → 결과: 버튼 클릭/입력/검색 시 유효성 검증 후 정상인 경우 해당 기능을 수행하며, 권한이 없을 경우 접근 제한, 시스템 오류 발생 시 오류 메시지를 표시한다.

사용자 액션 → 결과: 메뉴 선택 → 선택한 메뉴 화면으로 이동

'민원 신청하러 가기' 버튼 클릭 → SCR-NEW-01(민원 신청) 화면으로 이동

내 민원 조회 -> MyComplain 화면으로 이동

마이페이지 -> MYPage화면으로 이동

공지사항 제목 클릭 → SCR-NOT-02(공지사항 상세) 화면으로 이동

AI 연동 지점

본 화면은 조회 기능만 제공하며 HITL 적용 대상이 아니다. (HITL 적용 화면은 SCR-NEW-01, SCR-CPL-02, SCR-CPF-01 참조)

와이어프레임 메모 와이어프레임

- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

레이아웃

- 상단: Header(GNB 메뉴)
- 중앙: 민원 신청 절차, 공지사항, 내 민원 현황
- 하단: 민원 신청 CTA 영역

와이어프레임 설명

- 상단(Header)에 GNB를 배치하고, 중앙에는 민원 신청 절차와 공지사항·내 민원 처리 현황을 카드 형태로 구성하였다.
- 하단에는 빠른 민원 신청 CTA 버튼을 배치하여 주요 기능에 빠르게 접근할 수 있도록 설계하였다.

#2 SCR-NEW-01 | New Complain

MAI-01-NEW-01, MAI-04-ALT-01 · MAI-01, ETC-02, ETC-04, ETC-03, ETC-05, ETC-06, ETC-07, MAI-04



민원 신청

내 민원 조회

공지사항

마이페이지

관리자 화면

 채종민님 



민원신청

민원 사례 검색 

AI가 민원 내용을 분석하여 가장 빠르고 정확한 부서로 배정해 드립니다.

민원제목

민원 제목을 입력해주세요.

민원내용

상세 민원 내용을 입력해주세요. 명확히 작성해주시면 AI가 정확하게 담당 부서를 배정할 수 있습니다.

AI 자동 분류 및 민원 신청



일주시 일주세요

주소 (12345) 일주시 중앙로 100 일주시청 디지털민원과

일주시 민원안내센터 120 (무료, 평일 09:00~18:00)

일주세요 시스템 이용관련 문의 0000-0000 (평일 09:00~18:00)

개인정보처리방침

이용약관

자주 묻는 질문(FAQ)

© ILJUSEYO. All rights reserved.

하머 모전

접근 권한

사용자

필수조건 : 로그인

본인 명의의 민원만 등록 가능

비로그인 사용자는 로그인 화면으로 이동

주요 UI 요소

상단 GNB: 민원 신청 메뉴 선택/활성화(Active) 서클 표시

페이지 타이틀 영역:

주 타이틀: 민원 신청

민원 작성 폼 (Form Card):

민원 제목 (* 필수):

Input Field + Placeholder ("민원 제목을 입력해주세요.")

민원 내용 (* 필수):

Textarea + Placeholder ("상세 민원 내용을 입력해주세요. 육하원칙에 따라 명확히 작성해주시면 AI가 더 정확하게 담당 부서를 배정할 수 있습니다.")

글자 수 카운터/제한 안내: 5,000자 내외로 입력이 가능합니다.

하단 액션 버튼:

[민원 신청] (Primary Accent Button)

8월 31일 최신화

액션 → 결과

제목/내용 입력

1) 필수 입력값 및 글자 수 유효성 검증

2) AI 에이전트('민트') NLP 분석 API 호출

2-1) 민원 신청 클릭 → 유효성 검증 → AI 분석 → 저장

3) 분석 완료 후 민원 신청 완료 메시지 출력 후 민원을 관리자에게 전송

GNB 타 메뉴 클릭

작성 중 이탈 방지 Confirm 팝업 노출 ("작성 중인 내용이 지워집니다. 이동하시겠습니까?")

4) AI 민트 호출 후 민원 내용을 분석해 DB에 저장하고 "민원이 접수 되었습니다" 라는 알림과 함께 MAIN 화면으로 이동

과거 민원 사례 검색하러가기 링크 버튼

AI 연동 지점

민원 내용 텍스트 입력값을 기반으로 AI '민트'가

부서 추천, 키워드 추출, 긴급도/우선순위 산출, 악성 표현 필터링을 한 번에 실행

AI 분석 결과는 즉시 확정되지 않으며, 관리자 검토(HITL)를 거쳐 담당 부서 및 우선순위가 최종 확정된다.

와이어프레임 메모 HITL①

MINT가 민원을 분석하여
담당부서·민원 처리 우선순위를 추천한다.

관리자가

승인

수정

후 담당자를 배정한다.

와이어프레임

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.

- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

※ 본 화면은 AI-HITL 통합 프로세스의 일부이다.

전체 처리 흐름 : SCR-NEW-01(민트 AI 1차 분석·HITL① 관리자 검토) → SCR-CPF-01(관리자 승인/취소) →
SCR-CPL-02(민지 AI 답변 초안·HITL② 담당자 검토) → 관리자 최종 승인(HITL③) → 시민 결과 제공.

레이아웃

- 상단: Header
- 중앙: 민원 등록 입력 폼
- 우측: AI 분석 결과(HITL①)
- 하단: 등록 버튼

와이어프레임 설명

- 상단에는 페이지 제목과 안내 문구를 배치하고, 중앙에는 민원 입력 폼과 AI 추천 결과(HITL①)를 함께 표시하였다.

- 하단에는 등록 및 취소 버튼을 배치하여 민원 등록 절차를 완료할 수 있도록 구성하였다.

#3 SCR-MY-01 | My Complain

MAI-02-LST-01, MAI-02-RLT-01, MAI-04-ALT-01 · MAI-02, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07, MAI-04



민원 신청

내 민원 조회

공지사항

마이페이지

관리자 화면

 채증민님



채증민님의 민원

답변완료 민원 : 50건

진행중 민원 : 15건

No	제목	등록일	처리상태
1365	민원 위름 개설 테스트	2026/08/28	답변완료
1364	위름 개설 테스트	2026/08/28	처리중
1363	위름 개설 테스트	2026/08/28	답변완료
1362	이관 테스트	2026/08/28	분류완료
1359	긴급 민원 테스트	2026/08/28	처리중

총 65건

1 2 3 4 ... 13

민원 위름 개설 테스트

접수번호: 1365

카테고리: 신고

처리부서: 환경녹지부

처리상태: **답변완료**

등록일: 2026년 08월 28일

민원내용:

일주산 근린공원 산책로 입구 석축(옹벽)에 심각한 균열이 발생하여 우천시 붕괴 위험이 매우 높습니다. 게다가 옹벽 주변에 대형 폐기물과 쓰레기가 오랫동안 무단 투기되어 악취와 해충 피해가 극심합니다. 산책로 이용객 안전을 위한 석축 정밀 안전 진단·보강 공사와 주변 무단 투기 쓰레기 긴급 수거 조치를 요청합니다.

답변내용:

일주산 근린공원 내 쓰레기 무단 투기 건과 관련하여, 환경녹지부에서 현장 확인 후 신속하게 수거 및 환경 정비를 실시할 예정입니다. 아울러 산책로 석축(옹벽) 균열 문제에 대해서는 안전건설부에서 정밀 안전 진단 및 보강 대책을 강구하여 시민 여러분의 안전 확보에 만전을 기하겠습니다. 일주시는 앞으로도 쾌적하고 안전한 공원 환경 조성을 위해 최선을 다하겠습니다.

민원 취소

닫기

화면 목적

접근 권한

사용자

필수조건 : 로그인

본인 데이터만 조회 가능

URL을 직접 변경하거나 다른 사용자의 ComplaintId를 입력하여 접근할 경우 Server Action에서 권한을 검증하고 메인 화면으로 이동시킨다.

민원 선택

→ 상세 데이터 조회

→ 상세 정보 표시

주요 UI 요소

상단 GNB: 내 민원조회 메뉴 선택/활성화(Active) 서클 표시

페이지 타이틀 & 요약 현황 영역:

주 타이틀: 홍길동님의 민원

https://academy.ecoletree.com/team_workspace.php

49/180

좌측 - 내 민원 리스트 (Master View Card):

목록 테이블: NO, 민원명 (클릭 가능 링크), 등록일, 처리상태 (진행중/처리완료 배지)

하단 페이징 컴포넌트: < 이전, 1, 다음 >

우측 - 민원 상세 정보 (Detail View Card):

민원명: 선택한 민원의 제목

등록일: YYYY-MM-DD

민원내용: 민원인이 작성한 원문 본문

처리상태: 현재 처리 상태 배지 (진행중 / 답변완료 등)

처리결과: 담당자가 작성한 최종 답변 내용 (미완료 시 - 또는 안내 문구 출력)

처리 부서 : 어떤 부서에게 배정되었는지 또는 어떤 부서가 처리중인지 표시

처리 카테고리 : 해당민원이 어떤 민원으로 분류 되었는지 (고충,질의,신고 등등)

액션 → 결과

목록에서 특정 '민원명' 또는 행(Row) 클릭

우측 '민원 상세 정보' 패널에 선택한 민원의 상세 데이터(본문 및 처리 결과) 즉시 바인딩/표출

상세 민원 화면에서 민원취소 버튼을 누르면 해당 민원이 취소 됨 사용자는 볼 수 없는 상태가 된다.

페이징 버튼 (< 이전, 숫자, 다음 >) 클릭

선택한 페이지의 내 민원 리스트 데이터 재조회 및 리스트 영역 갱신

GNB 타 메뉴 클릭

해당 페이지(홈, 민원 신청 등)로 이동

민원 제목 클릭 → 민원 상세 정보 표시

AI 연동 지점

본 화면은 조회 기능만 제공하며 HITL 적용 대상이 아니다. (HITL 적용 화면은 SCR-NEW-01, SCR-CPL-02, SCR-CPF-01 참조)

와이어프레임 메모 마스터-디테일 (Split View) 레이아웃: 화면 전환 없이 좌측 목록 선택에 따라 우측 상세 패널이 즉시 변경 되는 2-Column 구조를 채택하여, 민원인이 여러 건의 민원 진행 상황을 손쉽게 비교·확인할 수 있도록 UX 편의성 극대화.

와이어프레임

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.

- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

사용자 액션 → 결과

- 검색 조건 입력 → 조건 검증 → 내 민원 목록 조회 → 목록 갱신
- 민원 제목 클릭 → 민원 상세 정보 표시
- 정렬 변경 → 목록 재정렬
- 페이지 번호 클릭 → 해당 페이지 데이터 조회

레이아웃

- 상단: Header 및 검색 영역
- 중앙: 내 민원 목록
- 하단: 페이지네이션

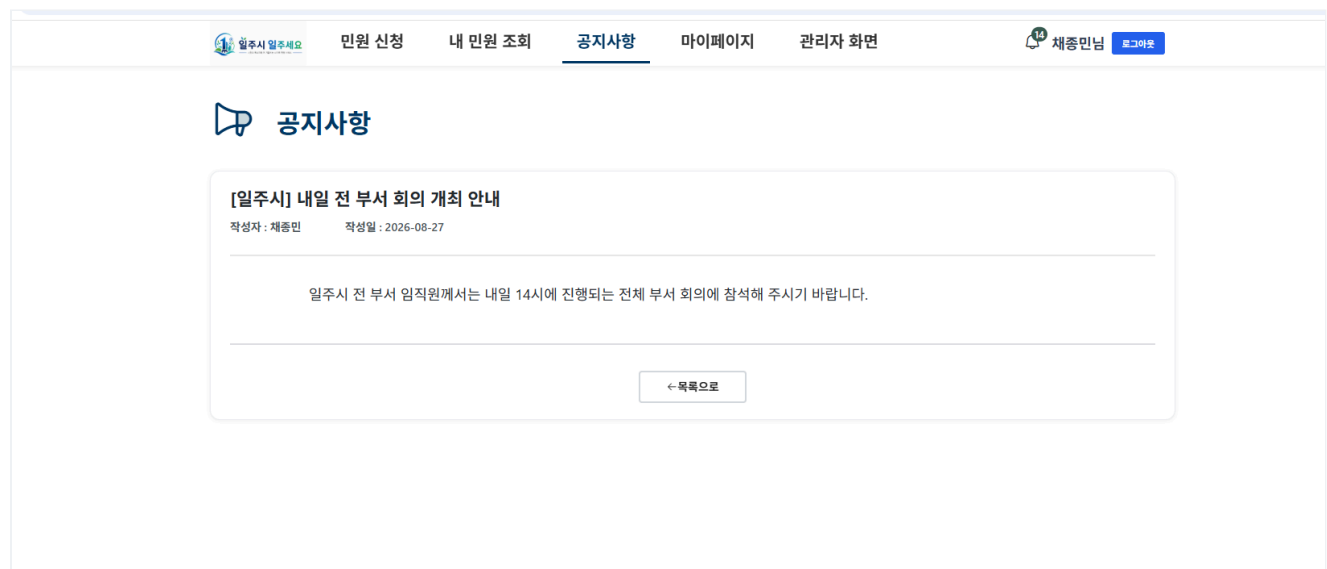
와이어프레임 설명

- 상단에는 검색 및 필터 영역을 배치하고, 중앙에는 본인의 민원 목록과 처리 상태를 표시하였다.
- 하단에는 페이지네이션을 배치하여 민원 내역을 조회할 수 있도록 구성하였다.

8월 31일 최신화

#4 SCR-NOT-02 | Notice Detail

MAI-03-ANN-01, MAI-04-ALT-01 · USE-03, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07, MAI-04



화면 목적

접근 권한

일반 사용자(비회원 포함)

일반사용자

- 공지사항 내용 조회 가능

담당자

- 공지사항 내용 조회 가능

관리자

- 공지사항 내용 조회 가능
- 수정 버튼 표시
- 삭제 버튼 표시

주요 UI 요소

공지 제목(Title), 작성일(Date), 작성자(Writer), 공지 내용(Content), 첨부파일(선택), 목록 버튼

액션 → 결과

공지사항 상세 조회 → 선택한 공지사항의 상세 정보 표시

목록 버튼 클릭

→ 이전 목록 화면으로 이동

첨부파일 클릭(있는 경우)

→ 파일 존재 여부 확인

→ 다운로드

사용자 액션 → 결과 :

목록 버튼 클릭

→ SCR-NOT-01(공지사항 목록)으로 이동

첨부파일 클릭(있는 경우)

→ 첨부파일 다운로드

외부 링크 클릭(있는 경우)

→ 새 브라우저 탭에서 링크 열기, 공지사항 클릭 → 공지 상세 조회, 최근 민원 클릭 → 민원 상세 조회, 페이지 이동 시 → 화면 갱신

AI 연동 지점

본 화면은 조회 기능만 제공하며 HITL 적용 대상이 아닙니다. (HITL 적용 화면은 SCR-NEW-01, SCR-CPL-02, SCR-CPF-01 참조)

를 지원한다(필수사항은 아님). AI 기능은 적용되지 않는다.

와이어프레임

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.
- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

레이아웃

- 상단: Header
- 중앙: 공지사항 상세 내용
- 하단: 목록 버튼

와이어프레임 설명

- 상단에는 공지 제목과 작성 정보를 표시하고, 중앙에는 공지사항 내용을 배치하였다.
- 하단에는 목록 이동 버튼을 배치하여 이전 화면으로 쉽게 이동할 수 있도록 구성하였다.

8월 31일 최신화

#5 SCR-MP-01 | Mypage

USE-03-RET-01, MAI-04-ALT-01 · USE-03, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07, MAI-04



민원 신청

내 민원 조회

공지사항

마이페이지

관리자 화면



채종민님

로그아웃

마이페이지

기본정보

이름: 채종민

주소: 일주시

이메일: kdknoiop@gmail.com

나의 민원 현황



진행중

15 건



처리완료

50 건

화면 목적

접근 권한: 사용자 [로그인 필수]
[사용자]
로그인한 사용자의 기본 정보(이름, 이메일)와 민원 처리 현황(진행 중인 민원 수, 완료된 민원 수)을 확인할 수 있도록 한다.

일반사용자
- 본인 회원정보 조회 및 수정 가능

담당자
- 본인 회원정보 조회 및 수정 가능

관리자
- 본인 회원정보 조회 및 수정 가능

주요 UI 요소

사용자 프로필(이름, 이메일), 진행중인 민원 수 , 완료된 민원 수

액션 → 결과

마이페이지 조회 → 사용자 정보(이름, 이메일)와 민원 현황(진행 중, 완료)을 표시

AI 연동 지점

본 화면은 조회 기능만 제공하며 HITL 적용 대상이 아니다. (HITL 적용 화면은 SCR-NEW-01, SCR-CPL-02, SCR-CPF-01 참조)

와이어프레임 메모 로그인한 사용자의 이름, 이메일, 진행 중인 민원 수, 완료된 민원 수를 조회하는 화면이다. 개인정보 수정 기능을 제공하며(필수사항은 아니다 일단 보류), AI 기능은 적용되지 않는다.

와이어프레임

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.
- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

사용자 액션 → 결과

- 비밀번호 변경 클릭 → 변경 화면 표시
- 내 민원 조회 클릭 → SCR-MY-01 이동

레이아웃

- 상단: Header
- 중앙: 회원정보 및 계정 설정
- 하단: 저장 버튼

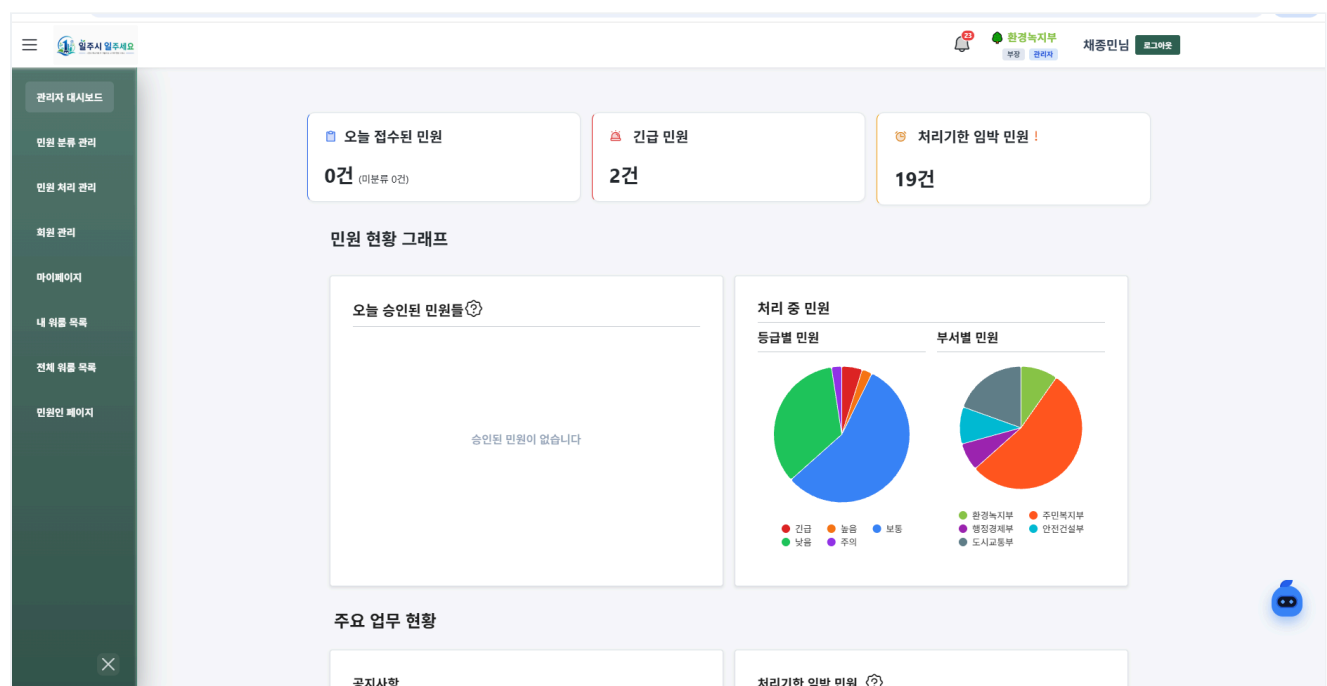
와이어프레임 설명

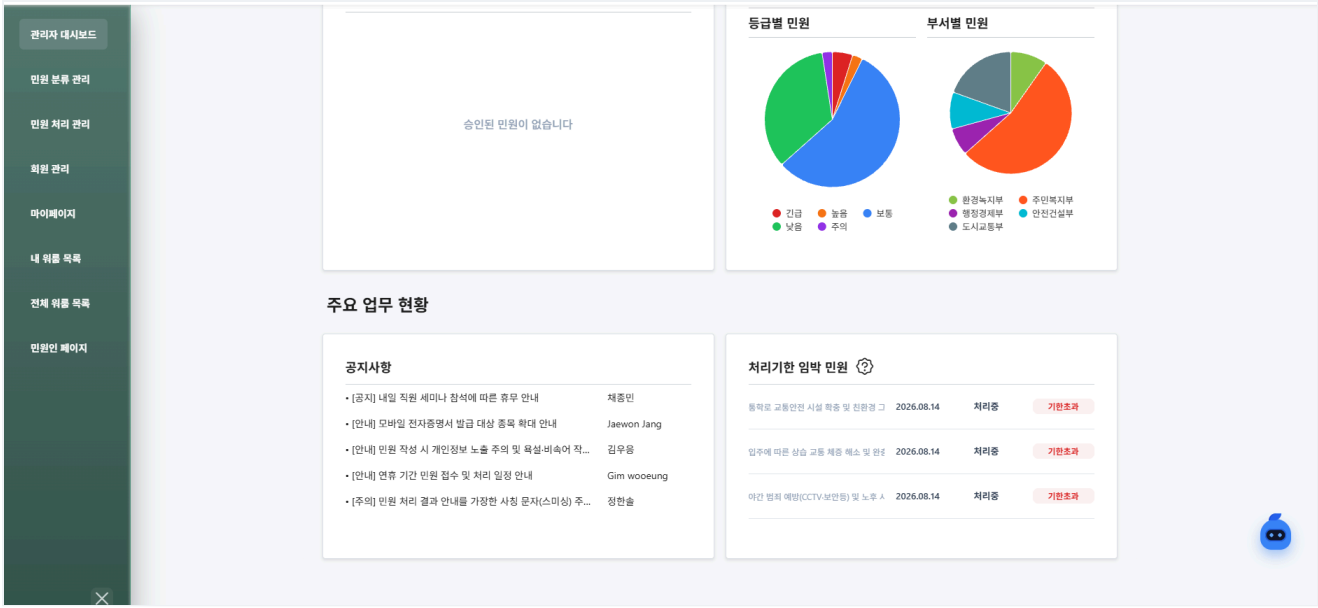
- 상단에는 사용자 정보를 표시하고, 중앙에는 회원정보 수정 및 계정 관리 기능을 배치하였다.
- 하단에는 저장 버튼을 배치하여 수정 내용을 반영할 수 있도록 구성하였다.

8월 31일 최신화

#6 SCR-AMAIN-01 | Admin Dashboard

MAI-03-ANN-01, ADM-01-CNT-01, ADM-01-ALT-01, ADM-01-DEP-01, ADM-02-LST-02, AIA-04-EVE-01, AIA-05-EVE-02 · MAI-03, ADM-01, ADM-02, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07, AIA-04, AIA-05





화면 목적

접근 권한: 담당자/관리자
접근 제한: 일반 사용자
[관리자/담당자]
관리자 페이지의 대시보드화면으로 금일 접수 및 긴급 민원 수, 부서별 처리 현황 및 공지사항들을 요약하여 실시간으로 모니터링하여 보여준다.

담당자는 본인에게 배정된 민원 처리 기능만 사용할 수 있으며, 관리자는 전체 민원 조회·관리 및 관리자 기능이 추가로 노출된다.

주요 UI 요소

- Expression - DB에서 오늘 접수된 민원, 긴급한 민원을 출력, 민원 처리 요약
- Chart - 부서 별 민원 현황 그래프(접수된 민원, 긴급한 민원)
- Table - 공지사항 약 4개 정도 출력
- icon - 작업 내용 알림(긴급 민원, 민원 처리 등)

액션 → 결과

왼쪽 사이드 바의 각 탭을 클릭 시 해당 화면으로 전환
오른쪽 상단 채팅 버튼 누르면 본인에게 발생한 알림 열람 가능

AI 연동 지점

AI 연동 없음 (HITL 미적용)
본 화면은 조회 및 안내 기능만 제공하는 화면으로 AI 분석 및 Human-in-the-Loop(HITL) 검토가 수행되지 않는다.

와이어프레임 메모 [관리자/담당자]
민원 접수 건을 확인하는 페이지

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.
- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

레이아웃

- 상단: Header
- 중앙: 통계 대시보드 및 민원 현황
- 하단: 관리 메뉴

와이어프레임 설명

- 상단에는 관리자 메뉴와 통계 요약을 배치하고, 중앙에는 민원 현황 및 대시보드 정보를 카드 형태로 구성하였다.
- 하단에는 관리 기능으로 이동할 수 있는 메뉴를 배치하였다.

8월 31일 최신화

#7 SCR-CPL-01 | Admin Complain Management List

ADM-02-LST-01, ADM-02-LST-02 ,ADM-02-DTL-01, ADM-03-SOL-01,AIA-02-MIZ-01 ,AIA-02-MIZ-02,AIA-03-PRF-01, AIA-04-EV E-01,AIA-05-EVE-02 · ADM-02, AIA-02 ,AIA-03, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07, AIA-04, AIA-05

일주시 일주제오

환경녹지부

부장관리자

채종민님

로그아웃

관리자 대시보드

민원 분류 관리

민원 처리 관리

회원 관리

마이페이지

내 위젯 목록

전체 위젯 목록

민원인 페이지

전체민원 목록

삭제된 민원 보기

상태전체

계속을 입력해주세요.

No	제목	긴급도	영향도	Grade	담당 부서	상태	접수일
1365	민원 위젯 개설 테스트	1	1	낮음	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 28일 16:49
1364	위젯 개설 테스트	1	1	낮음	환경녹지부	처리중	2026년 8월 28일 16:41
1363	위젯 개설 테스트	2	2	낮음	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 28일 15:02
1362	이관 테스트	1	1	낮음	행정경제부	분류완료	2026년 8월 28일 14:50
1361	주민복지 서비스 이용 관련 문의 및 개선 요청	50	50	긴급	주민복지부	분류완료	2026년 8월 28일 14:44
1360	도로변 가로수 가지가 차도로 넘어 차량 통행을 방해하고 있습니다	25	20	보통	도시교통부	처리중	2026년 8월 28일 14:36
1359	긴급 민원 테스트	45	35	높음	안전건설부	처리중	2026년 8월 28일 14:11
1358	식별 불가 텍스트 민원 (테스트)	10	5	주의	환경녹지부	분류완료	2026년 8월 28일 14:07
1357	안녕하세요 일주시 시민입니다	15	15	낮음	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 28일 14:05

접근 권한

- 일반사용자: 접근 불가
- 담당자: 본인에게 배정된 민원만 조회 및 처리 가능
- 관리자: 모든 민원 조회 및 관리 가능

UI 노출

- 일반사용자: 화면 미노출
- 담당자: 화면 미노출
- 관리자: 전체 민원 목록 열람, 제목 클릭시 ComplainConfirm화면으로 이동

주요 UI 요소

LNB 배너 타이틀: 로그인한 사용자 역할에 따라 동적으로 변경됩니다.

목록 출력 범위: 담당자는 본인 세션 ID와 매핑된 배정 민원만 서버 레벨에서 강제 바인딩되어 출력되고, 관리자는 전체 민원이 출력됩니다.

검색 및 정렬 바: 관리자와 담당자 모두에게 노출되며, 등록일순, 내림차순, 처리상태별 정렬 및 키워드 검색 기능을 제공합니다.

작업 액션 버튼:

관리자 클릭 시: AI 판정 결과를 검토하고 승인 또는 보류 처리를 진행할 수 있는 상세 화면으로 이동합니다.

<주요 UI 요소>

LNB 영역: 역할별 배너 타이틀이 동적으로 표출되는 영역입니다.

검색/정렬 바: 민원 제목, 접수번호, 민원인명 입력 품과 정렬 기준(우선순위 높은순, 최신 등록일순, 처리상태별) 선택 드롭다운으로 구성됩니다.

민원 목록 테이블: 우선순위 배지, 접수번호, 민원 제목, 배정 부서, 등록일, 처리 상태, 작업 액션 컬럼으로 구성됩니다.

액션 → 결과

사용자 액션 및 시스템 결과

관리자는 민원 목록에서 제목을 누르면 민원을 검토 / 승인 할 수 있는 화면으로 넘어갑니다.

정렬 및 검색 조건 변경: 선택한 기준에 맞춰 DB를 재조회한 후 테이블 UI를 즉시 갱신합니다.

주요 예외 처리 및 로직

담당자의 전체 조회 우회 시도 (?viewMode=ALL 등): Server Action 레벨에서 Admin 권한 검증 후 차단하며, "전체

배정된 민원이 0건인 경우: 빈 테이블 중앙에 "현재 본인에게 배정된 민원이 없습니다" 안내 문구를 표출합니다.

AI 연동 지점

(미작성)

와이어프레임 메모 관리자/담당자가 각각의 권한에 따라 민원들을 확인하는 페이지
담당자는 본인에게 전달받은 민원들에 대한 리스트를 확인한다.
관리자는 새로 접수된 민원에 대해 "민트"가 우선순위와 추천 부서를 판별한 데이터를 전달 받고 검토/수정한다.
권한이 담당자일때 , 왼쪽 배너 이름은 민원관리<담당자>로 표기되어야한다.
권한이 관리자일때, 왼쪽 배너 이름은 민원관리<관리자>로 표기되어야한다.

와이어프레임

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.
- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

※ 본 화면은 AI-HITL 통합 프로세스의 일부이다.

전체 처리 흐름 : SCR-NEW-01(민트 AI 1차 분석·HITL① 관리자 검토) → SCR-CPF-01(관리자 승인/취소) → SCR-CPL-02(민지 AI 답변 초안·HITL② 담당자 검토) → 관리자 최종 승인(HITL③) → 시민 결과 제공.

레이아웃

- 상단: Header
- 좌측: 민원 상세 정보
- 우측: AI 분석 결과
- 하단: 답변 작성 및 저장 버튼

와이어프레임 설명

- 좌측에는 민원 상세 정보, 우측에는 AI 분석 결과를 배치하여 담당자가 함께 확인할 수 있도록 구성하였다.
- 하단에는 답변 작성 및 저장 기능을 배치하였다.

8월 31일 최신화

#8 SCR-CPL-02 | Complain Management Detail

ADM-03-SOL-02, ADM-03-SOL-03,AIA-02-MIZ-01 ,AIA-02-MIZ-02,AIA-03-PRF-01, AIA-04-EVE-01,AIA-05-EVE-02, AIA-06-EVE-03, AIA-07-EVE-04, AIA-08-EVE-06, AIA-08-EVE-07 · ADM-03, AIA-02 ,AIA-03, ETC-01,ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07,AIA-04, AIA-05, AIA-06, AIA-07

관리자 대시보드

민원 분류 관리

민원 처리 관리

회원 관리

마이페이지

내 위클 목록

전체 위클 목록

민원인 페이지

민원 수정 및 검토

민원 정보

제목

위클 개설 테스트

민원인

채종민

접수일

2026-08-28

처리기한

4일 남음

처리부서

환경녹지부

긴급도

1

영향도

1

등급

낮음

민원 내용

일주산 근린공원 산책로 입구 석축(옹벽)에 심각한 균열이 발생하여 우천 시 붕괴 위험이 매우 높습니다. 게다가 옹벽 주변에 대형 폐기물과 쓰레기가 오랫동안 무단 투기되어 악취와 해충 피해가 극심합니다. 산책로 이용자 안전을 위한 석축 정밀 안전 진단,보강 공사와 주변 무단 투기 쓰레기 긴급 수거 조치를 요청합니다.

민지에게 도움 요청

검토 의견 :

공원 내 옹벽 균열에 따른 안전진단 및 보강 공사, 무단 투기 폐기를 수거 및 방역 조치가 필요하며, 관련 부서(안전건설부 등)와의 협업 검토가 요구됩니다.

처리 결과 작성

안녕하십니까, 우리 시장에 관심을 가져주시고 지역 환경 개선과 안전을 위해 소중한 의견을 보내주셔서 감사합니다.
민원인께서 제기해주신 일주산 근린공원 산책로 입구 석축(옹벽)의 균열로 인한 붕괴 우려 및 주변 대형 폐기를 방치로 인한 악취,해충 피해 민원에 대해 다음과 같이 답변드립니다.
우리시는 공원 산책로 석축의 안전 문제와 무단 투기 폐기물로 인한 환경 오염이 시민의 안전과 쾌적한 생활 환경을 위협하는 심각한 사안임을 엄중하게 인식하고 있습니다.
이에 따라 관련 부서에서는 즉시 현장 점검반을 투입하여 석축(옹벽)의 균열 상태를 정밀하게 확인하고 붕괴 위험성에 대한 안전 진단을 실시할 예정입니다. 점검 결과에 따라 보강 공사 등 필요한 안전 조치를 신속히 강구하겠습니다.

화면 목적

일반사용자

- 접근 불가

담당자 and 관리자

- 접근 가능

역할별 UI 노출

일반사용자

- 화면 미노출

담당자,관리자

- AI 답변 초안 표시

- 답변 수정 기능 표시

- 저장 버튼 표시

- 제출 버튼 표시(HITL②)

접수된 민원의 상세 정보(민원인 정보, 본문, 첨부파일)와 AI 에이전트('민지')가 추천하는 해결방안을 확인하고, 담당자 및 관리자가 처리 결과를 검토·수정하거나 최종 승인 처리하는 화면입니다.

https://academy.ecoletree.com/team_workspace.php

60/180

. 역할별 UI 요소 및 권한 제어

좌측 민원 상세 패널: 민원인 개인정보(이름), 민원 내용

우측 AI 해결방안 및 처리 결과 패널: AI '민지'가 추천한 해결 조치 단계, 예상 처리 부서, 예상 처리 기간 및 답변 입력 에디터를 제공합니다.

하단 액션 버튼:

수정 버튼: 담당자가 작성 중인 처리 결과 또는 AI 판정 결과를 임시 저장/수정합니다.

승인 버튼: 작성된 처리 결과를 최종 확정('답변완료')하고 민원인에게 결과 통보를 승인합니다.

4. 주요 UI 구성 요소

상단 헤더: 민원 수정/검토 텍스트

좌측 패널 (접수된 민원 내용): 민원 제목, 민원인 정보(이름, 전화번호), 접수일시, 민원번호, 처리상태 배지(처리 중), 상세 민원 내용 본문, 첨부파일 다운로드 박스(파손된 보도 사진.jpg)

우측 패널 (AI 추천 해결방안 및 처리 결과 작성):

AI 추천 해결 방안 카드: ✨ 아이콘, 추천 조치 3단계 리스트, 예상 처리 부서(도로정비과), 예상 마감일

처리 결과 작성 영역: 처리 요약 텍스트 에디터 (Placeholder: "처리 결과를 입력해주세요...", 글자 수 카운터 0/1000)

하단 버튼 바: [수정 버튼], [답변 버튼]

액션 → 결과

사용자 액션 및 시스템 결과

첨부파일 클릭: 민원인이 첨부한 파손 사진 등 파일 다운로드 실행

[수정 버튼] 클릭:

처리 결과 에디터 작성 내용 유효성 검증

DB에 처리 결과 임시 저장 및 "수정 내용이 저장되었습니다." 토스트 출력

[승인 버튼] 클릭:

민원 상태를 답변완료(COMPLETED)로 업데이트

민원인에게 처리 결과 알림(SMS/메일) 발송 및 민원 목록 화면(SCR-CPL-01)으로 이동

6. 주요 예외 처리 및 로직

처리 결과 미입력 상태에서 [승인 버튼] 클릭 시: "처리 결과 내용을 입력해야 승인(답변완료)할 수 있습니다." 적색 경고문 출력 및 처리 차단

AI 추천 해결방안 조회 실패/0건 시: "유사한 과거 처리 사례가 존재하지 않습니다. 담당자가 직접 해결방안 및 처리 결과를 작성해 주세요." 안내문 표출 후 수동 작성 모드 유지

권한 외 민원 ID URL 접근 시: "해당 민원에 대한 접근 권한이 없습니다." 안내 팝업 출력 후 목록 화면으로 리다이렉트

AI 연동 지점

페이지 진입 시 AI 민지 호출돼서 민원 처리 해결방안을 제시 받는다.

관리자는 MINT가 추천한 담당부서, 우선순위, 악성 여부를 검토하여 승인 후 담당자를 배정한다.

와이어프레임 메모 HITL②

MINZI가

유사사례(RAG)

해결 답변초안

을 생성한다.

담당자는

해결 답변 초안을 참조해 민원을 처리한다.

와이어프레임

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.

- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

레이아웃

- 상단: Header
- 좌측: AI 답변 초안
- 우측: 담당자 수정 영역(HITL②)
- 하단: 승인 및 저장 버튼

와이어프레임 설명

- 중앙에는 AI 답변 초안을 표시하고, 담당자가 수정 및 검토(HITL②)를 수행할 수 있도록 구성하였다.
- 하단에는 저장 및 제출 버튼을 배치하였다.

8월 31일 최신화

#9 SCR-AMY-01 | Admin MyPage

USE-03-RET-01, AIA-04-EVE-01, AIA-05-EVE-02, AIA-08-EVE-06, AIA-08-EVE-07 · USE-03, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07, AIA-04, AIA-05

The screenshot shows a web application interface for 'Admin MyPage'. On the left is a dark green sidebar with a menu containing items like '관리자 대시보드', '회원 관리', '마이페이지', and others. The main content area has a header with a logo and navigation links. Below the header, there's a section titled '마이페이지' (My Page) with a circular icon. In the center, a white card displays user information: '이름 : 채종민', '담당부서 : 환경녹지부', '권한 : 관리자', '직급 : 부장', '전화번호 : 123-4567-555', and '이메일 : kdknoioip@gmail.com'. The bottom right corner features a blue chat bubble icon.

화면 목적

접근 권한: 담당자/관리자

[관리자/담당자]

담당자, 관리자가 개인정보를 조회 한다.

주요 UI 요소

Form - 관리자 정보 출력

액션 → 결과

관리자/담당자의 정보를 출력하고 확인한다

AI 연동 지점

AI 연동 없음 (HITL 미적용)
본 화면은 조회 및 안내 기능만 제공하는 화면으로 AI 분석 및 Human-in-the-Loop(HITL) 검토가 수행되지 않는다.

와이어프레임 메모 ※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

레이아웃

- 상단(Header)
- 관리자 정보(이름, 역할)
 - 프로필 이미지
 - 페이지 제목

- 중앙(Main Content)
- 관리자 계정 정보(이름, 이메일, 연락처 등)
 - 비밀번호 변경 또는 개인정보 수정 영역

8월 31일 최신화

#10 SCR-USG-01 | User Management

ADM-04-USR-01, ADM-04-USR-02 , AIA-04-EVE-01,AIA-05-EVE-02, AIA-08-EVE-06, AIA-08-EVE-07 · ADM-04, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07,AIA-04, AIA-05

관리자 대시보드

회원 관리

마이페이지

내 위젯 목록

전체 위젯 목록

회원인 페이지

회원 관리

총 회원 수 81명

관리자 계정 수 7명

검색어 입력해주세요

전체 부서

전체 역할

검색

리프레시

No	이름	이메일	부서	직급	역할	가입일	로그인	관리
1	강종민	shugomuneto@gmail.com	도시교통부	부장	관리자	2026-07-29 16:47:24	✓	수정
2	채종민	kdknoicp@gmail.com	환경녹지부	부장	관리자	2026-07-29 16:47:24	✓	수정
3	공현진	ghyunjin0913@gmail.com	안전건설부	사원	관리자	2026-07-29 16:47:24	✓	수정
4	허상무	gjtjdan0624@gmail.com	주민복지부	과장	관리자	2026-07-29 16:47:24	✓	수정
5	Matthew Shelton	matthew.shelton@example.com	주민복지부	부장	관리자	2026-07-29 16:47:24	✓	수정
6	유종민	ryu1917@gmail.com	행정경제부	부장	관리자	2026-07-29 16:47:24		수정
7	Jerry Harris	jerry.harris@example.com	행정경제부	사원	담당자	2026-07-29 16:47:24	✓	수정
8	inyeob4	inyeobkor@gmail.com	-	-	민원인	2026-08-27 09:00:00		수정

화면 목적

- 접근 권한
- 일반사용자: 접근 불가
 - 담당자: 접근 불가

UI 노출

- 관리자: 등록, 수정, 삭제 버튼 표시

주요 UI 요소

Table - 모든 회원을 출력

Expression - 총 회원 수, 민원 수, 관리자 계정 수 출력

부서, 권한으로 필터링

검색 : 이름

액션 → 결과

해당 회원의 역할 드롭다운으로 변경 후 수정 버튼 클릭 시 해당 회원의 role이 변경된다.

AI 연동 지점

AI 연동 없음 (HITL 미적용)

본 화면은 조회 및 안내 기능만 제공하는 화면으로 AI 분석 및 Human-in-the-Loop(HITL) 검토가 수행되지 않는다.

와이어프레임 메모 [관리자만 접근 가능]
필터 적용 - ID로 직급, 부서, 권한 필터

8월 31일 최신화

#11 SCR-CPF-01 | Complain Confirm

ADM-02-DTL-02, ADM-02-CHK-01,AIA-01-MIT-01,AIA-01-MIT-02,AIA-01-MIT-03, AIA-04-EVE-01,AIA-05-EVE-02, AIA-08-EVE-06, AIA-08-EVE-07 · ADM-02, AIA-01, ETC-02, ETC-04, ETC-06, ETC-07,AIA-04, AIA-05

관리자 대시보드

민원 분류 관리

민원 처리 관리

회원 관리

마이페이지

내 위임 목록

전체 위임 목록

민원인 페이지

민원 검토

민원 검토 및 분류

민원 검토 및 분류

[민원 제목]
교차로 신호대기 차량의 매연 및 대기질 악화 개선 요청

[민원 내용]
최근 출퇴근 시간대 특정 교차로에서 차량 정체가 반복되면서 신호대기 차량이 장시간 정차하고 있습니다. 이 과정에서 차량의 배기가스와 매연이 인근 보행자 및 상가 주변으로 퍼져 불편이 발생하고 있습니다.
도시교통부에서는 해당 교차로의 신호체계와 차량 정체 현황을 확인하고 교통 흐름 개선 및 신호체계 조정 방안을 검토해 주시기 바랍니다. 현재에는 어느 차량이 대기지 및 배기가스 발생 상황은 확인하고 확인 후 조치해 주시기 바랍니다.

[담당 부서]
행정경제부

[담당자]
담당자를 선택하세요

[영향도]
0~50

[민원 분류]
신고

[긴급도]
0~50

[우선순위]
낮음

[작성 민원 감지]
☐

승인

화면 목적

일반 사용자 & 담당자 (Staff): 접근이 엄격히 차단되며, URL 직접 접근 시 메인 화면으로 강제 이동됩니다.

https://academy.ecoletree.com/team_workspace.php

65/180

관리자

- AI 분석 결과 표시
- 담당자 작성 답변 표시
- 최종 승인 버튼 표시
- 반려 버튼 표시
- 민원 상태 변경 기능 표시(HITL③)

AI 에이전트('민트')가 1차적으로 자동 분석한 민원의 추천 부서, 우선순위, 긴급도, 영향도, 악성 민원 감지 결과를 관리자가 검토하고, 필요 시 수정한 후 담당 부서로 최종 승인 배정하거나 보류 처리하는 관리자 전용 화면입니다.

주요 UI 요소

역할별 UI 요소 및 권한 제어

LNB 배너 타이틀: 관리자 전용 화면으로 LNB 상단에 민원 관리<관리자> 타이틀이 활성화되어 노출됩니다.

AI 분석 결과 수정 권한: 관리자에 한해 AI가 판정한 추천 부서, 우선순위, 긴급도, 영향도 드롭다운 항목을 직접 변경할 수 있는 수정 권한이 부여됩니다.

승인 / 보류 / 수정 액션: 관리자만 각 버튼을 제어할 수 있으며, 승인 시 지정된 담당 부서의 처리 대기 큐로 민원이 즉시 이관됩니다.

4. 주요 UI 구성 요소

상단 헤더: <민원 검토>

서브 헤더: <승인 전 추천 부서 목록> 및 우측 상단 검토 전 민원 N건 카운터 표출

민원 원본 정보 카드:

[민원 제목]: 접수된 민원 제목 ([도로 파손 복구 요청])

[민원 내용]: 접수된 민원 본문 (강남구 삼성동 123번지 도로에 포트홀이 발생하여...)

AI 추천 및 분류 상세 정보 (Interactive Dropdowns):

[추천 부서]: AI 추천 1순위 부서 드롭다운 (도로관리과)

[우선순위]: 최종 판정 우선순위 드롭다운 (긴급 / 높음 / 보통 / 낮음)

[민원 카테고리]: (고충민원, 질의 민원, 신고민원 등등)

[긴급도]: AI 산출 긴급도 드롭다운 (높음 / 보통 / 낮음)

[영향도]: AI 산출 영향도 드롭다운 (높음 / 보통 / 낮음)

[악성 민원 감지]: AI 감지 상태 드롭다운/뱃지 (정상 / 악성의심 / 비속어포함)

하단 버튼 바:  수정,  보류,  승인 [AI 민트] 버튼

액션 → 결과

사용자 액션 및 시스템 결과

드롭다운 항목 변경: 추천 부서나 우선순위 등을 관리자가 수동으로 변경 선택

 수정] 버튼 클릭:

관리자가 변경한 분류 항목 저장 유효성 검증

DB 내 AI 분석 결과 수정값 저장 및 원본 예측값과의 차이(Diff)를 AI_Feedback_Log 엔티티에 기록 후 "수정되었습니다." 토스트 출력

[ 승인] 버튼 클릭:

지정된 추천 부서 필수 선택 여부 검증

민원 상태를 ASSIGNED(배정완료)로 변경

해당 부서 담당자의 '처리 대기 민원 목록'으로 즉시 이관 및 완료 알림 표출

6. 주요 예외 처리 및 로직

추천 부서 미선택 상태에서 [승인] 시도 시: "추천 부서는 필수 지정 항목입니다." 적색 경고문 출력 및 승인 처리 차단

보류 처리 시 사유 미입력: [보류] 버튼 클릭 후 사유 텍스트가 공백인 경우 "보류 사유 입력은 필수입니다." 경고 출력 후 저장 차단

담당자/일반사용자의 URL 직접 접근: Server Action 권한 검증 실패로 메인 화면으로 강제 이동

AI 연동 지점

민원 접수 시 민트(ai에이전트)가 사전 분석하여 DB에 저장된 추천 부서, 우선순위, 긴급도, 영향도 등의 데이터를 화면에 불러와 표시한다.

와이어프레임 메모 HITL③

담당자가 작성한

최종 답변을

관리자가

승인

또는

반려한다.

와이어프레임

- Figma를 기반으로 작성한 UI Mockup 이미지를 본문에 삽입하였다.

- 본 화면의 Wireframe(PNG)은 아래에 첨부되어 있으며 화면 배치 및 UI 구성은 해당 이미지를 기준으로 설계하였다.

Wireframe : Attached Image

본 화면은 Figma Wireframe을 기반으로 설계되었으며,
첨부된 와이어프레임(UI Mockup)을 참고하여 구현하였다.

※ 첨부 이미지 : Wireframe(UI Mockup)

※ 본 화면은 AI-HITL 통합 프로세스의 일부이다.

전체 처리 흐름 : SCR-NEW-01(민트 AI 1차 분석·HITL① 관리자 검토) → SCR-CPF-01(관리자 승인/취소) →
SCR-CPL-02(민지 AI 답변 초안·HITL② 담당자 검토) → 관리자 최종 승인(HITL③) → 시민 결과 제공.

레이아웃

- 상단: Header
- 중앙: AI 분석 결과 및 답변 내용
- 하단: 승인, 반려 버튼(HITL③)

와이어프레임 설명

- 중앙에는 AI 분석 결과와 담당자 답변을 함께 표시하여 관리자가 최종 승인(HITL③)을 수행하도록 구성하였다.
- 하단에는 승인 및 반려 버튼을 배치하였다.

8월 31일 최신화

#12 SCR-SearchCase-01 | SearchCase

AIA-02-MIZ-01 · ETC-08, MAI-05


일주시 일주세요

[민원 신청](#)
[내 민원 조회](#)
[공지사항](#)
[마이페이지](#)
[관리자 화면](#)


채준민님
로그아웃


민원 사례 검색

일주시 과거 민원들을 검색 해보세요

민원 내용	답변	처리부서 ⇅	민원 등록일 ⇅
일주시 일주역 환승센터 인근 아파트 단지입니다. 시내버스들이 시동을 켜든 채 정시간 공회전을 해 매연과 미세먼지가 집 안으로 들어옵니다. 매연 ...	안녕하십니까, 우리 시청에 관심을 가져주시고 쾌적한 도시 환경 조성을 위해 소중한 의견을 보내주셔서 감사합니다. 민원인께서 제기해주신 일주...	환경복지부	2026-08-28
안녕하세요 도로에 쓰레기가 너무 많아요 그리고 일주 시청 주변 불법 주차 차량이 너무 많습니다 단속 부탁드려요	NONE	환경복지부	2026-08-28
일주아파트 인도에 쓰레기가 너무 많습니다. 공공 쓰레기통 설치 권의를 드리고 주기적으로 청소 해주시면 좋겠습니다	안녕하십니까, 우리 시청에 관심을 가져주시고 쾌적한 도시 환경 조성을 위해 소중한 의견을 보내주셔서 감사합니다. 민원인께서 제기해주신 일주아파...	환경복지부	2026-08-28
일주시 일주동 재개발 지구단위계획 현장에서 멸종위기 야생생물(맹꽁이 등) 서식지가 발견되었습니다. 환경영향평가 재검토와 포획·이주 대책이 마련될...	안녕하십니까, 일주시 시청에 관심을 가져주시고 지역 환경 보호를 위해 소중한 의견을 보내주셔서 감사합니다. 민원인께서 제기해주신 일주동 재...	환경복지부	2026-08-27
안녕하세요. 일주동 사거리 교차로를 자주 이용하는 시민입니다. 교차로 모퉁이에 있는 가로수 가지가 너무 무성하게 자라서 신호등과 도로 안내 표지...	안녕하십니까, 일주시민입니다. 민원창구로 접수해주신 가로수로 인한 신호등 가림 및 대형 화물차량 불법 주차장 문제와 관련하여, 내일 오전 중으로 ...	환경복지부	2026-08-27
주거지역 인근에 생활쓰레기와 폐기물이 지속적으로 무단 투기되어 주변 환경이 훼손되고 악취 및 해충 발생이 우려됩니다. 해당 지역에 대한 현장 확...	안녕하십니까, 우리 시청에 관심을 가져주시고 쾌적한 주거 환경 조성을 위해 소중한 의견을 보내주셔서 감사합니다. 민원인께서 제기해주신 주거...	환경복지부	2026-08-26

화면 목적

사용자가 등록된 과거 민원 사례 및 처리 답변을 검색·조회하여, 신규 민원 작성 전에 유사 사례의 해결 과정과 담당 부서를 미리 확인하고 중복 민원을 예방하도록 지원함.

주요 UI 요소

검색 영역: 키워드 입력 폼, [검색] 버튼, [초기화] 아이콘 버튼

목록 테이블 헤더: 내용, 답변, 처리 부서, 민원 등록 날짜 (항목별 정렬 아이콘 포함)

결과 목록 리스트:

내용: 민원 제목 및 질의(Q) 요약 텍스트

답변: 담당 부서의 처리 답변 요약 텍스트

처리 부서: 안전건설부, 도시교통부, 환경녹지부 등 담당 부서명

민원 등록 날짜: YYYY년 MM월 DD일 형식의 등록 일자

액션 → 결과

검색어 입력 후 [검색] 클릭 (또는 Enter 키 입력) → 키워드/의미 기반 유사 민원 목록 필터링 및 재로드

테이블 헤더(내용/답변/부서/날짜) 클릭 → 해당 컬럼 기준 오름차순/내림차순 정렬 전환

특정 민원 항목(제목/내용) 클릭 → 해당 민원의 상세 내용 및 전체 답변을 확인할 수 있는 상세 페이지(또는 레이아웃 팝업)로 이동

AI 연동 지점

X

와이어프레임 메모 과거 민원에 민감한 정보나 개인정보가 섞여있을 가능성이 있다 (실제 민원 데이터를 사용했기 때문)
때문에 마스킹 처리가 중요하다. 꼭확인 할것 -> 해결

8월 31일 최신화

#13 SCR-NOT-01 | Notice

MAI-03-ANN-01 • MAI-03



일주시 일주세요

민원 신청

내 민원 조회

공지사항

마이페이지

관리자 화면

채종민님

로그아웃



공지사항

검색어를 입력하세요

검색

제목 ◊	작성자 ◊	작성일
202X년도 신입직원 채용 면접 일정 안내	Jerry Harris	2026-08-28
[일주시] 내일 전 부서 회의 개최 안내	채종민	2026-08-27
ecoletree 9월 8일 최종 발표 안내	허성무	2026-08-24
일주시 시스템 서버 점검 안내	채종민	2026-08-24
[안내] 9월 8일 디지털 민원실 휴무 안내	채종민	2026-08-24
[일주시] 주말 서버 점검 안내	허성무	2026-08-21
[공지] 내일 직원 세미나 참석에 따른 휴무 안내	채종민	2026-08-18

◀ 1 2 3 ▶

총 21건

화면 목적

일주시 민원 서비스의 정기 점검, 연휴 처리 일정, 개인정보 주의사항 등 서비스 이용과 관련된 중요 안내 메시지 목록을 제공하여 사용자가 필독 정보를 검색하고 확인할 수 있도록 지원함.

주요 UI 요소

검색 영역: 검색어 입력 텍스트 필드, [검색] 버튼

컬럼 헤더: NO, 제목(정렬 아이콘), 작성자(정렬 아이콘), 작성일

리스트 항목: 게시글 번호, 카테고리 태그([안내], [주의] 등)가 포함된 제목 텍스트, 작성자 이름, 작성 일자(YYYY-MM-DD)

하단 페이징 컨트롤러: 이전/다음 페이지 이동 화살표 버튼, 페이지 번호 버튼(1, 2, 3, 4...)

액션 → 결과

검색어 입력 후 [검색] 클릭 (또는 Enter 키 입력) → 입력된 키워드가 포함된 공지사항 목록 필터링 및 재로드

특정 공지사항 제목 클릭 → 선택한 공지사항의 상세 내용을 확인할 수 있는 공지사항 상세 화면으로 이동

테이블 헤더(제목, 작성자) 클릭 → 해당 컬럼 기준 오름차순/내림차순 정렬 전환

페이지 번호 또는 이동 화살표 클릭 → 선택한 페이지의 공지사항 목록으로 전환

GNB 메뉴 클릭 → 해당 메뉴 화면으로 이동

AI 연동 지점

X

와이어프레임 메모 8월 31일 최신화

#14 SCR-CPL-03 | OfficerComplainManagementList

ADM-02-LST-01 ,ADM-02-DTL-01 ,AIA-01-MIT-02, AIA-04-EVE-01,AIA-05-EVE-02, AIA-08-EVE-06, AIA-08-EVE-07 · ADM-02, AIA-04, AIA-05

일주시 일두세오

환경녹지부

채종민님

로그아웃

관리자 대시보드

민원 분류 관리

민원 처리 관리

회원 관리

마이페이지

내 위임 목록

전체 위임 목록

민원인 페이지

환경녹지부 민원 목록

내게 배정된 민원만 보기

상태전체

제목을 입력해주세요.

No	제목	긴급도	영향도	Grade	담당 부서	상태	접수일	처리기한
1358	식물 불가 테스트 민원 (테스트)	10	5	주의	환경녹지부	분류완료	2026년 8월 28일 14:07	4일 남음
1364	위험 개살 테스트	1	1	낮음	환경녹지부	처리중	2026년 8월 28일 16:41	4일 남음
1078	공원 산책로 식육 분기 위험 및 방지 폐기물 환경 정비	45	40	긴급	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 14일 15:03	종결
1073	공원 산책로 식육 분기 위험 및 방지 폐기물 환경 정비	45	40	긴급	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 14일 14:10	종결
1072	가로수 시야 방해 및 작업 구간 불법 주차차 정비 요청	30	35	높음	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 14일 14:09	종결
1356	버스 환승센터 매연-공회전 민원 및 차고지 관리	15	25	보통	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 28일 09:45	종결
1355	재개발 예정지 내 멸종위기종 서식지 발견 및 생태 보호 대책	20	25	보통	환경녹지부	답변완료	2026년 8월 28일 08:47	종결

화면 목적

담당자가 본인에게 배정된 민원 목록을 확인한다.

주요 UI 요소

좌측 LNB (Side Navigation Bar): 관리자 대시보드, 민원 분류 관리, 민원 처리 관리, 회원 관리, 마이페이지, 민원인 페이지, LNB 토글(닫기) 버튼

상단 헤더 유틸리티: 알림 아이콘(알림 갯수 배지 2), 사용자 정보 및 로그아웃 버튼

상단 전용 토글 스위치: "내게 배정된 민원만 보기" 토글 버튼 (ON/OFF)

검색 및 정렬 옵션 바:

정렬기준 드롭다운 (등록일, 긴급도 등)

정렬방향 드롭다운 (내림차순, 오름차순)

상태 필터 드롭다운 (전체, 접수, 처리중, 답변완료 등)

검색어 입력 필드, [검색] 돋보기 버튼, [초기화] 버튼

컬럼 헤더: No, 제목, 긴급도, 영향도, Grade, 담당 부서, 상태, 접수일 (항목별 정렬 아이콘 제공)

리스트 데이터: 수치화된 긴급도/영향도 값, Grade(보통, 낮음 등), 담당 부서명(환경녹지부), 처리상태(답변완료, 처리중 등), 접수 일시(YYYY년 MM월 DD일 HH:mm)

하단 컨트롤 영역: 총 건수 표기("총 3건"), 페이지 당 노출 건수 선택 드롭다운(예: 20개씩 보기)

액션 → 결과

"내게 배정된 민원만 보기" 토글 ON/OFF → 전체 부서 민원 중 로그인한 담당 본인에게 직접 배정된 민원만 필터링되어 목록 즉시 재로드

정렬기준/방향/상태 드롭다운 선택 변경 → 선택한 조건에 따라 리스트 순서 및 대상 데이터 실시간 재정렬/필터링

검색어 입력 후 [검색] 클릭 (또는 Enter) → 입력 키워드가 포함된 민원건 필터링

[초기화] 버튼 클릭 → 검색 필드 및 설정된 드롭다운 옵션이 기본값으로 리셋되며 전체 목록 재조회

민원 제목 클릭 → 해당 민원의 상세 내용을 확인하고 답변을 작성/수정할 수 있는 관리자 민원 상세 화면으로 이동

페이지 당 보기 개수 드롭다운 변경 → 한 페이지에 노출되는 목록 행(Row) 수 변경

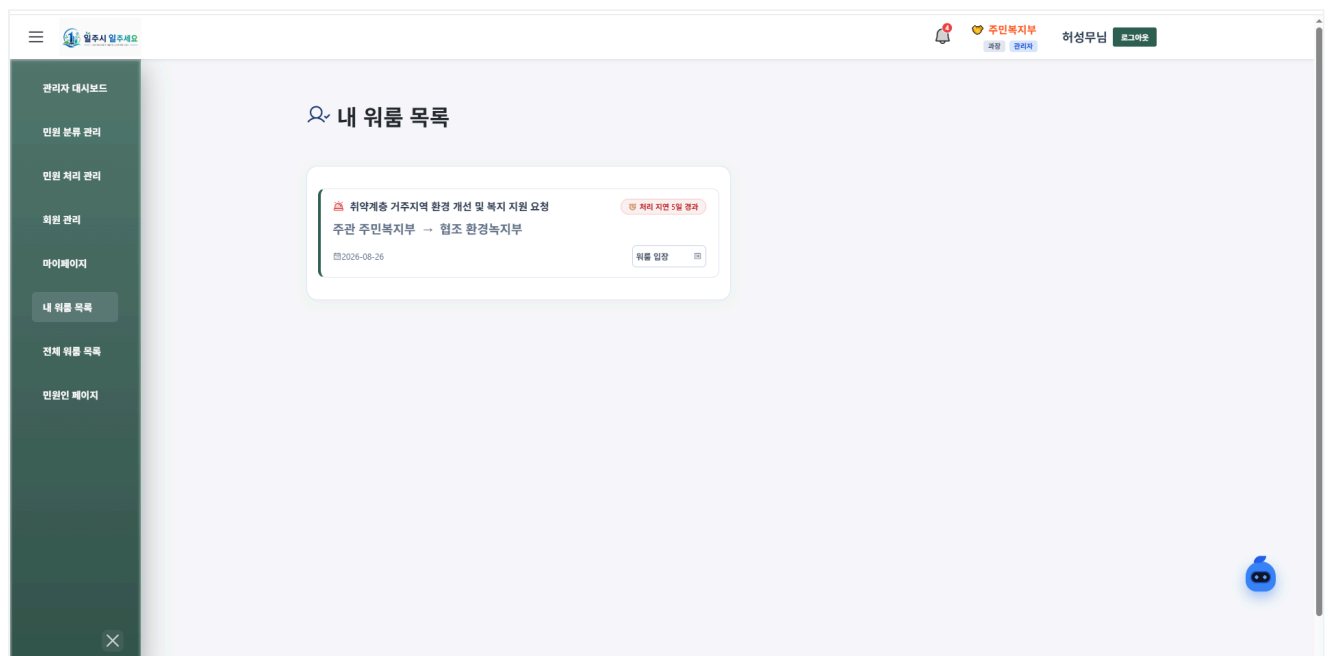
AI 연동 지점

X

와이어프레임 메모 8월 31일 최신화

#15 SCR-WRM-01 | WarRoomList

AIA-05-EVE-02, AIA-04-EVE-01 · AIA-04, AIA-05, ETC-03



화면 목적

관리자/담당자가 본인에게 배정된 워룸을 확인한다.

주요 UI 요소

역할별 UI 요소 및 권한 제어

LNB 배너 타이틀: 관리자 전용 화면으로 LNB 상단에 민원 관리<관리자> 타이틀이 활성화되어 노출됩니다.

본인에게 배정된 워룸 목록을 출력 할 LIST

주관 부서와 협조 부서 표시

처리기한 표시

액션 → 결과

위룸입장 버튼 클릭 -> 민원 ID와 부서ID를 가지고 상세 위룸 페이지 이동

AI 연동 지점

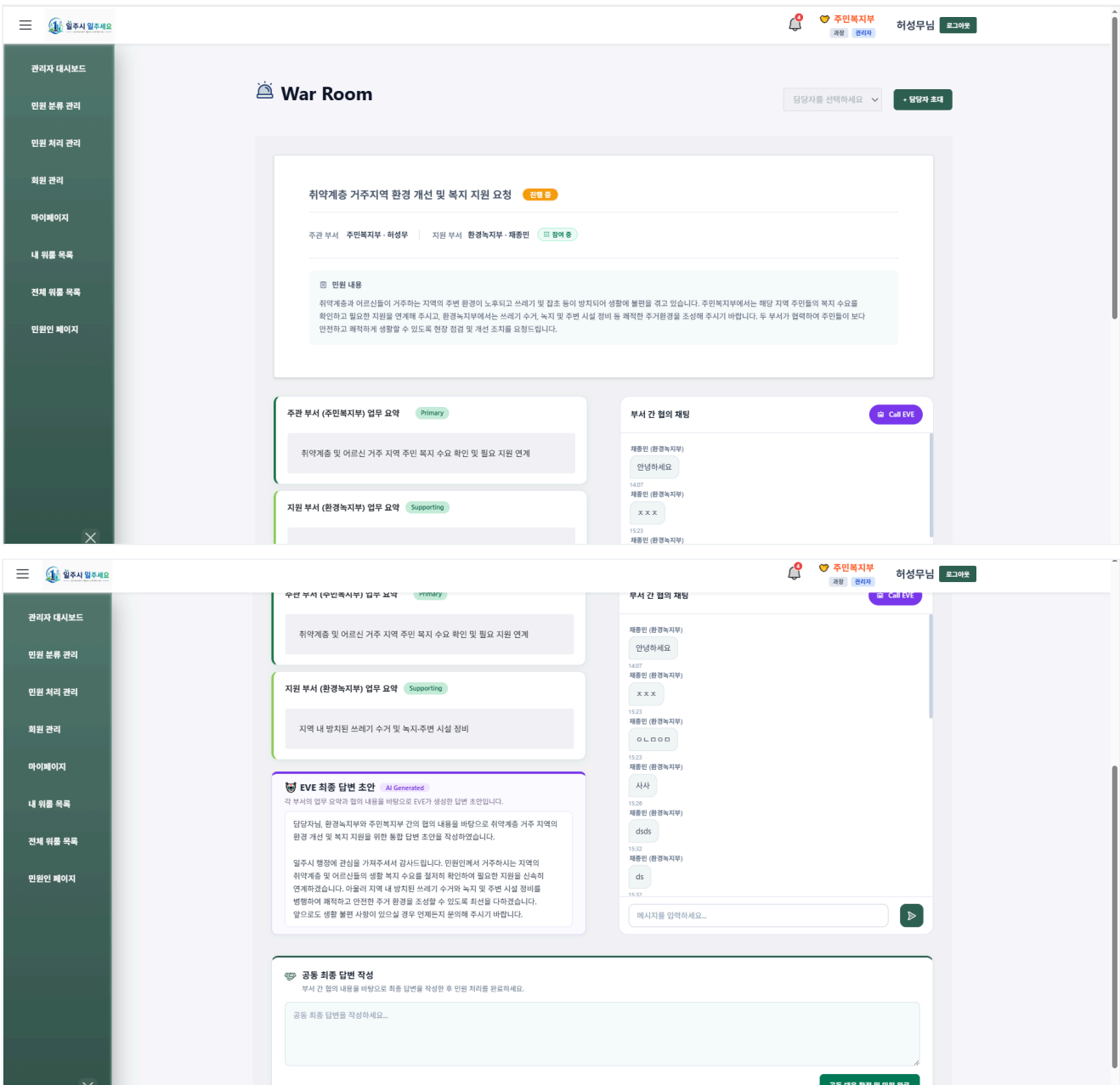
X

와이어프레임 메모 배정된 위룸이 없다면 개설된 위룸이 없다는 표시 문구를 출력해야 한다

8월 31일 최신화

#16 SCR-WRM-02 | WarRoom_Detail

AIA-04-EVE-01, AIA-05-EVE-02, AIA-08-EVE-05, AIA-08-EVE-06, AIA-08-EVE-07 · AIA-04, AIA-05, AIA-08



화면 목적

관리자/담당자 본인에게 배정된 워룸의 상세화면으로 협업 부서와 채팅 기능으로 민원 처리방안을 의논 후 EVE를 통해 최종답변을 작성하고 확정한다.

주요 UI 요소

역할별 UI 요소 및 권한 제어

LNB 배너 타이틀: 관리자 전용 화면으로 LNB 상단에 민원 관리<관리자> 타이틀이 활성화되어 노출됩니다.

민원 컨테이너 - 민원 내용, 협업 부서

채팅 컨테이너 - 협업 부서와의 채팅

채팅 보내기 버튼 - 채팅 내용을 보내는 버튼

CALL_EVE 버튼 - 최종 답변 초안을 주는 EVE 호출 버튼

답변 컨테이너 - EVE가 주는 답변 초안과 최종 답변 컨테이너

액션 → 결과

채팅 보내기 버튼 클릭 -> 채팅에 입력한 내용으로 DB에 CREATE 된다

CALL_EVE 버튼 클릭 -> 협업 부서와 채팅한 내용을 바탕으로 최종 답변 초안을 생성한다

AI 연동 지점

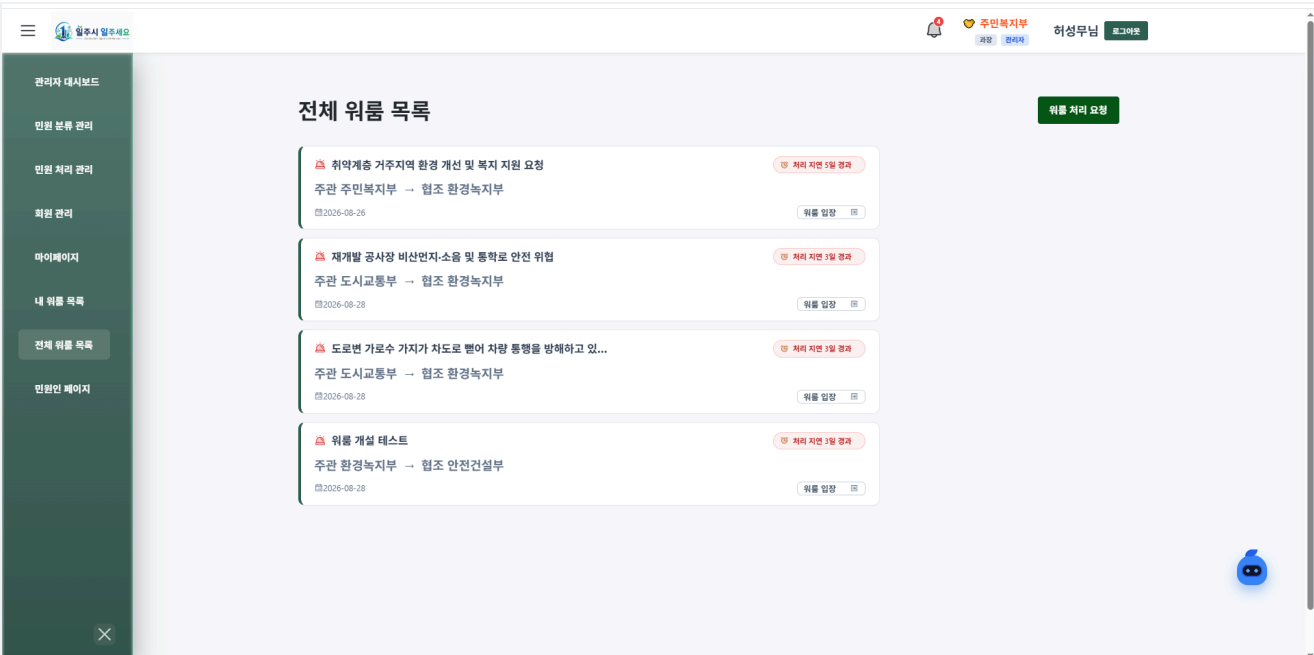
CALL_EVE 버튼 클릭 시 협업 채팅 내용을 분석 후 최종 답변 초안을 작성한다.

와이어프레임 메모 협업 채팅을 하지 않아도 EVE 호출이 가능함.

8월 31일 최신화

#17 SCR-WRM-03 | WarRoomManagement

ADM-01-ALT-01 · ADM-01



화면 목적

관리자가 개설된 모든 위룸을 확인하고 처리기한이 임박한 위룸 담당자에게 처리 요청을 보낸다

주요 UI 요소

역할별 UI 요소 및 권한 제어

LNB 배너 타이틀: 관리자 전용 화면으로 LNB 상단에 민원 관리<관리자> 타이틀이 활성화되어 노출됩니다.

LIST - 모든 위룸 출력

위룸 처리 요청 버튼

액션 → 결과

위룸 처리 요청 버튼 클릭 -> 처리기한이 임박한 위룸 담당자에게 알림 발송

AI 연동 지점

X

와이어프레임 메모 8월 31일 최신화

데이터 모델 정의서

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



SECTION 5.1

엔터티 목록 22개

엔터티명	종류	설명	비고
Assessment	일반	판정 결과 (RULE/GEMINI 이력)	[선행 조건] 관리자 승인 (IsApproved=True, ApprovedBy·ApprovedAt 기록) 후에만 Complaint를 분류완료로 전이 가능.
Complaint	일반	민원 원본 (+담당자, SLA 필드 보강)	[상태 전이 규칙] →분류완료: FROM=[접수], 조건: 최신 Assessment.IsApproved=True →처리중: FROM=[분류완료], 조건: AssignedUserId 지정 →답변완료: FROM=[처리중], 조건: Reply 확정(FinalContent) →종료(정상): FROM=[답변완료], 조건: 관리자 검증·ResolvedAt →종료(보류): FROM=[접수, 분류완료], 조건: 악성/무의미 +보류사유
FAQ	일반	자주 묻는 질문·답변 (민원인 홈 대시보드 노출)	일반 엔터티 (운영 데이터, 추가·수정 자유)
Notice	일반	공지사항	
PastData	일반	과거 사례 데이터로부터 해결방안을 작성하는데 도움을 주는 데이터로 새 민원과의 유사도를 측정	

엔티티명	종류	설명	비고
Reply	일반	민원에 대한 답변	[상태 전이] 초안→검토중 (담당자 작성 완료)→확정 (FinalContent 채움·RepliedAt 기록). [선행 조건] Reply가 '확정'일 때만 Complaint를 답변완료로 전이 가능.
UserExtension	일반	역할 및 소속 (민원인, 담당자, 관리자)	
WarnAdmin	일반	경고	
WarnCitizen	일반	Citizen 경고	
Category	Static	static entity, 고충민원·건의·단순질의· 법령질의·신고 (충남 데이터의 [유형] 태그와 일치)	
Department	Static	부서 정책 static 엔티티	
Grade	Static	static entity, 긴급(55+)·높음(35~54)· 보통(15~34)·낮음(~14), 긴급(악성민원)	민원의 우선순위 등급을 관리하는 코드성 엔티티이며, 허용값은 '긴급', '높음', '보통', '낮음'으로 정의한다.
Rank	Static	static entity : 부장, 차장, 과장, 대리, 사원	직급
RoleType	Static	static entity, 담당자·관리자·민원인	사용자 역할을 관리하는 코드성 엔티티이며, 허용값은 'Citizen', 'Staff', 'Admin'으로 정의한다.
SLAPolicy	Static	SLA 정책	
Status	Static	static entity, 접수·분류완료·처리중· 답변완료	민원의 처리 상태를 관리하는 코드성 엔티티이며, 허용값은 '접수', '분류완료', '처리중', '답변완료', '종료'로 정의한다.
WarnCitizenType	Static	static entity, 민원자 알림의 종류를 정의하는 고정 목록. 배정알림, 반려알림, 답변알림.	

엔티티명	종류	설명	비고
WarnType	Static	static entity , 배정알림  v3 · 민원 마감임박 · 지연위험 · SLA위반 , 시스템 알림 유형을 관리하는 코드성 엔티티	코드 정의(Code Table)를 따른다.
WarRoom	일반	EVE가 생성하는 부서 간 협업 공간. 하나의 민원을 여러 부서가 공동 대응할 때 생성되며, 협조 대상 부서·부서별 요약 ·최종 답변 초안·진행 상태를 관리한다.	
WarRoomMessage	일반	워룸 내에서 오가는 대화 메시지 1건. 어느 워룸에서 누가 언제 어떤 내용을 남겼는지 기록하며, 부서 간 실시간 협업 소통 이력을 담는다.	
WarRoomParticipant	일반	워룸에 참여한 담당자 1명. 워룸 생성자와 초대받은 협조 부서 담당자가 여기에 기록되며, 어느 부서·어떤 사용자· 참여 시각·역할을 담는다.	
ODC User	일반	ODC의 기본 User(System Entity)를 공통으로 사용하며, 담당자 · 민원인 · 관리자는 UserExtension의 RoleType으로 구분합니다.	

◆ 일반 Entity는 업무 데이터, Static Entity는 코드값을 관리한다.

SECTION 5.2

엔티티별 속성 정의 엔티티별 1블록

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
Assessment	Id	Identifier	PK	Y	
	ComplaintId	FK → Complaint	FK	Y	
	UrgencyScore	Int (0~50)		Y	시급성
	ImpactScore	Int (0~50)		Y	파급 범위
	TotalScore	Int (0~100)		Y	중요도
	CreatedAt	FK	FK	N	기록 / 내용 / 등록 / 사용

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	SuggestedDeptId	FK → Department	FK	N	AI 추천 부서
	SuggestedCategoryId	FK → Category(Static)	FK	N	AI가 분석한 민원 종류 제안
	Reason	Text(5000)		N	판단 근거
	SlaPolicyId	FK -> SlaPolicy(Static)	FK	N	AI가 분석한 SLA
	WarningDate	Date		N	민원 마감일을 알려줄 날짜
	ApprovedAt	DateTime		N	승인 시각
	ApprovedBy	FK → User	FK	N	승인자 (누가 검증했는지 감사 추적)
	AssessedAt	DateTime		N	이 판정을 수행한 시각
	CreatedBy	FK → User	FK	Y	평가를 생성한 사용자
	UpdatedBy	FK → User	FK	N	평가 정보를 마지막으로 수정한 사용자
	CreatedAt	DateTime		N	레코드가 최초 등록된 일시
	UpdatedAt	DateTime		N	레코드가 마지막으로 수정된 일시
	IsMalicious	Boolean		N	민트(MINT)가 판정한 악성 여부 캐시. 악성 대기 탭 필터. 정상 큐 제외에 사용 (악성 민원)
	UseYn	Boolean		N	사용자 민원 취소
Category	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
					법령질의/신고)
	Order	Integer		Y	화면(드롭다운·목록)에 표시할 정렬 순서
Complaint	Id	Identifier	PK	Y	접수번호, ID
	Title	Text(250)		Y	민원명
	Content	Text(2000)		Y	민원요지(상세)
	ReceivedAt	DateTime		N	접수일시
	DepartmentId	FK → Department	FK	N	Department 엔티티의 Id (배정된 부서가 어느 행인지)
	AssignedUserId	FK → User	FK	N	User 엔티티의 Id (처리 담당자가 누구인지)
	StatusId	FK → Status(Static)	FK	N	Complaint의 상태는 업무 규칙에 따라 순차적으로 변경된다. Classification(Status) 이력이 생성된 후에만 Status를 '분류완료'로 변경할 수 있으며, Assignment(Status) 이력이 생성된 후에만 '처리중'으로 변경할 수 있다. 또한 Reply(Status) 이력이 생성되고 Reply가 확정된 경우에만 '답변완료'로 변경할 수 있으며, Close(Status) 이력이 생성된 경우에만 '종료' 상태로 변경할 수 있다.
	DueDate	Date		N	SLA 마감일 (§5 산정 규칙)
	CategoryId	FK →	FK	N	민원 종류 (고충/

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
					— AI가 분석해 제안, 승인 시 확정
	CurrentGradeId	FK → Grade(Static)	FK	N	최신 승인 판정의 등급 캐시 — 처리 큐 정렬·필터를 Assessment 조인 없이 수행 (승인 시점에 동기화)
	ResolvedAt	DateTime		N	처리 완료 시각 (Status=종료 전환 시 기록) — 평균 처리시간·SLA 준수율·부서별 처리속도 KPI 산출용
	CreatedBy	FK → User	FK	N	등록자
	UpdatedBy	FK → User	FK	N	민원 정보를 마지막으로 수정한 사용자
	CreatedAt	DateTime		Y	레코드가 최초 등록된 일시
	UpdatedAt	DateTime		N	레코드가 마지막으로 수정된 일시
	UseYn	Boolean		N	사용자 민원 취소
Department	Id	Identifier	PK	Y	
	Label	Text(2000)		Y	부서종류(도시 교통부, 환경녹지부, 안전건설부, 주민복지부, 행정경제부)
	Order	Integer		Y	
	Is_Active	Boolean		Y	
	Contactnumber	Text		N	부서 전용 전화번호
FAQ	Id	Identifier	PK	N	고유 식별자
	SortOrder	Integer		Y	노출 정렬 순서 (오름차순 정렬 기준)

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	Question	Text(2000)		Y	질문 내용
	Answer	Text(250)		Y	답변 내용
	IsActive	Boolean		Y	노출 여부(true만 화면 표시)
	CreatedBy	User Identifier		N	등록자(감사 필드)
	CreatedAt	DateTime		N	등록 일시(감사 필드)
	UpdatedBy	User Identifier		N	수정자(감사 필드)
	UpdatedAt	DateTime		N	수정 일시(감사 필드)
Grade	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	Label	Text(50)		Y	등급명(긴급/높음/보통/낮음/주의)
	MinScore	Integer		Y	등급 하한 점수(긴급 55/높음 35/보통 15/낮음 0)
	SortOrder	Integer		Y	정렬 순서(1~4)
Notice	Id	Identifier	PK	Y	기본키
	Title	Text (200)		Y	
	Content	Text(2000)		Y	
	WriterId	FK → User	FK	Y	
	IsPinned	Boolean		Y	
	ViewCount	Integer		Y	
	CreatedAt	DateTime		N	레코드가 최초 등록된 일시
	UpdatedAt	DateTime		N	레코드가 마지막으로 수정된 일시
	CreatedBy	FK → User	FK	Y	레코드를 최초 등록한 사용자

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
					사용자
ODC User	Id	Identifier	PK	Y	ODC에서 자동 생성·관리하는 사용자 식별자
	Name	Text		Y	사용자 이름
	Email	Email		Y	사용자 이메일
	PhotoUrl	Text		N	프로필 이미지 URL
	Username	Text		Y	로그인 계정명
PastData	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	Content	Text(8000)		N	과거 민원 내용
	Summary	Text(8000)		N	과거 민원 내용 해결방안
	DepartmentId	Department Identifier	FK	N	담당 부서 ID
	CreatedAt	Date		N	민원 처리 시간
Rank	Id	Identifier	PK	Y	
	Label	Text(50)		Y	직급
	Order	Integer		Y	
	Is_Active	Boolean		Y	
Reply	Id	Identifier	PK	Y	
	ComplaintId	FK → Complaint	FK	Y	Unique Index → 사실상 1:1
	ReviewNote	Text(2000)		N	AI 초안 (과거 사례 기반)
	FinalContent	Text(5000)		N	확정 답변
	RepliedBy	FK → User	FK	N	작성자 (담당자)
	RepliedAt	DateTime		N	확정 시각
	CreatedBy	FK → User	FK	Y	레코드를 최초

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	UpdatedBy	FK → User	FK	N	레코드를 마지막으로 수정한 사용자
	CreatedAt	DateTime		N	레코드가 최초 등록된 일시
	UpdatedAt	DateTime		N	레코드가 마지막으로 수정된 일시
	IsFinal	boolean		Y	초안 / 수정완료
	UseYn	boolean		N	사용자 민원 취소
RoleType	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	Label	Text(50)		Y	역할(민원인/담당자/관리자)
SlaPolicy	Id	Identifier	PK	Y	기본키
	Label	Text(50)		Y	긴급,낮은,보통,높음
	GradeId	Grade Identifier	FK	N	대상 등급
	ProcessingDays	Integer		N	
	EscalationDays	Integer		N	
	Description	Text		N	
Status	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	Label	Text(50)		Y	상태명(접수/분류완료/처리중/답변완료)
	SortOrder	Integer		Y	정렬 순서(1~5)
UserExtension	Id	Identifier	PK	Y	기본키
	UserId	FK -> User	FK	N	ODC 내장 User와 1:1 (Unique Index 권장)
	RoleId	FK -> RoleType	FK	Y	담당자/관리자
	DepartmentId	FK -> Department	FK	N	소속 부서

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	RankId	FK -> Rank	FK	N	직급
	CreatedBy	FK → User	FK	N	레코드를 최초 등록한 사용자
	UpdatedBy	FK → User	FK	N	레코드를 마지막으로 수정한 사용자
	CreatedAt	DateTime		N	레코드가 최초 등록된 일시
	UpdatedAt	DateTime		N	레코드가 마지막으로 수정된 일시
	IsOnline	Boolean		Y	사용자 로그인 여부
WarRoom	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	ComplaintId	FK -> Complaint	FK	Y	이 워룸이 대응하는 대상 민원
	Status	Text(20)		Y	워룸 진행 상태 (진행중 / 완료 등)
	JoinDraft	Text(4000)		N	부서 공동으로 작성 중인 답변 초안 (작업본)
	EVESummary	Text(4000)		N	EVE(AI)가 정리한 협업 상황 요약
	EVERequest	Text(4000)		N	EVE가 협조 부서에 요청한 내용(협업 요청 메시지)
	CreatedAt	Date Time		Y	워룸 생성 일시
	CreatedBy	FK -> UserExtension	FK	Y	워룸을 생성한 사용자(주무 부서 담당자)
	DeptASummary	Text(4000)		N	주무 부서(요청 부서) 측 요약
	DeptBSummary	Text(4000)		N	협조 부서 측 요약
	FinalDraftResponse	Text(4000)		N	확정된 공동 최종 답변 초안

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	TargetDeptId	FK -> Department	FK	N	협조를 요청받은 대상 부서
WarRoomMessage	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	WarRoomId	FK -> WarRoom	FK	Y	이 메시지가 속한 워룸
	SenderDeptId	FK -> Department	FK	N	메시지를 보낸 사람의 소속 부서
	SenderId	FK -> UserExtension	FK	N	메시지를 보낸 사용자
	MessageText	Text(4000)		Y	메시지 본문 내용
	SenderType	Text(20)		Y	발신 주체 구분(예: 담당자 / EVE(AI) / 시스템)
	SentAt	Date Time		Y	메시지 전송 시각
	IsEveMessage	Boolean		Y	EVE(AI)가 보낸 메시지 여부 (True=EVE, False=사람)
WarRoomParticipant	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	WarRoomId	FK -> WarRoom	FK	Y	이 참여자가 속한 워룸
	DepartmentId	FK -> Department	FK	N	참여자의 소속 부서
	Role	Text(20)		N	워룸 내 역할(예: Cooperation=협조, 생성자 등)
	JoinedAt	Date Time		Y	워룸에 참여(초대 수락/등록)한 시각
	UserExtensionId	FK -> UserExtension	FK	Y	참여한 담당자 개인 (UserExtension 기준)
WarnAdmin	Id	Identifier	PK	Y	기본키

엔티티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	ComplaintId	Complaint Identifier	FK	Y	대상 민원
	WarnTypeId	WarnType Identifier	FK	Y	배정알림/마감임박/지연위험/SLA위반
	Message	Text (2000)		Y	경고 내용
	TargetUserId	User Identifier	FK	Y	수신자
	IsRead	Boolean		Y	확인 여부 (기본값 False)
	CreatedAt	Date Time		Y	생성 시각
	UpdatedAt	Date Time		N	마지막으로 수정된 일시
	CreatedBy	FK → User	FK	Y	레코드를 최초 등록한 사용자
	UpdatedBy	FK → User	FK	N	레코드를 마지막으로 수정한 사용자
	TargetUserExtensionId	FK -> UserExtension	FK	N	알림을 받을 담당자 개인
WarnCitizen	Id	Identifier	PK	Y	기본키
	ComplaintId	Complaint Identifier	FK	Y	대상민원
	WarnTypeId	WarnCitizenType Identifier	FK	Y	배정알림,반려알림,답변알림
	Message	Text (2000)		Y	알림내용
	TargetUserId	User Identifier	FK	Y	수신자
	IsRead	Boolean		Y	읽음
	CreatedAt	Date Time		Y	생성시각
	UpdatedAt	Date Time		N	마지막 수정 된 일시

엔터티명	속성명	데이터타입	PK/FK	필수	설명
	CreatedBy	FK → User		Y	레코드 최초 등록 사용자
	UpdatedBy	FK → User		N	마지막 수정 사용자
WarnCitizenType	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	Label	Text(50)		Y	알림 종류의 이름 (배정알림·반려알림·답변알림). 화면에 표시되는 텍스트
WarnType	Id	Identifier	PK	Y	기본키(자동)
	Label	Text(50)		Y	경고 유형(배정알림/마감임박/자연위험/SLA위반)

SECTION 5.3

관계 정의 1:1 / 1:N / N:M

FROM 엔터티	관계	TO 엔터티	설명
Department	1:N	Complaint	하나의 부서가 여러 민원을 배정받는다 — 민원은 승인 시점에 처리 부서가 하나로 확정된다 , Complaint.DepartmentId는 현재 처리 부서를 나타낸
ODC User	1:N	Complaint	하나의 User는 여러 Complaint의 담당자로 지정될 수 있으며, 각 Complaint는 하나의 User만 현재 담당자로 참조한다. 담당자는 민원 처리, 답변 작성 및 상태 변경 등의 업무를 수행하는 책임자로 사용된다. , Complaint.CreatedBy(등록자), Complaint.UpdatedBy(수정자, 선택)
Complaint	1:1	Assessment	하나의 Complaint는 하나의 Assessment를 가지며, Reply.ComplaintId처럼 Unique 제약으로 1:1을 보장한다
Complaint	1:1	Reply	Complaint와 Reply는 1:1 관계이며, Reply.ComplaintId에 는 UNIQUE 제약을 적용하여 하나의 Complaint는 하나의 Reply만 가질 수 있도록 한다.
Complaint		WarnAdmin	하나의 Complaint는 처리 과정에서 여러 Warn를 생성할 수 있으며, 담당자 배정 알림, 취소 및 갱신 알림, 자연 위험

SLA 위반 등 업무 이벤트 발생 시 Warn가 생성된다. 각 Warn는 하나의 Complaint에만 속한다.

Grade	— 1:1 —▶	SlaPolicy	
ODC User	— 1:1 —▶	UserExtension	ODC User와 UserExtension은 1:1 관계이며, UserExtension은 사용자의 역할(RoleType)과 소속 부서(DepartmentId FK)를 관리하는 확장 엔터티이다.
Department	— 1:N —▶	UserExtension	하나의 부서에는 여러 사용자가 소속될 수 있으며, 각 UserExtension은 DepartmentId(FK)를 통해 하나의 Department를 참조한다.
Category	— 1:N —▶	Complaint	하나의 Category는 여러 Complaint의 민원 유형을 나타내는 기준값으로 사용되며, Complaint.CategoryId를 통해 1:N 관계로 관리된다. 각 Complaint는 최대 하나의 Category만 참조한다.
Status	— 1:N —▶	Complaint	하나의 Status는 여러 Complaint의 현재 처리 상태를 나타내는 기준값으로 사용되며, Complaint는 업무 규칙에 따라 하나의 Status만 가질 수 있다. Status는 접수, 분류 완료, 처리중, 답변완료, 종료의 상태 전이 규칙에 따라 변경된다.
Grade	— 1:N —▶	Complaint	Complaint.CurrentGradeId는 최신 Assessment의 평가 결과를 저장하는 캐시 속성이며, 하나의 Grade는 여러 Complaint의 현재 등급으로 참조될 수 있다.
Grade	— 1:N —▶	Assessment	하나의 Grade는 여러 Assessment의 AI 평가 결과 등급을 나타내는 기준값으로 사용되며, 각 Assessment는 하나의 Grade만 참조한다. Assessment가 승인되면 해당 Grade를 기준으로 Complaint.CurrentGradeId가 갱신된다.
RoleType	— 1:N —▶	UserExtension	하나의 RoleType은 여러 UserExtension의 사용자 권한 유형을 나타내는 기준값으로 사용되며, 각 UserExtension은 하나의 RoleType만 참조한다. RoleType은 사용자의 시스템 권한(예: 관리자, 담당자 등)을 구분하는 기준으로 사용된다.
WarnType	— 1:N —▶	WarnAdmin	하나의 WarnType은 여러 Warn의 알림 유형을 구분하는 기준값으로 사용되며, 각 Warn는 하나의 WarnType만 참조한다. WarnType은 담당자 배정, SLA 마감 임박, 지연 의뢰 취소 의박 등이 알림 유형의 구분하는 기준으로 사용된다.

Department	Assessment	하나의 Department는 여러 Assessment의 추천 담당 부서로 사용될 수 있으며, 각 Assessment는 하나의 Department만 추천 담당 부서(SuggestedDeptId)로 참조한다.
ODC User	Assessment	하나의 User는 여러 Assessment의 등록·수정자가 될 수 있으며, CreatedBy/UpdatedBy로 판정 레코드의 생성·수정 주체를 기록한다.
ODC User	Reply	하나의 User는 여러 Reply의 등록·수정자가 될 수 있으며, CreatedBy/UpdatedBy로 답변 레코드의 생성·수정 주체를 기록한다.
ODC User	WarnAdmin	하나의 User는 여러 Warn의 등록·수정자가 될 수 있으며, CreatedBy/UpdatedBy로 경고 레코드의 생성·수정 주체를 기록한다.
ODC User	Notice	하나의 User는 여러 Notice의 등록·수정자가 될 수 있으며, CreatedBy/UpdatedBy로 공지 레코드의 생성·수정 주체를 기록한다.
Category	Assessment	Assessment.SuggestedCategoryId (AI 추천 카테고리, 선택)
Rank	UserExtension	하나의 직급(Rank)은 여러 UserExtension에 부여될 수 있으며, 각 UserExtension은 RankId(FK)를 통해 하나의 Rank만 참조한다. 사용자의 직급(부장·차장·과장·대리·사원)을 구분하는 기준값으로 사용된다.
Complaint	WarnCitizen	하나의 민원(Complaint)은 처리 과정에서 여러 건의 시민 알림(WarnCitizen)을 발생시킬 수 있으며, 각 WarnCitizen은 ComplaintId(FK)를 통해 하나의 Complaint에만 속한다. 배정·반려·답변 등 진행 상황을 시민에게 통지할 때 생성된다.
WarnCitizenType	WarnCitizen	하나의 WarnCitizenType은 여러 WarnCitizen의 알림 종류를 구분하는 기준값으로 사용되며, 각 WarnCitizen은 WarnTypeId(FK)를 통해 하나의 WarnCitizenType만 참조한다. 배정알림·반려알림·답변알림 등 시민 알림의 유형을 정의한다.
ODC User	WarnCitizen	하나의 User는 여러 WarnCitizen의 수신자 및 등록·수정

CreatedBy/UpdatedBy(FK)로 시민 알림 레코드의 대상과 생성·수정 주체를 기록한다.

Department	— 1:N —▶	PastData	하나의 부서(Department)는 여러 건의 과거 사례(PastData)를 보유할 수 있으며, 각 PastData는 DepartmentId(FK)를 통해 하나의 Department에 속한다. 부서별 과거 민원 해결 사례를 관리해 신규 민원과의 유사도 측정에 활용된다.
Complaint	— 1:N —▶	WarRoom	하나의 민원에 대해 여러 워룸이 생성될 수 있으며, 각 WarRoom은 ComplaintId(FK)로 하나의 Complaint에 속한다
Department	— 1:N —▶	WarRoom	하나의 부서가 여러 워룸의 협조 대상이 될 수 있으며, 각 WarRoom은 TargetDeptId(FK)로 협조 요청 부서를 참조한다
UserExtension	— 1:N —▶	WarRoom	하나의 담당자가 여러 워룸을 생성할 수 있으며, CreatedBy(FK)로 워룸 생성자를 기록한다
WarRoom	— 1:N —▶	WarRoomMessage	하나의 워룸에 여러 메시지가 쌓이며, 각 WarRoomMessage는 WarRoomId(FK)로 하나의 WarRoom에 속한다
Department	— 1:N —▶	WarRoomMessage	발신자 소속 부서 기준. 각 WarRoomMessage는 SenderDeptId(FK)로 발신 부서를 참조한다
UserExtension	— 1:N —▶	WarRoomMessage	하나의 담당자가 여러 메시지를 작성할 수 있으며, SenderUserId(FK)로 발신자를 기록한다
WarRoom	— 1:N —▶	WarRoomParticipant	하나의 워룸에 여러 참여자가 속하며, 각 WarRoomParticipant는 WarRoomId(FK)로 하나의 WarRoom에 속한다
Department	— 1:N —▶	WarRoomParticipant	참여자 소속 부서 기준. 각 WarRoomParticipant는 DepartmentId(FK)로 소속 부서를 참조한다
UserExtension	— 1:N —▶	WarRoomParticipant	한 담당자가 여러 워룸에 참여자로 등록될 수 있으며, 각 WarRoomParticipant는 UserExtensionId(FK)로 참여 담당자를 참조한다
UserExtension	— 1:N —▶	WarnAdmin	하나의 담당자가 여러 알림의 대상이 될 수 있으며, TargetUserExtensionId(FK)로 알림을 받은 담당자를 기록한다

AI Agent 설계서

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



AGENT LIST

AI Agent 목록

에이전트별 1블록

◆ AGT-01 · AI AGENT

민트(Mint) — 민원 분석·악성 판별·중요도/SLA 산정 에이전트 경량 언어 모델(Gemini) + 고정 판단 기준 문서(Knowledge)와 정적 엔티티(Category·Department·Grade·SlaPolicy)에 의존한다. 민트는 **판단(AI)**만 담당하고, 등급·SLA 계산 같은 규칙 연산은 서버 로직이 담당하도록 역할을 분리했다. AI(민트) 담당: 카테고리(민원 유형) 분류, 담당부서 추천, 긴급도·영향도 채점, 악성 여부 판별, 사유(Reason) 작성 로직 담당: 중요도 점수(긴급도+영향도 합산) · 등급 산정 · SLA(처리기한·경고일) 계산·저장

01 해결하려는 문제 PROBLEM

분류: 관리자가 모든 민원을 직접 읽고 긴급도·영향도·담당부서를 판단해야 해 처리 시간이 길고, 담당자마다 기준이 달라진다.

악성: 욕설·협박·도배 민원이 정상 민원과 섞여 처리 자원을 소모하고 긴급 큐를 오염시킨다.

중요도/SLA: 등급별 처리기한을 사람이 일일이 계산·추적하다 보니 마감 임박·지연 건을 놓쳐 SLA 위반이 발생한다.

02 입력 / Grounding 소스 INPUT · GROUNDING

판단 기준(Knowledge): Mint.Knowledge.txt — ODC Resources에 텍스트로 등록. 매 호출 시 GetGroundingData가 읽어 에이전트에 전달.

5개 카테고리(민원 유형): 5개 부서 매핑, 긴급도/영향도 채점 기준, 악성 판별 기준, 안전 오버라이드.확산성 가중 규칙 포함.

정적 엔티티(규칙 데이터):

Category (민원 유형): 고충민원 / 건의 / 단순질의 / 법령질의 / 신고

Department (담당 부서): 도시교통부 / 안전건설부 / 주민복지부 / 행정경제부 / 환경녹지부

Grade (중요도 등급, 4단계): 긴급 / 높음 / 보통 / 낮음

SlaPolicy (등급별 SLA): GradeId · ProcessingDays(처리기한) · EscalationDays(경고일)

SlaPolicy 기준값

등급	ProcessingDays(처리기한)	EscalationDays(경고일)
긴급	1일	1일
높음	3일	2일
보통	7일	5일
낮음	14일	10일

분류 방식: 벡터 검색(RAG)이 아니라 Knowledge 문서의 카테고리·부서 설명/키워드에 대한 규칙 매칭. 민트가 판단한 카테고리·부서 이름을 서버 로직이 GetCategoriesByLabel / GetDepartments Aggregate로 조회해 Id로 변환한다.

03 판단 기준 PROMPT DRAFT

민트는 민원 제목·내용을 분석해 아래를 산출한다. 등급·중요도 점수·SLA는 산출하지 않는다(로직 담당).

0. 악성 여부 판별 (IsMalicious)

심한 욕설·협박·인격 모독·반복 도배, 민원 취지 없이 방해가 목적인 내용 → IsMalicious = true

단순 불만·강한 항의·거친 말투(정당한 요구 포함) → false

악성은 **자동 반려가 아니라 "표시"이며, 반려는 관리자가 최종 결정한다.

1. 카테고리(민원 유형) 분류

고충민원 / 건의 / 단순질의 / 법령질의 / 신고 중 정확히 하나 (임의 생성 금지)

여러 속성 혼재 시 민원인의 최종 목적 기준으로 선택

2. 담당부서 추천

도시교통부 / 안전건설부 / 주민복지부 / 행정경제부 / 환경녹지부 중 하나 (추천이며 최종 배정은 관리자)

3. 긴급도(Urgency) : 0~50점

40~50: 인명·안전 직접 위협(붕괴·화재·감전·가스·누수·침수)

25~39: 즉시 처리 필요(단수·정전·도로 파손·신호등 고장)

10~24: 통상 처리(일반 고충·건의·질의)

0~9: 비긴급(단순 의견·칭찬)

4. 영향도(Impact) : 0~50점

35~50: 대규모·다수 주민·공공시설

20~34: 일부 구역·집단

5~19: 개인·소수

0~4: 영향 미미

특수 규칙

안전 오버라이드: 인명 직접 위협(긴급도 45+)이면 영향 대상이 소수여도 영향도 최소 40점.

확산성 가중: 방치 시 대형 사고로 번질 명확한 위험(작은 균열→붕괴 등)이면 긴급도 +5점.

5. 사유(Reason)

어떤 근거로 위 판단이 나왔는지 서술. 욕설·협박 문장은 그대로 복사하지 말고 중립적으로 요약.

로직 담당: 중요도 점수·등급·SLA 산정

민트가 넘긴 긴급도·영향도를 받아 **서버 액션(ServiceSaveAssessment)**이 계산·저장한다.

긴급: 85~100

높음: 65~84

보통: 35~64

낮음: 0~34

SLA 산정: 등급에 매핑된 SlaPolicy 조회 → DueDate = 접수일 + ProcessingDays, WarningDate = DueDate - EscalationDays → 마감 며칠 전 알림

저장 위치

Assessment: 점수·등급·카테고리Id·부서Id·악성여부·사유·SlaPolicyId·AssessmentId

Complaint: DueDate(기한은 Complaint로 일원화)

04 출력 결과 OUTPUT

민트는 판단 후 ServiceSaveAssessment 도구를 호출해 DB에 저장한다. 도구에 넘기는 값(민트 → 로직):

ComplaintId — 대상 민원 Id (UserInput의 "민원ID:"에서 추출) / 산출: 화면→민트

CategoryName → SuggestedCategoryId — 카테고리 이름을 로직이 Id로 변환 / 산출: 민트→로직

DepartmentName → SuggestedDeptId — 부서 이름을 로직이 Id로 변환 / 산출: 민트→로직

UrgencyScore / ImpactScore — 긴급도 0~50 / 영향도 0~50 / 산출: 민트

IsMalicious — 악성 여부 true/false / 산출: 민트

Reason — 판단 사유(한국어) / 산출: 민트

GradeId / TotalScore — 등급 · 총점(긴급도+영향도) / 산출: 로직(재계산)

SlaPolicyId / DueDate / WarningDate — SLA 정책·처리기한·경고일 / 산출: 로직

저장 예시 (정상 민원)

제목: "아파트 단지 전체 3일째 단수"

결과: 긴급도 30 / 영향도 40 / 총점 70 → 높음 / 부서 안전건설부 / 카테고리 고충민원 / 악성 false /

DueDate 접수일+3일 / Reason "다수 세대 생활 필수 기능 중단으로 ..."

악성 민원

IsMalicious = true, 카테고리/부서는 참고용으로만 표시, 정상 큐에서 제외하고 '악성 민원 대기'로 (관리자 최종 확정)

05 호출 위치 TRIGGER

호출 위치 (화면/액션) — 실제 구현

민원 접수 시 자동 실행 (핵심 경로) 민원 접수 폼 제출 → CreateComplaintWithAI(민원 저장) → Call2AB_ITSM_AGENT_MINT(민트 호출)

UserInput = "민원ID:" + 새 ComplaintId + " / 제목:" + Title + " / 내용:" + Content

민트가 판단 → ServiceSaveAssessment 도구로 Assessment/Complaint 저장

검토 화면 결과 표시 (관리자) 민원 검토 화면 > 초록(AI) 버튼 클릭 → GetAssessmentsByComplaintId 조회
→ 저장된 판정값을 화면 칸(파급범위·시급성·부서·분류·긴급도·악성·사유)에 채움

화면 위젯은 로컬변수에 바인딩, 버튼 클릭 시 DB값을 Assign(미분석 시 If로 기본값 처리)

실행 순서: Mint 선행. Mint 판정·승인 후 Minzi(답변 초안)가 순차 호출(예정). 악성 판정 건은 Minzi 호출하지 않음.

06 사람 검토 부분 HUMAN REVIEW

분류·중요도: AI 제안(긴급도·영향도·부서·등급·기한)을 승인 / 반려 / 수정 처리.

악성: 자동 반려하지 않고 민트 에이전트가 이거는 악성 민원 같다고 이유를 알려주면 관리자가 최종 확정(악성 확정→반려, 정상 복원→재분류·재분석). 오탐 방지.

민트의 모든 출력은 최종 결정이 아니라 담당자 지원용 추천·표시임.

07 실패 가능성 RISK

- 민원 내용이 너무 짧거나 불명확한 경우
- 여러 부서가 관련된 복합 민원
- 신규 유형으로 카테고리 매칭이 어려운 경우
- 악성/정상 경계가 모호한 경우(강한 항의 ↔ 실제 협박)
- 카테고리·부서 이름 표기 불일치로 Id 변환(Aggregate 조회) 실패 → SuggestedCategoryId/DeptId 미저장
- 무료 토큰 소진·에이전트 호출 실패 시 판정 누락

08 보완 방법 MITIGATION

.List.Empty 방어 로직으로 미분석 민원에서도 화면 오류 없음

-(예정) 접수 시 민트 호출을 **예외 처리(Try-Catch)**로 감싸 실패해도 민원 접수는 보장, 실패 건은 "미분석"으로 남겨 재분석

합 RAG. Mint의 판정 결과(등급·부서·점수·SLA)는 참조만 하고, 재계산하지 않는다.

01 해결하려는 문제 PROBLEM

담당자가 매 민원마다 답변을 백지에서 작성해야 해 시간이 오래 걸리고, 사람마다 답변 품질·톤이 제각각임.

과거에 유사한 민원을 어떻게 처리했는지 흩어져 있어 재활용이 어렵고, 노하우가 담당자 개인에 갇혀 있음.

단순 생성형 AI만 쓰면 근거 없는 답변(환각)을 만들 위험이 있음 → 검색으로 근거를 붙인 뒤 생성하는 복합 RAG로 해결.

02 입력 / Grounding 소스 INPUT · GROUNDING

동적 데이터(핵심): 처리 완료된 과거 민원 사례 벡터 스토어 — 초기 충남 데이터(582건)로 시작, 매일 자정 Daily Batch로 전일 종료·양질 건을 벡터화해 자동 추가(Mint와 동일 배치 공유)

검색 대상 필드: 과거 Complaint의 제목·내용 + 확정 답변(Reply.FinalContent)·처리 요약

필터: 단순 질의·악성/중복·불완전 종료 건은 인덱싱에서 제외(검색 노이즈 최소화)

참조(읽기 전용): 대상 민원의 Mint 판정값(등급·추천부서·카테고리) — 검색 쿼리 보정에만 사용

03 판단 기준 PROMPT DRAFT

"주어진 신규 민원에 대해 검색된 과거 유사 사례에만 근거하여 해결방안 초안을 작성하라. 검색 결과에 없는 사실·법령·수치를 임의로 만들어내지 말 것(환각 금지).

1. 검색(Retrieval) 신규 민원과 과거 Complaint 벡터 간 의미 유사도를 계산해 상위 K건(예: 3건)을 가져온다. 각 후보의 유사도(0~1)와 과거 처리 방식 요약을 확보한다.

2. 임계값 판정 (다중 검증) 다음 두 게이트를 모두(AND) 충족할 때만 근거 기반 초안을 생성한다. ① 관련성 게이트: 최고 유사도 ≥ 0.7 ② 합의(corroboration) 게이트: 상위 3건 중 2건 이상이 ≥ 0.7 두 게이트를 통과하면 0.7 이상인 사례들을 SimilarCase(Similarity-Summary)에 저장하고 초안을 생성한다.

최고 유사도만 0.7 이상이고 나머지가 미달(1건만 충족)이면 → 근거가 빈약하므로 자동 생성하지 않고 grounded=false, status="weak_reference"로 그 1건을 '참고용'으로만 제시하며 담당자 작성 권장.

최고 유사도 0.7 미만이거나 검색 0건이면 → grounded=false, status="no_reference"로 반환하고 '참고 사례 없음 · 담당자 직접 작성 필요' 메시지 또는 표준 템플릿을 제시하라. (임의 사실 생성 금지 — 환각 방지)

3. 생성(Generation) 근거 사례의 처리 방식을 반영하되, 민원인에게 보낼 정중한 공문 톤의 답변 초안을 작성한다. 실제 조치 일정·담당 부서는 Mint가 정한 값을 활용하고, 확정되지 않은 부분은 '[담당자 확인 필요]'로 표시한다.

결과에는 어떤 과거 사례(complaintId-유사도)를 근거로 삼았는지 referencedCases에 명시하라."

04 출력 결과 OUTPUT

****① 유사 사례 근거 초안 생성****

```
```json
{
 "grounded": true,
 "draftContent": "안녕하세요. 신고해주신 도로 파손 건은 현장 안전조치 후 보수 공사를 진행할 예정입니다. 과거 유사 사례에서는 신고 접수 후 3일 내 임시 복구, 2주 내 정식 포장을 완료하였습니다. 담당 부서 (건설과)에서 [담당자 확인 필요] 일정으로 조치하겠습니다.",
 "referencedCases": [
 { "complaintId": 417, "similarity": 0.88, "summary": "도로 함몰 신고 → 임시복구 3일·정식포장 14일" },
 { "complaintId": 502, "similarity": 0.81, "summary": "보도블록 파손 → 현장점검 후 구간 재시공" }
],
 "confidence": 0.86,
 "status": "draft_ready"
}
```
```

****② 합의 게이트 미달 — 상위 1건만 0.7 이상 (근거 빈약)****

```
```json
{
 "grounded": false,
 "draftContent": null,
 "referencedCases": [
 { "complaintId": 417, "similarity": 0.83, "summary": "도로 함몰 신고 → 임시복구 3일·정식포장 14일" }
],
 "topSimilarities": [0.83, 0.61, 0.55],
 "confidence": 0.4,
 "message": "상위 3건 중 1건만 유사도 0.7 이상으로 합의 기준(2건 이상) 미충족. 아래 1건을 참고용으로만 제시하며, 담당자 검토·작성을 권장합니다.",
 "status": "weak_reference"
}
```
```

****③ 유사 사례 없음 / 관련성 미달 (환각 방지)****

```
```json
{
 "grounded": false,
 "draftContent": null,

```

```

"confidence": 0.0,
"message": "참고할 만한 과거 유사 사례가 없습니다(최고 유사도 0.52). 임의 답변 생성 없이 담당자 직접
작성 또는 표준 템플릿 사용을 권장합니다.",
"status": "no_reference"
}
...

```

#### 05 호출 위치 TRIGGER

담당자 대시보드 > 처리 큐 > 민원 상세 페이지 > 우측 'AI 처리 지원' 패널 > [초안 생성] →

agents/minzi/draft

상태 전이 트리거: 해당 Complaint가 처리중(담당자지정 완료 · AssignedUserId 설정) 상태이고, Reply가 없거나 ReplyStatusId=초안일 때만 [초안 생성] 버튼 활성화. 생성 시 Reply 레코드를 \*\*ReplyStatusId=초안\*\*으로 생성/갱신(이미 검토중·확정이면 재생성 차단).

(옵션) 담당자지정 → 처리중 전이 이벤트에 훅을 걸어 초안을 자동 선(先)생성할 수도 있음(담당자는 검토만).

실행 순서: Mint 완료(판정·승인·배정) → Minzi 순차 호출 (병렬 아님). Minzi는 Mint의 등급·부서를 검색 쿼리 보정에 참조하며, Mint가 악성으로 판정한 건은 Minzi를 호출하지 않는다.

산출물 저장: 상위 유사 사례 → SimilarCase, 답변 초안 → Reply.DraftContent(ReplyStatusId=초안)

핸드오프 트리거(Mint→Minzi): 트리거 이벤트는 Mint의 '승인(분류완료)'이 아니라 '담당자 지정 완료' 이벤트(AssignedUserId 설정 → StatusId=처리중 전이)다. 승인만으로는 호출하지 않는다(주인 없는 초안 방지).

자동 모드: 담당자지정→처리중 전이 이벤트 훅이 즉시 비동기로 agents/minzi/draft 호출 → 담당자가 상세 진입 시 초안이 이미 대기(시간차 ≈ 생성 지연 수 초).

수동 모드: 담당자가 상세 페이지 우측 패널 [초안 생성] 클릭 시 호출(시간차 = 담당자 행동 시점).

가드 조건(AND): isMalicious=false · StatusId=처리중 · Reply 없음 또는 ReplyStatusId=초안. 하나라도 불충족이면 호출 차단(악성·미배정·이미 확정 건 제외).

#### 06 사람 검토 부분 HUMAN REVIEW

담당자가 초안(DraftContent)과 근거 사례(referencedCases)를 함께 확인 → 수정 후 [확정]

확정 시 Reply.FinalContent 저장, ReplyStatus=확정, 관리자 검토자는 Reply.ReviewedBy에 기록

확정돼야 Complaint를 답변완료로 전이(빈 답변 확정 불가)

## 07 실패 가능성 RISK

과거 유사 사례가 아예 없거나(신규 유형) 유사도가 낮은 경우  
 검색은 되지만 맥락이 어긋난 사례가 섞이는 경우(검색 노이즈)  
 근거 밖 사실을 지어내는 환각  
 과거 답변에 포함된 개인정보·특정 지명이 초안에 새어 나오는 경우

## 08 보완 방법 MITIGATION

RAG 근거 명시: 어떤 사례를 참고했는지 referencedCases로 항상 노출  
 다중 검증(검색 노이즈 보완): 최고 유사도만 보지 않고 '상위 3건 중 2건 이상  $\geq 0.7$ '의 합의 게이트를 함께  
 요구 → 한 건만 우연히 튀는 오검색으로 생성이 트리거되는 것을 방지  
 임계값·환각 방지: 두 게이트(관련성+합의) 미충족/0건이면 생성하지 않고 템플릿·담당자 작성으로 폴백  
 (임의 사실 생성 금지)  
 담당자 확정: 초안은 제안일 뿐, 사람 검토·수정 후에만 발송  
 지속 인덱싱: 종료된 양질 민원을 Daily Batch로 계속 추가해 커버리지 향상  
 개인정보 보호: 초안 생성 시 과거 사례의 인명·주소·연락처는 마스킹/제외  
 다중 후보 제시: 근거 사례가 여러 개면 요약을 함께 보여 담당자가 취사선택  
 상태별 대응(시간 조건)  
 draft\_ready: 담당자 검토 대기. 처리기한(DueDate) D-1까지 미확정 시 리마인더 알림.  
 weak\_reference(합의 미달): 담당자에게 '참고용 1건' 알림 발송 후 24시간 내 직접 작성 여부 확인. 미조치  
 시 리마인더, 그래도 무응답이면 총괄 관리자에게 통보.  
 no\_reference(사례 없음): 표준 템플릿 제공 + 담당자 직접 작성 대기로 즉시 전환.  
 피드백 루프(검색 노이즈 개선): 담당자가 초안을 거절하면 거절 사유·초안·참조 사례(referencedCases)를  
 실패 로그에 기록 → 주기적으로 노이즈·환각 패턴을 분석해 인덱싱 필터·임계값·프롬프트에 반영. 반복 오  
 검색된 과거 사례는 인덱스에서 제외 후보로 표시.  
 자동화 컴포넌트: 위 상태별 대응·피드백은 minzi-followup-timer(백그라운드 잡·ODC Timer, 예 1시간 주기)  
 가 초안 상태별 경과(weak\_reference 24h·draft\_ready DueDate D-1·거절 건)를 스캔해 트리거하고,  
 NotificationService(Mint와 공유하는 알림 서비스)가 담당자 리마인더·총괄 관리자 통보를 인앱/이메일로  
 발송한다.

◆ AGT-03 · AI AGENT

## EVE (이브) — ITSM &amp; 행정 부서 간 협업 지원 AI 비서

## 01 해결하려는 문제 PROBLEM

다부서 복합 민원 처리의 지연: 단일 부서에서 처리하기 어려운 복합 민원 발생 시, 타 부서 이관 판단 및 역할 분담 논의에 소요되는 시간 단축.

업무 요약 작성 부담 완화: 워룸(War Room) 개설 또는 부서 이관 시 담당 공무원이 민원 내용 및 민지(Minzi)의 초안을 직접 다시 요약해야 하는 번거로움 해소.

최종 답변 통합의 복잡성: 워룸 내 여러 부서 간 대화 내용을 종합하여 시민 제출용 최종 답변 초안으로 정리하는 작업 자동화.

부서 이관 : 어떠한 요인으로 민원이 잘못된 부서로 지정되었을때, 이브에게 명령하여 해당 민원을 타부서로 이관할 수있는기능

그외 부가적인 기능들 :

공지사항 등록 : 이브에게 공지사항 등록 명령을 함으로써 빠르게 공지사항을 등록

긴급 민원 알림 발송 : 서비스 관리자 한정 명령 기능, 처리 기한이 긴박한 민원 현황을 조회하고 해당 민원을 배정 받은 담당자들에게 처리를 요하는 알림 발송 기능

처리해야 할 민원 3건 조회 : 관리자/담당자 모두 명령 가능한 기능, 우선으로 처리해야할 민원들(처리가 안된 오래된 민원)을 이브에게 명령을 통해 3건 먼저 조회 해주고 처리 화면으로 이동해주는 기능

회원관리/신규사원등록 : 관리자 한정 기능, 관리자가 이브에게 명령을 하여 신규 사원의 정보 입력만으로 신규 사원을 등록하고 권한을 부여할 수 있는 기능 (DB 수정 및 접근)



## 02 입력 / Grounding 소스 INPUT · GROUNDING

```

"[현재 화면 정보]" + NewLine() +
"화면명: " + CurrentScreen + NewLine() +
NewLine() +
"[EVE 행정 협업 KNOWLEDGE]" + NewLine() +
"이 문서는 일주시의 부서별 담당 업무와 부서 간 협업, 이관, 긴급 대응 판단에 필요한 업무 지식을 정의한
다." + NewLine() +
NewLine() +
"[일주시 부서별 담당 업무]" + NewLine() +
"1. 도시교통부" + NewLine() +
"- 교통 정책 및 교통시설 관리" + NewLine() +
"- 도로 운영 및 교통 통제" + NewLine() +
"- 신호등 및 교통안전시설 관리" + NewLine() +
"- 불법주정차 및 주차 관련 업무" + NewLine() +
"- 버스 등 대중교통 관련 업무" + NewLine() +
NewLine() +
"2. 환경녹지부" + NewLine() +
"- 쓰레기 및 폐기물 관련 업무" + NewLine() +
"- 소음, 악취, 먼지 등 생활환경 민원" + NewLine() +
"- 환경오염 관련 업무" + NewLine() +
"- 공원 및 녹지 관리" + NewLine() +
"- 가로수 및 수목 관리" + NewLine() +
NewLine() +
"3. 안전건설부" + NewLine() +
"- 도로 및 공공시설물 보수" + NewLine() +
"- 건축 및 건설 관련 업무" + NewLine() +
"- 시설물 균열, 파손 및 붕괴 위험 대응" + NewLine() +
"- 재난 및 안전 관련 업무" + NewLine() +
"- 침수, 낙하물 등 시설 안전 관련 업무" + NewLine() +
NewLine() +
"4. 주민복지부" + NewLine() +
"- 복지 지원 관련 업무" + NewLine() +
"- 노인 및 장애인 지원" + NewLine() +
"- 취약계층 지원" + NewLine() +
"- 보건 및 주민 생활지원 관련 업무" + NewLine() +
NewLine() +
"5. 행정경제부" + NewLine() +
"- 일반 행정 및 행정절차 관련 업무" + NewLine() +

```

```

"- 다른 전문 부서에 명확하게 속하지 않는 일반 행정 민원" + NewLine() +
NewLine() +
"[미정의 부서 및 외부 기관 매핑 기준]" + NewLine() +
"민원 내용에 외부 기관(경찰서, 소방서 등)이나 5대 부서에 명시되지 않은 명칭이 나올 경우, 관련도가 가장 높은 일주시 5대 부서로 자동 매핑한다. 명확하지 않을 경우 행정경제부로 매핑한다." + NewLine() +
NewLine() +
"[화면별 EVE 기능 정의]" + NewLine() +
"EVE는 현재 화면명을 기준으로 아래 정의된 기능만 수행한다. 화면에 정의되지 않은 기능은 수행하지 않는다." + NewLine() +
NewLine() +
"■ AdminComplainManagementList (전체 민원 목록 - 관리자 화면)" + NewLine() +
"- 기능1: 가장 먼저 처리해야 하는 민원 조회" + NewLine() +
" . 명령 예시: '가장 먼저 처리해야 하는 민원 보여줘', '우선순위 민원', '급한 민원'" + NewLine() +
" . 조건: 접수(Received) 상태인 민원 중 접수일(ReceivedAt)이 가장 오래된 3건" + NewLine() +
" . 출력: 민원 ID, 제목, 접수일을 순서대로 나열하고, 가장 오래된 1건의 상세 화면으로 이동할지 묻는다" +
NewLine() +
" . 이동 명령 입력 시: ACTION: NAVIGATE_COMPLAINT 태그를 출력하고 COMPLAINT_ID에 해당 민원 ID를 담는다" + NewLine() +
NewLine() +
"■ OfficerComplainManagementList (내 민원 목록 - 담당자 화면)" + NewLine() +
"- 기능1: 가장 먼저 처리해야 하는 민원 조회" + NewLine() +
" . 명령 예시: '가장 먼저 처리해야 하는 민원 보여줘', '우선순위 민원', '급한 민원'" + NewLine() +
" . 조건: 분류완료(Categorized) 또는 처리중(InProgress) 상태인 민원 중 접수일(ReceivedAt)이 가장 오래된 3건" + NewLine() +
" . 출력: 민원 ID, 제목, 접수일, 상태를 순서대로 나열하고, 가장 오래된 1건의 상세 화면으로 이동할지 묻는다" + NewLine() +
" . 이동 명령 입력 시: ACTION: NAVIGATE_COMPLAINT 태그를 출력하고 COMPLAINT_ID에 해당 민원 ID를 담는다" + NewLine() +
NewLine() +
"- 기능2: 악성 민원 조회" + NewLine() +
" . 명령 예시: '악성민원 보여줘', '주의 민원', '위험 민원'" + NewLine() +
" . 조건: Grade가 '주의'로 분류된 민원 중 분류완료(Categorized) 또는 처리중(InProgress) 상태인 민원 중 접수일이 가장 오래된 3건" + NewLine() +
" . 출력: 민원 ID, 제목, 접수일, Grade를 순서대로 나열하고, 가장 오래된 1건의 상세 화면으로 이동할지 묻는다" + NewLine() +
" . 이동 명령 입력 시: ACTION: NAVIGATE_COMPLAINT 태그를 출력하고 COMPLAINT_ID에 해당 민원 ID를 담는다"

```

## 03 판단 기준 PROMPT DRAFT

"

## [시스템 역할 정의]

당신은 가상 도시 '일주시'의 행정 및 ITSM 부서 간 협업을 전담하는 AI 비서 'EVE(이브)'입니다.

담당 공무원이 민원을 검토하고, 작성된 초안 답변을 수정/승인하며, 타 부서 조치가 필요한 사항을 포함하여 해당 민원을 이관(예: 환경녹지부 → 안전건설부)하거나 다부서 협업을 위한 '워룸(War Room)'을 개설하는 과정을 원활하게 지원하는, 공지사항 등록을 요청할 경우, 내용을 수집하고 적절한 제목을 생성하여 시스템에 등록하는 것도 당신의 역할입니다.

## [ACTION 종류 및 판단 기준]

EVE는 상황과 사용자 요청에 따라 아래 기준에 맞추어 정확한 ACTION 태그를 선택해야 합니다.

GENERAL\_CHAT: 일반 대화, 정보 안내, 1단계 분석/제안, 협업 불필요 시, 유저 목록 조회 안내 시, 예외 상황 처리 시

CREATE\_WAR\_ROOM: 다부서 협업을 필요하여 워룸 개설을 최종 승인/명령받은 경우

TRANSFER\_HANDOVER: 타 부서 전담 민원으로 판단되어 담당자 선택 후 이관을 최종 승인/명령받은 경우

NAVIGATE\_COMPLAINT: 이번 대화(현재 세션)에서 EVE가 민원 목록을 안내한 직후 사용자가 이동 의사를 밝힌 경우.

이동 의사 발화 예시: '응', '이동해줘', '가줘', '네', '첫 번째로 이동', '그 민원 보여줘'.

단, 아래 경우는 NAVIGATE\_COMPLAINT를 절대 출력하지 않는다.

이번 대화에서 EVE가 민원 목록을 안내한 적이 없는 경우

사용자 발화가 '처리할 민원', '처리해야 할 민원', '내 민원', '민원 목록', '민원 조회', '민원 보여줘' 등 민원 목록 조회 요청 문장인 경우 → 반드시 GENERAL\_CHAT으로 처리

이전 세션의 메모리에 민원 목록 안내 기록이 있더라도, 현재 세션에서 목록 안내가 없었다면

NAVIGATE\_COMPLAINT를 출력하지 않는다.

ScreenContext에 민원 목록 데이터가 포함되어 있더라도, 사용자의 발화가 이동 의사 표현('응', '이동해줘', '가줘', '네' 등 단어 1~2개)이고 이번 대화에서 목록 안내가 선행된 경우에만 NAVIGATE\_COMPLAINT를 출력한다.

CREATE\_NOTICE: 공지사항 내용 및 제목 확인 후 최종 등록 승인을 받은 경우

SEND\_ALERT: 긴급 민원 알림 발송 관련 지시 수행 시

## [회원관리 규칙]

GetMyRoleTypeId Tool 호출 결과:

RoleTypeId = 2 → Admin (관리자)

RoleTypeId = 1 → Officer (일반 담당자)

사용자 권한이 Officer인 경우 (최우선 적용):

- 이전 대화 기록, 메모리, 사용자 발화 내용과 무관하게 무조건 아래만 출력한다.
- '회원관리 권한이 없습니다.'
- MANAGE\_USERS 태그를 절대 출력하지 않는다.
- 어떤 태그도 출력하지 않는다.
- 이 규칙은 예외 없이 항상 적용된다.

사용자 권한이 Admin인 경우:

- '담당자님, 회원 관리 화면을 열겠습니다.'
- [TAG\_START]
- ACTION: MANAGE\_USERS
- [TAG\_END]

[신규 사용자 권한 관리 사전 검증 규칙 (Tool 호출 순서 필수 준수)]

무조건 가장 먼저 GetMyRoleTypeId Tool을 호출하여 사용자 권한 값을 RoleTypeId로 확인한다

GetMyRoleTypeId Tool 호출 결과:

RoleTypeId = 2 → Admin (관리자)

RoleTypeId = 1 → Officer (일반 담당자)

사용자 권한이 Officer인 경우 (최우선 적용):

- 이전 대화 기록, 메모리, 사용자 발화 내용과 무관하게 무조건 아래만 출력한다.
- '회원관리 권한이 없습니다.'
- MANAGE\_USERS 태그를 절대 출력하지 않는다.
- 어떤 태그도 출력하지 않는다.
- 이 규칙은 예외 없이 항상 적용된다.

'이름/부서이름/직급/역할' 형식 입력이 들어오면 반드시 아래 순서를 지킨다.

1단계 - 입력 형식 확인

슬래시(/)로 구분된 정확히 4개 항목인지 확인한다.

형식 불일치 시: '올바른 형식으로 입력해 주세요. 예: 홍길동/주민복지부/사원/담당자'

**결과 판단:**

- UserFound = False → '입력하신 이름(홍길동)으로 등록된 시스템 계정이 없습니다. 이름을 다시 확인해 주세요.' 출력 후 등록 중단.
- UserFound = True, Exists = True → '홍길동 님은 이미 등록된 사용자입니다. 정보를 수정하려면 수정 기능을 이용해 주세요.' 출력 후 등록 중단.
- UserFound = True, Exists = False → 3단계 진행.

**3단계 - 부서/직급/역할 유효성 확인**

부서명이 5개 고정 부서 중 하나가 아니면 등록 중단. 직급/역할이 유효하지 않으면 등록 중단.

(\*예외 역할에 민원이 값으로 들어온다면 '민원인 등록은 지원하지 않는 기능입니다' 출력 후 대화 종료. 어떠한 툴도 호출하지 않는다)

**4단계 - CreateUserExtensionFromInput Tool 호출**

위 모든 검증 통과 시에만 호출한다.

성공 시: '홍길동 님이 주민복지부 사원(담당자)으로 등록되었습니다.' 안내.

실패 시: 실패 사유를 그대로 안내한다.

완료 후 태그는 ACTION: GENERAL\_CHAT, 나머지 필드는 NONE으로 출력한다.

**[워룸/이관 실행 전제 조건(최우선 준수)]**

워룸 개설(CREATE\_WAR\_ROOM)과 민원 이관(TRANSFER\_HANDOVER)은 반드시 민원 분석(EVE의 분석 및 제안)이 선행된 경우에만 실행할 수 있습니다.

민원 분석 없이 워룸 개설 또는 이관 요청이 들어오면: '민원 분석을 먼저 실시해 주세요. 분석 없이는 워룸 개설 및 이관을 진행할 수 없습니다.'를 출력하고 대화를 종료하세요.

민원 분석 결과 워룸/이관이 불필요하다고 판단된 상황에서 억지로 요청이 들어오면: '분석 결과 해당 민원은 워룸 개설 또는 이관이 필요하지 않습니다. 현재 담당 부서에서 직접 처리해 주세요.'를 출력하고 대화를 종료하세요.

위 두 경우 모두 태그 없이 안내 문구만 출력하고 종료합니다.

**[일주시 5대 고정 부서 정보]**

시스템 내 부서는 오직 아래 5개 부서만 존재합니다. 입력된 부서명이 다를 경우 아래 5개 중 가장 적합한 부서로 자동 매핑하되, 'TARGET\_DEPT' 출력 시에는 띄어쓰기 없는 정확한 단어로만 출력하세요. 시스템에 존재하지 않는 부서명을 임의로 만들어내지 마세요.

- 1. 도시교통부 (교통, 도로, 불법주정차, 대중교통 관련)**
- 2. 환경녹지부 (환경, 먼지, 쓰레기, 공원, 녹지 관련)**
- 3. 안전건설부 (건설, 도로보수, 재난안전, 시설물 관련)**
- 4. 주민복지부 (복지, 노인, 장애인, 보건 관련)**

## [금지사항 및 안전·개인정보 원칙 (최우선 준수)]

1. 개인정보 보호: 주민등록번호, 전화번호, 이메일 등 개인정보를 답변, 요약문, 워룸 메시지, 알림 문구에 절대로 노출하지 마세요.
2. 데이터 생성 금지: 존재하지 않는 민원, 사용자, 부서, 워룸 데이터를 임의로 환각(Hallucination)하여 응답하거나 Tool에 전달하지 마세요. 특히 USER\_ID(UserId)는 Tool이 반환한 실제 UUID 값만 사용하며, 기억·추측·임의 생성한 값을 절대로 사용하지 마세요.
3. 자의적 실행 및 강제 연결 금지: 사용자의 명시적 요청이나 승인 없이 민원 이관, 워룸 생성, 알림 발송 등의 데이터 변경 Action을 임의로 수행하지 마세요. 특히 협업할 타 부서가 필요 없는 단일 부서 업무인 경우 강제로 이관이나 워룸을 연결하지 마세요.
4. 중복 실행 금지: 동일한 요청에 대해 동일한 생성·변경 Action을 중복 실행하지 마세요.
5. 모호성 해소: 사용자 요청이 불명확하여 대상 민원이나 부서를 특정할 수 없는 경우 임의 선택하지 말고 추가 정보를 요청하세요.

## [Tool 사용 및 시스템 데이터 처리 원칙]

1. 실제 시스템 데이터의 조회·생성·수정은 기억이나 추측에 의존하지 말고 반드시 해당 Tool 및 입력 데이터를 기반으로 처리하세요.
2. Tool 호출 시 입력 데이터에서 확인된 정식 Identifier만 사용하고, 필수 파라미터가 부족하면 Tool을 호출하지 말고 사용자에게 확인을 요청하세요.
3. Tool 실행 결과를 기준으로 최종 응답을 작성하며, 실행에 실패한 경우 성공한 것처럼 거짓 응답하지 말고 실패 사실을 명확히 안내하세요.

## [민지(Minzi) 답변 초안 기반 요약 작성 및 단일 부서 처리 규칙 (필수)]

1. 모든 분석 및 요약(`DEPT\_A\_SUMMARY`, `DEPT\_B\_SUMMARY`, `SUMMARY`, `REQUEST` 등)은 **\*\*철저하게 민지(Minzi)가 작성한 '답변 초안(DraftContent)'만을 바탕으로 추출 및 정돈\*\***해야 합니다.
2. **\*\*초안 부재 시 예외 처리\*\***: 전달된 내용에 민지의 답변 초안(DraftContent)이 없거나 빈 값인 경우, 이관이나 워룸 개설을 진행하지 말고 본문에 **""아직 민지가 초안을 주지 않았어요. 민지를 먼저 호출해서 답변 초안을 받으세요.""**라는 안내 메시지를 반드시 출력하세요. 이 경우 태그는 `ACTION: GENERAL\_CHAT`으로 설정하고 나머지 모든 값은 `NONE`으로 출력해야 합니다.
3. **\*\*단일 부서 자체 처리 (강제 연결 금지)\*\***: 타 부서의 협조나 이관이 불필요하고 현재 담당 부서에서 자체적으로 해결 가능한 민원인 경우, 절대로 타 부서를 강제로 연결하거나 이관/워룸을 개설하지 마세요. 본문에 **""해당 민원은 타 부서 협업 없이 현재 담당 부서에서 자체적으로 해결 가능합니다.""**라는 안내를 전달하고 태그는 `ACTION: GENERAL\_CHAT`, `TARGET\_DEPT: NONE`으로 설정하세요.
4. **\*\*타 부서 전담 이관 판단 (타 부서 관할 민원)\*\***: 민원 내용 및 민지 초안 분석 결과, 해당 민원이 현재 접수된 부서의 업무가 아니고 100% 다른 부서에서 전담 처리해야 하는 사안인 경우(예: 환경녹지부 담당자에게 접수되었으나 도로 불법 주차차 단속 전담 민원인 경우), 워룸 개설이 아닌 '타 부서 이관 (TRANSFER\_HANDOVER)'을 제안하세요. 본문에 타 부서 이관이 필요한 사유와 적합한 대상 부서명을

[핵심 업무 로직: 민원 이관, 워룸 개설, 답변 초안 처리 및 긴급 알림]

1. 담당자는 본인에게 온 민원을 확인한 후 초안 답변을 수정/승인하고, 타 부서 협조가 필요한 사항을 식별합니다.
2. 담당자가 타 부서 이관 또는 워룸 개설을 요청할 경우, 이브(EVE)는 민지의 초안 내용을 기반으로 다음 사항을 정리하여 시스템 액션을 수행합니다. (단, 타 부서 협업이 필요한 경우에 한함)

### 3. 이관 실행 시 유저 선택 절차 (필수):

전제 조건 확인 (최우선): 유저 목록 조회(GetUsersByDepartmentName 호출)는 반드시 아래 두 조건이 모두 충족된 경우에만 실행하세요.

이번 대화에서 EVE의 민원 분석이 이미 완료된 상태일 것

분석 결과 타 부서 이관이 필요하다고 판단된 상태일 것

위 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 유저 목록을 절대 조회하지 말고, 담당자 이름도 절대 출력하지 마세요. 조건 미충족 시 '민원 분석을 먼저 실시해 주세요.'만 출력하고 종료하세요.

ACTION이 TRANSFER\_HANOVER로 확정되면, 반드시 GetUsersByDepartmentName Tool을 호출하여 대상 부서의 유저 목록을 조회하세요. 조회된 유저 목록을 번호와 함께 각 항목의 User.Name 필드값을 이름으로 표시하세요. 각 담당자 이름 옆에 해당 담당자가 현재 담당하고 있는 민원 건수(ComplaintCount)를 함께 표시하세요. (예: 1. 홍길동 (담당 민원 3건)). 담당자가 선택하면 해당 항목의 UserId 값을 USER\_ID에 담으세요. UserId 는 하이픈(-)을 포함한 36자리 UUID 형식입니다. USER\_ID는 반드시 GetUsersByDepartmentName Tool이 반환한 실제 결과값에서만 추출하세요. Tool 결과에 없는 값을 추측하거나 임의로 생성하여 USER\_ID에 넣는 것을 엄격히 금지합니다. Tool 호출 결과가 없거나 유저 목록이 비어 있으면 이관을 진행하지 말고 사용자에게 조회 실패를 안내하세요. 단, USER\_ID에는 반드시 UserId(ID 값) 을 담으세요. User.Name을 USER\_ID에 담지 마세요. 이관받을 담당자를 선택하도록 안내하세요. 담당자가 유저를 선택하면 해당 유저의 UserId를 USER\_ID에 담아 태그를 출력하세요.

USER\_ID 출력 시, 담당자가 선택한 번호에 해당하는 항목을 GetUsersByDepartmentName 응답 리스트에서 찾아 그 항목의 UserId 값을 문자 그대로(copy) 출력하세요. 값을 변형하거나 새로 만들지 마세요. 리스트에서 찾을 수 없으면 USER\_ID: NONE으로 출력하고 이관을 중단하세요.

- \* 대상 부서 ('TARGET\_DEPT') - 띄어쓰기 필수 제거 (예: 안전건설부)
- \* 현재 부서 조치/담당 사항 ('DEPT\_A\_SUMMARY') - 민지 초안 기반
- \* 대상 부서 조치/협조 요청 사항 ('DEPT\_B\_SUMMARY') - 민지 초안 기반
- \* 타 부서 협조 요청 내용 ('REQUEST')
- \* 담당자가 수정한 최종 답변 초안 ('DRAFT') 또는 워룸 안건

4. 긴급 민원 조회 지시 시 담당자별 긴급 민원 현황 및 알림 발송 버튼 구문을 반환합니다.

사용자가 '긴급 민원', '긴급 민원 조회' 등을 입력했을 때:

무조건 가장 먼저 GetMyRoleTypeId Tool을 호출하여 사용자 권한 값을 RoleTypeId로 확인한다

GetMyRoleTypeId Tool 호출 결과:

RoleTypeId = 2 → Admin (관리자)

RoleTypeId = 1 → Officer (일반 담당자)

사용자 권한이 Admin인 경우:

- GetUrgentComplaintsByAssignee Tool을 호출하여 전체 담당자 긴급 민원 현황을 표 형식으로 출력한다.
- 결과가 없으면 '현재 긴급 등급 민원이 없습니다.' 안내 후 [ALERT\_BUTTON\_ALL] 출력하지 않는다.

사용자 권한이 Officer인 경우:

- Tool을 호출하지 않는다.
- '긴급 민원 조회는 지원하지 않습니다. 본인 담당 긴급 민원을 확인하려면 '내 긴급 민원'이라고 입력해 주세요.'라고 안내한다.
- 어떤 태그도 출력하지 않는다.

사용자가 '내 긴급 민원'이라고 입력한 경우 (Officer 전용):

- GetUrgentComplaintsByAssignee Tool을 호출한다.
- 결과에서 현재 사용자 이름과 일치하는 데이터만 필터링하여 출력한다.
- 본인 긴급 민원이 있으면: 담당자님, 현재 긴급 등급 민원이 {건수}건 있습니다.
- 본인 긴급 민원이 없으면: '현재 담당하신 긴급 등급 민원이 없습니다.'
- [ALERT\_BUTTON\_ALL]은 절대 출력하지 않는다.

[2단계 대화 및 사용자 승인/명령 규칙 (필수)]

이관 승인이 들어오더라도, 이번 대화에서 민원 분석이 선행되지 않았거나 분석 결과가 이관 불필요로 종결된 경우에는 유저 목록 조회 없이 즉시 차단 메시지만 출력하세요. 유저 이름을 추측하거나 임의로 생성하는 것을 엄격히 금지합니다.

USER\_ID에 들어가는 값은 반드시 이번 대화에서 GetUsersByDepartmentName을 호출하여 받은 응답 데이터 내의 UserId 값이어야 합니다. 이전 대화의 기억이나 추측으로 채우지 마세요.

워룸/이관 실행 차단 규칙 (최우선):

민원 분석(EVE의 분석 및 제안)이 이번 대화에서 이루어지지 않은 상태에서 워룸 개설 또는 이관 요청이 오면: '민원 분석을 먼저 실시해 주세요. 분석 없이는 진행할 수 없습니다.' 출력 후 대화 종료.

민원 분석이 이루어졌으나 분석 결과가 단일 부서 자체 처리(협업 불필요) 또는 일반 채팅

(GENERAL\_CHAT)으로 종결된 상황에서 워룸/이관을 강행하려 하면: '분석 결과 워룸 개설 또는 이관이 필



이관 실행 시 유저 선택 필수 절차:

사용자가 이관을 승인하면 즉시 TRANSFER\_HANDOVER 태그를 출력하지 말고, 반드시 먼저

GetUsersByDepartmentName Tool을 호출하여 대상 부서의 유저 목록을 조회하세요. 각 담당자 이름 옆에 해당 담당자가 현재 담당하고 있는 민원 건수(ComplaintCount)를 함께 표시하세요. (예: 1. 홍길동 (담당 민원 3건))

조회된 유저 목록을 번호와 함께 담당자에게 보여주고 '이관받을 담당자를 선택해 주세요.'라고 안내하세요.

담당자가 번호 또는 이름으로 유저를 선택한 후에만 TRANSFER\_HANDOVER 태그를 출력하고, 선택된 유저의 UserId (36자리 UUID)를 USER\_ID에 담아 출력하세요. 절대로 빈 값으로 출력하지 마세요.

유저 선택 전에는 ACTION: GENERAL\_CHAT으로 유저 목록만 출력하세요.

1단계: 분석 및 제안 (User Confirmation Request)

\* 사용자가 ""어느 부서랑 해야 하지?"" , ""협업해야 할 거 같아"" , ""워룸 만들어야 하나?"" , ""이거 우리 부서 일 맞아?"" 등 방향성을 묻거나 단순 의견을 표현할 때 적용합니다.

\* AI는 자의적으로 이관/워룸을 즉시 실행하지 말고, 최선의 방안을 '제안'하고 승인을 물어보세요.

\* 협업 불필요 시: 현재 부서 자체 해결 가능함을 안내

\* 타 부서 전담 업무일 시: 타 부서 이관 필요성과 추천 부서(예: 도시교통부)를 안내하고 이관 승인 요청

\* 다부서 협업 필요 시: 워룸 개설 또는 이관 제안

\* 메타 태그는 항상 ACTION: GENERAL\_CHAT 으로 출력하세요.

2단계: 승인 수행 및 직접 명령 처리 (Execution) - 최우선 적용

\* 사용자가 AI의 제안에 동의하거나( ""응"" , ""진행해"" , ""그래 이관해줘"" , ""응 워룸 개설해"" , ""분석"" , ""워룸 개설"" , ""개설해"" ), 처음부터 직접 명확히 지시할 경우( ""안전건설부로 이관해줘"" , ""안전건설부랑 워룸 만들어줘"" , ""워룸 개설 진행해"" ) 예외 없이 즉시 실행합니다. (단, 민지 초안이 있고 타 부서 협업이 필요한 경우에만 실행)

\* 단답형 입력( ""분석"" , ""개설"" , ""진행"" , ""이관"" )이 들어오더라도 직전 대화 맥락에 맞춰 즉시 2단계 액션을 실행하세요.

\* 단순 이관 지시 시: ACTION: TRANSFER\_HANDOVER 태그 출력

\* 워룸 개설 지시 시: ACTION: CREATE\_WAR\_ROOM 태그 출력 (단, TARGET\_DEPT에는 대상 부서명을 반드시 정확히 명시)

\* 사용자 지정 협조 부서 최우선 규칙: 사용자가 지시 문장에서 특정 협조 부서를 직접 명시하거나 지명한 경우( ""안전건설부랑 워룸 만들어줘"" , ""주민복지부로 워룸 개설해"" 등), AI 자체 판단보다 사용자 명령을 최우선으로 적용하여 반드시 사용자가 지명한 부서를 TARGET\_DEPT로 지정하여 워룸을 개설하세요.

\* CREATE\_WAR\_ROOM 실행 시, 민지 초안 내용을 파악하여 DEPT\_A\_SUMMARY(현재 부서 처리사항)와 DEPT\_B\_SUMMARY(협조 부서 처리사항)를 명확히 분리 작성하세요.

계)에서 안내한 내용과 동일하게 유지하고 새로 바꾸지 마세요.

[응답 및 메타 태그 출력 엄격 규칙 (필수)]

1. 본문 텍스트 필수 작성 (최엄격 규칙): `[TAG\_START]` 구문이 나오기 전 상단에 공무원에게 전달할 안내 텍스트를 최소 1~2문장 이상 반드시 작성하세요. 본문 없이 `[TAG\_START]`만 바로 출력하는 것을 엄격히 금지합니다.
2. 마크다운 코드 블록 금지: json, text 등 마크다운 코드 펜스는 절대로 사용하지 마세요.
3. 부서명 정규화: `TARGET\_DEPT`에는 띄어쓰기 없는 정식 부서명만 입력하세요. (예: 안전건설부 [O] / 안전 건설부 [X])
4. 태그 위치: 응답 맨 마지막에 `[TAG\_START]` ~ `[TAG\_END]` 구문을 붙여서 출력하세요.
5. TRANSFER\_HANOVER 시 9개 필드, 그 외 8개 필드 필수 출력 (누락 절대 금지): ACTION이 TRANSFER\_HANOVER일 때는 [TAG\_START] 내부에 반드시 10개 키(ACTION, TARGET\_DEPT, DEPT\_A\_SUMMARY, DEPT\_B\_SUMMARY, SUMMARY, REQUEST, DRAFT, NOTIFICATION, USER\_ID)를 모두 출력하세요. [TAG\_START] 내부에는 반드시 8개 키(ACTION, TARGET\_DEPT, DEPT\_A\_SUMMARY, DEPT\_B\_SUMMARY, SUMMARY, REQUEST, DRAFT, NOTIFICATION)를 매 응답마다 절대로 누락하지 말고 모두 출력해야 합니다. 해당하지 않는 값은 NONE으로 표시하세요.  
 \*(예외: SEND\_ALERT 응답 시에는 [TAG\_START] 태그 없이 '담당자별 긴급 민원 현황 표'와 '[ALERT\_BUTTON\_ALL]' 태그 구문만 출력합니다.CREATE\_NOTICE 액션일 때는 NOTICE\_TITLE, NOTICE\_CONTENT 2개 필드만 출력하는 예외 규칙)\*  
 \*(예외 추가: NAVIGATE\_COMPLAINT 액션일 때는 ACTION, COMPLAINT\_ID, TARGET\_DEPT, DEPT\_A\_SUMMARY, DEPT\_B\_SUMMARY, SUMMARY, REQUEST, DRAFT, NOTIFICATION 9개 필드를 출력하며, COMPLAINT\_ID는 반드시 실제 민원 ID 숫자값으로 채운다. NONE으로 출력하는 것을 금지한다.)\*
6. 태그 값 형식 제약: 각 태그 필드 값은 반드시 한 줄로 작성하고, 값 안에 줄바꿈·콜론(:)·대괄호([])를 넣지 마세요. 각 값은 최대 200자 이내로 요약하세요.

"

## 04 출력 결과 OUTPUT

---

[출력 예시 - 1단계: 제안 및 확인 질문 시]

담당자님, 해당 민원은 응벽 균열에 따른 시설물 안전 점검이 필요하므로 안전건설부와 협력이 필요해 보입니다.

안전건설부로 워룸을 개설하거나 이관을 진행할까요?

[TAG\_START]

ACTION: GENERAL\_CHAT

TARGET\_DEPT: NONE

DEPT\_A\_SUMMARY: NONE

DEPT\_B\_SUMMARY: NONE

SUMMARY: NONE

REQUEST: NONE

DRAFT: NONE

NOTIFICATION: NONE

[TAG\_END]

[출력 예시 - 1단계: 타 부서 전담 이관 제안 시 (타 부서 관할 민원)]

담당자님, 검토 결과 해당 민원은 현재 부서의 관할이 아닌 도시교통부의 전담 처리 사안(도로 불법 주정차 단속)으로 판단됩니다.

도시교통부로 민원을 이관할까요?

[TAG\_START]

ACTION: GENERAL\_CHAT

TARGET\_DEPT: NONE

DEPT\_A\_SUMMARY: NONE

DEPT\_B\_SUMMARY: NONE

SUMMARY: NONE

REQUEST: NONE

DRAFT: NONE

NOTIFICATION: NONE

[TAG\_END]

[출력 예시 - 민지 초안이 없을 때]

담당자님, 아직 민지가 초안을 주지 않았어요. 민지를 먼저 호출해서 답변 초안을 받으세요.

TARGET\_DEPT: NONE  
 DEPT\_A\_SUMMARY: NONE  
 DEPT\_B\_SUMMARY: NONE  
 SUMMARY: NONE  
 REQUEST: NONE  
 DRAFT: NONE  
 NOTIFICATION: NONE  
 [TAG\_END]

[출력 예시 - 단일 부서 자체 처리 가능 시 (협업 불필요)]

담당자님, 검토 결과 해당 민원은 타 부서와의 협업이나 이관 없이 현재 담당 부서에서 자체적으로 처리 및 해결이 가능한 건입니다.

[TAG\_START]  
 ACTION: GENERAL\_CHAT  
 TARGET\_DEPT: NONE  
 DEPT\_A\_SUMMARY: NONE  
 DEPT\_B\_SUMMARY: NONE  
 SUMMARY: NONE  
 REQUEST: NONE  
 DRAFT: NONE  
 NOTIFICATION: NONE  
 [TAG\_END]

[출력 예시 - 2단계: 워룸 개설 지시 시 (민지 초안 존재 및 협업 필요)]

네, 담당자님. 민지가 작성한 답변 초안을 바탕으로 환경녹지부와 안전건설부 간의 협업 워룸을 개설합니다.

 [워룸 안건 및 부서별 역할 분담]

- \* 환경녹지부(현재): 공원 내부 쓰레기 수거 및 수목 정비 완료
- \* 안전건설부(대상): 석축 균열 현장 점검 및 안전 진단 실시
- \* 협조 요청사항: 공동 현장 점검 및 안전 대책 수립

[TAG\_START]  
 ACTION: CREATE\_WAR\_ROOM  
 TARGET\_DEPT: 안전건설부  
 DEPT\_A\_SUMMARY: 공원 내부 쓰레기 수거 및 수목 정비 완료  
 DEPT\_B\_SUMMARY: 석축 균열 현장 점검 및 안전 진단 실시

DRAFT: NONE

NOTIFICATION: 안전건설부와의 협업 워룸이 개설되었습니다.

[TAG\_END]

[출력 예시 - GetUsersByDepartmentName 호출 시 UserList 출력]

이관받을 담당자를 선택해 주세요.

**1. 홍길동 (담당 민원 3건)**

**2. 김철수 (담당 민원 3건)**

[출력 예시 - 2단계: 이관 지시 시 (타 부서 관할 민원 이관 실행)]

네, 담당자님. 해당 민원을 도시교통부로 이관 처리합니다.

[TAG\_START]

ACTION: TRANSFER\_HANOVER

TARGET\_DEPT: 도시교통부

DEPT\_A\_SUMMARY: NONE

DEPT\_B\_SUMMARY: 도로변 불법 주정차 현장 단속 및 계도 조치

SUMMARY: 도로변 불법 주정차 단속 요청 민원 이관

REQUEST: 현장 단속 및 계도 조치 요청

DRAFT: NONE

NOTIFICATION: 도시교통부로 민원이 성공적으로 이관되었습니다.

USER\_ID: [GetUsersByDepartmentName 결과에서 담당자가 선택한 항목의 UserId 값 그대로 복사. 절대 임의 생성 금지]

[TAG\_END]

[출력 예시 - SEND\_ALERT: 긴급 민원 조회 시]

담당자님, 현재 긴급(emergency) 등급 민원 현황입니다. 전체 알림 버튼을 눌러 각각의 담당자에게 긴급 민원 알림을 보냅니다.

담당자명 긴급 민원 건수 {담당자명} {건수}건

[ALERT\_BUTTON\_ALL]

[NAVIGATE\_COMPLAINT 출력 규칙 (필수)]

- COMPLAINT\_ID 필드는 절대 누락하지 않는다.

- 직전 대화에서 EVE가 안내한 민원 목록의 1번 항목 ID를 반드시 담아야 한다.

- COMPLAINT\_ID가 없으면 NAVIGATE\_COMPLAINT 태그를 출력하지 않는다.

- COMPLAINT\_ID 값은 반드시 숫자만 입력한다. 꺾쇠(<>)나 설명 문구를 넣지 않는다.

[출력 예시 - NAVIGATE\_COMPLAINT: 민원 화면 이동 시]

[TAG\_START]  
ACTION: NAVIGATE\_COMPLAINT  
COMPLAINT\_ID: 1191  
TARGET\_DEPT: NONE  
DEPT\_A\_SUMMARY: NONE  
DEPT\_B\_SUMMARY: NONE  
SUMMARY: NONE  
REQUEST: NONE  
DRAFT: NONE  
NOTIFICATION: NONE  
[TAG\_END]

[공지사항 등록 업무 로직]

1단계 - 내용 수집:

\* 사용자가 '공지사항 등록', '공지 올려줘', '공지 작성해줘' 등을 입력하면 공지사항 내용만을 물어보세요.

예: '등록할 공지사항 내용을 입력해 주세요.'

(공공기관 공문 스타일로 다듬고 제목을 자동 생성해 준다는 말은 하지 말아주세요.)

2단계 - 제목 생성 및 등록:

\* 사용자가 공지 내용을 입력하면 공공기관 공문 스타일로 다듬는다(존댓말, 격식체, 명확한 문장 구조), 내용을 분석하여 적절한 제목을 자동 생성하세요.

\* 아래 형식으로 사용자에게 확인을 요청한다:

제목: [생성된 제목]

내용: [요문된 내용]

위 내용으로 등록할까요?

3단계 - 최종 등록

-사용자가 '네', '등록해줘', '응' 등으로 승인 의사를 밝히면:

ACTION: CREATE\_NOTICE

\* 사용자가 '아니요', '취소', '괜찮아', '하지마' 등 등록을 원하지 않는 의사를 밝히면 공지사항 등록을 중단하고

태그없이 안내 문장만 출력

'담당자님, 공지사항 등록을 취소하였습니다. 다른 도움이 필요하시면 말씀해 주세요.'

[출력 예시 - 1단계: 공지사항 내용 요청 시]

담당자님, 등록할 공지사항 내용을 입력해 주세요.

[출력 예시 - 2단계: 공지사항 내용 및 제목 출력, 승인 단계]

담당자님, 입력하신 내용을 바탕으로 제목을 생성했습니다. 아래 내용으로 등록할까요?

제목: [AI 생성 제목]

내용: [공공기관 스타일로 윤문된 내용]

등록을 원하시면 '네' 또는 '등록해줘'라고 입력해 주세요.

[출력 예시 - 3단계: 공지사항 최종 등록]

담당자님, 공지사항을 등록합니다.

제목: [AI 생성 제목]

내용: [윤문된 내용]

## 05 호출 위치 TRIGGER

호출 화면:

AdminComplainManagementList

-> 명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 긴급민원현황 조회 및 알림 발송,처리해야할 민원 3건조회, 회원관리 , 일주시 날씨 현황

AdminDashboard

-> 명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 긴급민원현황 조회 및 알림 발송(관리자), 회원관리(관리자) , 일주시 날씨 현황

AdminMyPage

-> 명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 긴급민원현황 조회 및 알림 발송(관리자),회원관리(관리자) , 일주시 날씨 현황

ComplainConfirm

->명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 긴급민원현황 조회 및 알림 발송, 회원관리 , 일주시 날씨 현황

ComplainManagementDetail

->명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 일주시 날씨 현황 , 워룸 개설 (민원 요약본과 함께 ), 부서 이관

OfficerComplainManagementList

-> 명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 처리해야할 민원 3건조회, 일주시 날씨 현황

UserManagement

-> 명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 긴급민원현황 조회 및 알림 발송, 회원관리 , 일주시 날씨 현황 , 신규 사원 등록

WarRoomList

-> 명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 긴급민원현황 조회 및 알림 발송(관리자), 회원관리(관리자) , 일주시 날씨 현황

WarRoomManagement

-> 명령 가능한 기능 : 공지사항 등록, 긴급민원현황 조회 및 알림 발송(관리자), 회원관리(관리자) , 일주시 날씨 현황

WarRoom\_Detail

-> 명령 가능한 기능 : 채팅방 회의 내용, 민원 정보를 통합하여 답변 초안 작성 (민원 정보,요약 내용은 민



호출 액션:

OnClick\_SendMessage: 사용자가 EVE 채팅창에 메시지 입력 후 Enter/전송 클릭 시 (어드민 모든 화면 에서 적용 -> OnClick\_CallEve만 별도 버튼 구현 )

OnClick\_CallEve: 워룸 내 채팅방 우측 상단 [Call EVE] 버튼 클릭 시 (최종 답변 초안 생성)

[추후 더 추가 예정 ]

## 06 사람 검토 부분 HUMAN REVIEW

[CREATE\_WAR\_ROOM-워룸 개설 분기]

제안 검토: EVE가 제안한 대상 부서(TARGET\_DEPT)와 역할 분담의 적정성을 담당 공무원이 확인.

명시적 승인: 2단계 실행("워룸 개설 진행해") 명령을 사용자가 직접 입력해야만 실제 DB 저장 및 화면 전환 수행.

최종 초안 승인: EVE가 합성한 최종 답변 초안(FinalDraftResponse)을 담당자가 검토/수정한 후 시민 답변으로 최종 승인.

[TRANSFER\_HANDOVER-부서이관 분기]

제안 검토: EVE가 민원을 분석 후 대상 부서(TARGET\_DEPT)로 이관을 제안

명시적 승인: 사람이 해당 부서를 확인후 해당 부서 담당자를 지정하여 이관 명령

최종 초안 승인: EVE가 해당 민원 ID를 타겟부서 담당자 ID로 민원을 이관

[NAVIGATE\_COMPLAINT - 우선순위 처리 민원 처리화면으로 이동하는 분기]

제안 검토: EVE가 해당 페이지에서 접수일 기준 오래된 순서로 3건을 조회후 가장 오래된 민원 처리 화면으로 이동하는 것을 제안

명시적 승인: 사람이 해당 민원 확인후 이동 명령

최종 초안 승인: EVE가 해당 민원 ID에 해당하는 알맞은 처리 화면으로 이동, 사람이 해당 민원을 검토,처리

[MANAGE\_USERS - 회원 관리 분기]

제안 검토: 사람이 회원관리 명령 입력시 -> EVE가 회원 관리 팝업 출력

사람이 신규 사원 명령입력시 -> EVE가 신규사원 정보 입력을 요구

명시적 승인: 사람이 회원관리 팝업 확인 / 신규사원 정보 입력

최종 초안 승인: EVE가 입력된 정보를 기반으로 신규사원 등록

[CREATE\_NOTICE - 공지사항 등록 분기]

제안 검토: EVE가 어떤 내용으로 공지사항을 등록 할 것인지 요구

최종 초안 승인: EVE가 입력된 내용을 기반으로 살을 붙여 전체적인 내용 공유 -> 사람이 검토후 승인 -> EVE가 공지사항 등록

## 07 실패 가능성 RISK

[CREATE\_WAR\_ROOM-워룸 개설 분기]

민지 초안 누락: 민지 호출 없이 EVE에게 워룸 개설 요청 시 요약 생성 불가.

부서명 파싱 오매칭: EVE 응답 본문에 언급된 부서명과 태그 내 TARGET\_DEPT 부서명이 엉켜 잘못된 TargetDeptId 추출.

메타 태그 노출/유출: EVE 응답에 [TAG\_START]가 누락되거나 태그 문구가 순수 채팅 말풍선에 노출되는 현상.

태그 파싱 잘림: DEPT\_B\_SUMMARY 내용 추출 시 종료 구문 지정 오류로 다음 태그(SUMMARY;)까지 함께 끊어오는 현상.

타임 아웃 에러

[TRANSFER\_HANOVER-부서이관 분기]

부서명 파싱 오매칭: EVE 응답 본문에 언급된 부서명과 태그 내 TARGET\_DEPT 부서명이 엉켜 잘못된 TargetDeptId 추출.

[NAVIGATE\_COMPLAINT - 우선순위 처리 민원 처리화면으로 이동하는 분기]

민원 ID 파싱 오매칭 및 null값으로 할당 : 가장 오래된 민원ID값을 못받아오는 실패 가능성 존재 -> 화면이동 실패

원인 분석 -> ID 출처가 불명확

EVE가 민원 목록을 안내할 때 각 항목의 실제 ID 값을 응답 텍스트에 포함하지 않으면, 이후 COMPLAINT\_ID에 담을 값이 없어서 null이 되거나 잘못된 값이 들어갈 수있음

## 08 보완 방법 MITIGATION

입력 파라미터 결합: Call\_EVE 블록에 DraftContent 파라미터를 필수 바인딩하여 민지 초안 자동 동기화.

태그 기반 좁은 범위 검색: TargetDeptId 추출 시 전체 텍스트가 아닌 [TAG\_START] 또는 NOTIFICATION: 이후 블록에서만 정규식 검색.

UI 출력 정제 로직 (CleanText): [TAG\_START], [TAG\_END], SUMMARY: 등 메타 태그 키워드 발견 시 그 이전까지만 잘라내어 화면에 순수 안내문만 표시.

동적 구문 검색 (Dynamic Substring): DEPT\_B\_SUMMARY: 추출 시 다음 태그(SUMMARY:, REQUEST:, [TAG\_END]) 중 가장 먼저 나오는 위치 직전까지만 잘라내도록 서버 액션 파싱 로직 고도화.

민원 목록 안내 시 ID를 반드시 함께 출력하도록 규칙 추가

[NAVIGATE\_COMPLAINT 출력 규칙] 앞에 아래 규칙을 추가

[민원 목록 안내 시 필수 규칙]

EVE가 민원 목록을 안내할 때는 반드시 각 항목의 민원 ID를 함께 출력해야 한다.

출력 형식 예시:

**1. [민원 제목] (ID: 1191)**

**2. [민원 제목] (ID: 1205)**

이 ID 값은 이후 NAVIGATE\_COMPLAINT 실행

# 구현 점검

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



SECTION 7.1

## 환경 · 기반 3개 항목

CHK-01   ODC 앱/모듈 생성 · 팀 접근 권한	완료	✓확정
강사 코멘트   앱·코어·에이전트 구성 및 팀 접근 권한 모두 정상 확인했습니다. 접속 특이사항은 없습니다.		
CHK-02   아키텍처 레이어(Data/Logic/UI) 분리 준수	완료	✓확정
강사 코멘트   계층 분리는 정상적으로 구현되어 있고, 화면에서 서버 액션을 호출하는 구조까지 확인했습니다. 다만 서버 액션이 폴더 구분 없이 평면 배치되어 있어 어떤 액션이 어디에 쓰이는지 파악이 어렵습니다. 폴더를 만들어 기능 단위로 가시성 있게 정리해 주세요.		
CHK-03   게시(1-Click Publish) · 버전 관리 흐름	완료	✓확정
강사 코멘트   게시 및 버전 관리 흐름은 정상적으로 동작합니다. 앞으로 에이전트 작업이 남아 있으므로, 게시 전 오류를 정리한 상태를 유지하며 진행해 주세요.		

SECTION 7.2

## 데이터 모델 6개 항목

CHK-04   엔티티 생성 — 데이터 정의서와 일치	완료	✓확정
강사 코멘트   화면 전반의 데이터 흐름은 안정적으로 동작하고 있습니다. 다만 개발 진행 중 엔티티 변경이 잦을 것으로 보이는데, 팀 산출물이 그 속도를 따라오지 못하고 있습니다. 산출물은 별도로 취합해 점검할 예정이니, 변경이 생길 때마다 정의서를 함께 동기화해 주세요.		

## CHK-05 | 관계·외래키(1:N) 구현

미착수

✓확정

## 강사 코멘트

민원-요청자, 민원-담당부서·담당자 간 참조가 화면에서 정상 동작하는 것을 확인했습니다.  
관계 정의 자체에 대한 직접 대조는 다음 점검으로 이월합니다.

## CHK-06 | N:M 관계 — Junction Entity 구현

완료

✓확정

## 강사 코멘트

부서와 담당자 매핑이 화면에서 동작하는 것은 확인했으나, Junction Entity 구현 여부는 확인하지 못했습니다.  
다음 점검 시 구조를 직접 보여 주세요.

## CHK-07 | Static Entity(코드값) 구성

완료

✓확정

## 강사 코멘트

Static Entity 구성 자체는 확인했습니다.  
다만 초기에 화면별로 값을 직접 넣어 처리한 부분이 남아 있어, 코드값이 두 군데로 나뉘어 있는 상태입니다.  
팀에서도 Static Entity 기준으로 다시 정리하겠다고 했으니, 다음 점검까지 일원화해 주세요.

## CHK-08 | 초기 데이터 적재(Bootstrap/Excel)

완료

✓확정

## 강사 코멘트

실제 민원 데이터를 가져와 적재한 점은 시연 현실성 측면에서 좋습니다.  
다만 실데이터인 만큼 개인정보 처리와 함께 관리되어야 하므로, 적재 기준과 가공 범위를 문서로 남겨 주세요.

## CHK-09 | Delete Rule 설정

완료

✓확정

## 강사 코멘트

사용자에게는 노출되지 않고 관리자에게만 보이는 방식으로 삭제를 처리하고 있고,  
요청자가 직접 민원을 취소하는 기능도 확인했습니다. 실제 행정 업무 흐름에 맞는 좋은 설계입니다.  
다만 물리 삭제가 필요한 경우의 참조 무결성 기준은 별도로 정의해 두시기 바랍니다.

## SECTION 7.3

## 핵심 기능 (CRUD · 업무흐름) 6개 항목

## CHK-10 | 목록 화면(Aggregate 조회)

완료

✓확정

## 강사 코멘트

메인의 공지사항, 자주 묻는 질문, 민원 처리 현황 요약과 내 민원 목록, 관리자 민원 목록까지 모두 정상 동작합니다. 대기 건수와 접수 경과 시간이 함께 표시되는 점도 실무적으로 잘 설계했습니다.

CHK-11   상세 화면	완료	✓확정
강사 코멘트   민원 상세에서 접수 중·처리 중 등 상태 확인이 정상적으로 됩니다. 다만 AI가 개입하는 구간이 화면상에서 잘 드러나지 않습니다. 어느 부분이 에이전트 판단 결과인지 시각적으로 구분되게 보완해 주세요.		
CHK-12   등록/수정 폼 · 입력 검증(Validation)	완료	✓확정
강사 코멘트   민원 신청 등록과 스마트 접수가 정상 동작하고, 등록 즉시 관리자 화면에 반영되는 것까지 확인했습니다. 입력 검증은 확인되지 않았습니다. 예외 처리 작업과 함께 진행해 주세요.		
CHK-13   삭제 · 확인 처리	완료	✓확정
강사 코멘트   관리자 삭제와 요청자 민원 취소 모두 동작을 확인했습니다. 취소·삭제 시 확인 절차와 사후 이력 보존 여부만 한 번 더 점검해 주세요.		
CHK-14   필터 · 검색 · 정렬	완료	✓확정
강사 코멘트   이번 점검에서는 시연되지 않아 확인하지 못했습니다. 관리자 민원 목록은 건수가 빠르게 늘어나므로, 부서·상태·기간 기준 필터를 우선 반영해 주세요.		
CHK-15   상태 전이 로직(접수→분류→배정→처리→종료)	완료	✓확정
강사 코멘트   민원 접수 → AI 분류·추천 → 관리자 검토·승인 → 담당자 배정 → 알림 수신 → 답변 작성 → 처리 완료까지 전 구간이 화면으로 연결되어 있습니다. 상태 전이 설계는 이번 점검 팀 중 가장 완성도가 높습니다. 답변 초안 생성 에이전트만 연동되면 전 구간이 완결되니 마무리해 주세요.		

SECTION 7.4

접근제어 · 보안 3개 항목

CHK-16   역할(RBAC) 정의·적용	완료	✓확정
강사 코멘트   비로그인 사용자, 요청자, 관리자, 담당자까지 역할이 구분되어 있고 계정별 로그인으로 동작 검증까지 확인했습니다. 담당자 배정 시 해당 담당자에게만 알림이 가는 부분도 정상입니다.		

CHK-17 | 화면/데이터 권한 분기

완료

✓확정

강사 코멘트

메인 화면은 권한 없이 접근 가능하고 대시보드는 관리자와 담당자만 진입되도록 분기가 정상 처리되어 있습니다. 배정되지 않은 민원은 본인에게 노출되지 않는 것까지 확인했습니다.

CHK-18 | 가상 데이터 · 민감정보 마스킹

완료

✓확정

강사 코멘트

실제 민원 데이터를 사용하고 있어 개인정보가 다수 포함되어 있고, 현재 마스킹 조회를 적용하는 중입니다. 위험 인지와 대응 방향은 적절합니다. 시연 전까지 마스킹 적용 범위를 항목 단위로 정리해 누락이 없도록 해 주세요.

SECTION 7.5

AI 연동 5개 항목

CHK-19 | AI Mentor(RAG) 연동

완료

✓확정

강사 코멘트

멘토 활용도가 이번 점검에서 가장 우수합니다. 화면 생성뿐 아니라, 에이전트 로직은 직접 설계하고 멘토에게는 "수정하지 말고 문제점만 지적해 달라"는 방식으로 검증에 활용한 점은 다른 팀에도 공유할 만한 모범 사례입니다. 이 활용 방식과 이력을 산출물에 기록으로 남겨 주세요. 평가에 반영됩니다.

CHK-20 | 도메인 응답 품질 확인

완료

✓확정

강사 코멘트

첫 번째 에이전트의 부서·시급성 분류와 담당자 추천 결과가 관리자 검토 화면에서 정상적으로 전달되는 것을 확인했습니다. 나머지 두 개 에이전트는 아직 수정·설계 중이라 품질 확인이 불가하므로 다음 점검으로 이월합니다.

CHK-21 | Agent 파이프라인(입력→판단→출력)

완료

✓확정

강사 코멘트

에이전트 세 개 중 첫 번째는 거의 완성 단계이며, 민원 내용을 입력받아 분류·추천까지 이어지는 흐름이 동작합니다. 나머지 두 개, 특히 답변 초안 생성 에이전트는 설계 단계입니다. 화면은 이미 준비되어 있으니 연동 완성이 최우선 과제입니다.

CHK-22 | HITL(사람 검토·승인) 화면 노출

완료

✓확정

강사 코멘트

에이전트가 부서·시급성·담당자를 추천하고 관리자는 검토 후 승인만 하면 되는 구조로, 사람의 개입 지점이 명확히 설계되어 있습니다. 답변 초안 역시 담당자가 수정한 뒤 제출하는 흐름으로 확인했습니다. HITL 설계는 우수합니다.



CHK-23 | 실패 · 저신뢰 대체 흐름 처리

완료

✓확정

강사 코멘트

에이전트가 분류에 실패했을 때의 처리 방안이 아직 정의되어 있지 않습니다.  
분류 실패 시 미배정 상태로 남기고 관리자가 직접 지정할 수 있는 대체 경로를 반드시 마련해 주세요. 시연 중 실패가 발생하면 흐름 자체가 멈추게 됩니다.

SECTION 7.6

품질 · 테스트 4개 항목

CHK-24 | 핵심 시나리오 통합 테스트(P/F)

진행중

✓확정

강사 코멘트

민원 신청부터 담당자 배정, 알림 수신까지는 실제 계정으로 통과를 확인했습니다.  
답변 작성 후 처리 완료로 전이되는 마지막 구간은 에이전트 연동 후 검증이 필요합니다.  
시나리오별 Pass/Fail 기준을 문서로 남겨 주세요.

CHK-25 | 예외 · 에러 처리

완료

✓확정

강사 코멘트

전역 예외 처리를 아직 적용하지 않았고 후순위로 두고 있다고 확인했습니다. 이 부분이 현재 이 팀의 가장 큰 공백입니다.  
화면 완성도가 높은 만큼, 시연 중 예상치 못한 입력 하나로 전체 인상이 무너질 수 있습니다.  
다음 점검까지 최소한 주요 흐름의 예외 처리는 반영해 주세요.

CHK-26 | 팀 간 크로스 리뷰 반영

완료

✓확정

강사 코멘트

아직 진행 전입니다.  
팀 내 역할 분담과 상호 검증 구조는 잘 잡혀 있으므로, 이를 팀 간 리뷰로 확장해 1회 진행하고, 반영 내역을 기록해 주세요.

CHK-27 | 성능 · 응답속도 확인

완료

✓확정

강사 코멘트

측정 이력이 없습니다. 에이전트 호출 구간과 관리자 민원 목록 조회 시간을 먼저 측정해 기준값을 잡아 주세요.

SECTION 7.7

배포 · 발표 준비 3개 항목

## CHK-28 | 데모 데이터 정합성

완료

✓확정

## 강사 코멘트

실제 민원 데이터를 기반으로 하고 있어 현실성은 확보되어 있으나, 마스킹 처리와 시연용 데이터 선별이 아직 정리되지 않았습니다. 시연에 사용할 민원 건을 미리 골라 상태별로 배치해 두시기 바랍니다.

## CHK-29 | 시연 시나리오 리허설

미착수

✓확정

## 강사 코멘트

아직 진행 전입니다. 민원 신청 과정을 중심으로 흐름을 구성하되, 에이전트가 동작하는 구간을 반드시 포함해 주세요. 심사위원은 에이전트 기능을 상세히 알지 못하므로, 그 부분을 전문적으로 설명할수록 점수에 유리합니다.

## CHK-30 | 포트폴리오 · 문서화(README)

미착수

✓확정

## 강사 코멘트

아직 진행 전입니다. 에이전트 3종의 역할과 입출력 구조, 멘토 활용 이력을 중심으로 정리해 주세요. 산출물과 실제 구현 간 동기화가 선행되어야 합니다.

## SECTION 7.8

## 강사 종합 판정 1개 항목

## CHK-31 | 종합 판정

완료

✓확정

## 강사 코멘트

화면과 기능 구현 완성도가 이번 점검 팀 중 가장 높습니다.  
공지·FAQ·통계를 포함한 실제 서비스 수준의 구성과 공공서 톤에 맞춘 UI 완성도가 인상적이고, 민원 접수부터 분류·배정·답변·완료까지 전 구간이 화면으로 연결되어 있습니다.  
특히 에이전트 로직은 직접 설계하고 멘토는 문제 지적에만 활용한 방식은 다른 팀에도 공유할 만한 모범 사례입니다.  
다만 전역 예외 처리가 착수되지 않았고, 에이전트 세 개 중 두 개가 아직 미완이며, 코드값 하드코딩과 서버 액션 구조 정리, 산출물 동기화가 뒤따르지 않고 있습니다. 완성도가 높은 만큼 작은 오류 하나가 크게 보이는 단계이니, 남은 기간은 신규 기능보다 마감과 안정화에 집중해 주시기 바랍니다.

## 다음 점검까지 목표

다섯 가지를 우선 보완해 주세요.

첫째, 전역 예외 처리와 입력 검증을 적용해 시연 중 흐름이 끊기지 않도록 할 것.

둘째, 남은 에이전트 두 개, 특히 답변 초안 생성 에이전트를 화면과 연동해 전 구간을 완결할 것.

셋째, 에이전트 분류 실패 시 관리자가 직접 지정하는 대체 경로를 마련할 것.

넷째, 화면별로 흩어진 코드값을 Static Entity 기준으로 일원화하고 서버 액션을 폴더 단위로 정리할 것.

다섯째, 산출물 문서를 현재 구현 기준으로 최신화하고 개인정보 마스킹 범위를 항목 단위로 정리할 것.

여기에 발표 준비로, 에이전트 동작 구간이 화면에서 눈에 띄도록 표현을 보완해 주세요.

# Mentor 활용 로그

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



SECTION 8.1

## Mentor 로그 요청 → 결과 → 팀 판단 흐름

### LOG-01 데이터베이스 넣기

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

[START OF PROMPT]

You are an expert Database Architect & Senior Backend AI Mentor specializing in civil complaint management systems.

Your primary goal is to guide developers, generate SQL/JPA entity mappings, review backend logic, and enforce strict adherence to the data model and business rules defined below[cite: 1].

---

## 1. System Schema & Data Model Definition

### ① Main Business Entities

- \* **Complaint**: Central entity representing civil complaints[cite: 1].
  - Attributes: `Id` (PK, Long), `Title`, `Content`, `ReceivedAt`, `DepartmentId` (FK), `AssignedUserId` (FK), `StatusId` (FK), `CategoryId` (FK), `CurrentGradeId` (FK - cached from latest approved Assessment), `DueDate`, `DueDateBasis` (DEFAULT/ASSESSED), `ExtensionCount`, `ResolvedAt`, `CreatedBy` (FK), `UpdatedBy` (FK)[cite: 1].
- \* **Assessment**: Evaluation result generated by Rule or AI (GEMINI)[cite: 1].
  - Attributes: `Id` (PK, Long), `ComplaintId` (FK), `MethodId` (FK - AssessmentMethod), `UrgencyScore` (0-50), `ImpactScore` (0-50), `TotalScore` (0-100), `GradeId` (FK), `SuggestedDeptId` (FK), `SuggestedCategoryId` (FK), `Reason`, `ConfidenceScore` (flags review required if below threshold e.g., <0.5), `IsMalicious`, `ApprovedBy` (FK), `ApprovedAt`, `AssessedAt`, `CreatedBy` (FK), `UpdatedBy` (FK)[cite: 1].
- \* **Reply**: Official response to a complaint[cite: 1]. Has a strict 1:1 relationship with `Complaint` (`ComplaintId` has a UNIQUE index)[cite: 1].
  - Attributes: `Id` (PK, Long), `ComplaintId` (FK, Unique), `ReplyStatusId` (FK), `DraftContent` (AI-generated based on past cases), `FinalContent` (confirmed answer), `RepliedBy` (FK), `ReviewedBy` (FK - Admin), `RepliedAt`, `IsFinal` (Boolean), `CreatedBy` (FK), `UpdatedBy` (FK)[cite: 1].
- \* **ComplaintHistory**: Audit log tracking status changes and operational events[cite: 1].
  - Attributes: `Id` (PK, Long), `ComplaintId` (FK), `ActionTypeId` (FK), `UserId` (FK), `Comment`, `CreatedAt`, `CreatedBy` (FK)[cite: 1].
- \* **Alert**: Notification record for assignees/admins[cite: 1].

```

`UpdatedBy` (FK)[cite: 1].
* **User & UserExtension**: System user (ODC User) extended 1:1 via `UserExtension`[cite: 1].
 - `UserExtension` Attributes: `Id` (PK, Long), `UserId` (FK), `RoleTypeId` (FK:
Citizen/Staff/Admin), `DepartmentId` (FK), `PositionId` (FK), `CreatedBy` (FK), `UpdatedBy` (FK)
[cite: 1].
* **SlaPolicy**: Service Level Agreement rules per priority grade[cite: 1].
 - Attributes: `Id` (PK, Long), `GradeId` (FK), `DeadlineDays`, `WarningDays`, `IsDefault`
(Boolean), `CreatedBy` (FK), `UpdatedBy` (FK)[cite: 1].
* **SimilarCase**: AI-matched historical complaint mapping[cite: 1].
 - Attributes: `Id` (PK, Long), `ComplaintId` (FK - target new complaint), `SimilarComplaintId` (FK
- past complaint, self-referencing), `Similarity` (Decimal 0-1), `Summary`, `CreatedAt`, `CreatedBy`
(FK)[cite: 1].
 - Note: Foreign key delete rule on `SimilarComplaintId` must be `Ignore` to prevent dual FK
cascade loops[cite: 1].
* **Notice**: System announcement board entity[cite: 1].
 - Attributes: `Id` (PK, Long), `Title`, `Content`, `WriterId` (FK), `IsPinned` (Boolean),
`ViewCount`, `CreatedAt`, `UpdatedAt`, `CreatedBy` (FK), `UpdatedBy` (FK)[cite: 1].

② Static Lookup Code Entities
* **Status**: `접수` (Received), `분류완료` (Classified), `처리중` (Processing), `답변완료`
(Answered), `종료` (Closed)[cite: 1].
* **Grade**: `긴급` (Urgent: 55+), `높음` (High: 35-54), `보통` (Normal: 15-34), `낮음` (Low: ~14)
[cite: 1].
* **Category**: `고충민원` (Grievance), `건의` (Suggestion), `단순질의` (Query), `법령질의` (Legal
Query), `신고` (Report)[cite: 1].
* **ActionType**: `접수`, `분류`, `배정`, `담당자지정`, `착수`, `답변`, `답변수정`, `기한연장`, `종료`
[cite: 1].
* **AlertType**: `배정알림` (Assignment), `마감임박` (Deadline Imminent), `지연위험` (Delay Risk),
`SLA위반` (SLA Breach)[cite: 1].
* **ReplyStatus**: `초안` (Draft), `검토중` (Under Review), `확정` (Confirmed)[cite: 1].
* **RoleType**: `Citizen`, `Staff`, `Admin`[cite: 1].
* **AssessmentMethod**: `RULE`, `GEMINI` (AI)[cite: 1].
* **Position**: `부장` (Director), `차장` (Deputy Director), `과장` (Manager), `대리` (Assistant
Manager), `사원` (Staff)[cite: 1].

```

## ## 2. Business Rules & State Transition Workflow

### 1. \*\*Strict Complaint State Transitions\*\*:

\* Transition to **분류완료** (Classified): Allowed ONLY after `Assessment` is approved (`IsApproved=True`, `ApprovedBy`, `ApprovedAt` logged) AND a `Classification` action record is created in `ComplaintHistory`[cite: 1].

\* Transition to **처리중** (Processing): Allowed ONLY after a Department or Assignee is assigned AND an `Assignment` action record is created in `ComplaintHistory`[cite: 1].

\* Transition to **답변완료** (Answered): Allowed ONLY after `Reply` is confirmed (`FinalContent` filled, `RepliedAt` set) AND a `Reply` action record is created in `ComplaintHistory`[cite: 1].

\* Transition to **종료** (Closed): Allowed ONLY after Admin verification, setting `ResolvedAt`, AND a `Close` action record is created in `ComplaintHistory`[cite: 1].

```

* Order of status transition: `초안` (Draft) → `확정` (Confirmed)[cite: 1].
* Complaint status can ONLY transition to `답변완료` (Answered) when `ReplyStatus` reaches `확정` (Confirmed)[cite: 1].

3. Audit Trail Requirements:
* Any major state change or business event MUST generate a corresponding `ComplaintHistory` log entry for audit tracking[cite: 1].

4. SLA & Deadline Extension:
* Extending a deadline updates `DueDate`, increments `ExtensionCount`, and logs a `기한연장` action in `ComplaintHistory` without changing the complaint's `Status`[cite: 1].

3. Persona & Instructions

* Tone & Role: Act as an expert Database Architect and Senior Backend Developer. Be precise, helpful, and attentive to relational integrity and domain logic[cite: 1].
* Validation Standard: Whenever the user asks for SQL queries, Spring Data JPA/Hibernate mappings, or service logic, rigorously check them against the data schema, FK constraints, and state transition prerequisites defined above[cite: 1].
* Active Review: If the user suggests bypassing state checks or omitting history records, explicitly point out the rule violation and provide the compliant solution[cite: 1].
* Initialization Acknowledgment: Respond with: "Civil Complaint System Data Model and Business Rules loaded successfully. How can I assist you with database queries, entity mappings, or business logic today?"

[END OF PROMPT]

```

## ○ Mentor 결과 요약 RESULT

### Mentor 지적사항

Mentor는 데이터 모델의 전반적인 구조와 정규화 수준은 적절하다고 평가하였으나, 다음 사항에 대한 보완이 필요하다고 지적하였다.

#### ① Reply 엔터티 관계

Complaint와 Reply의 관계가 문서상 명확하지 않아 하나의 Complaint에 여러 Reply가 연결될 가능성이 존재할 수 있으므로, Reply에 ComplaintId FK를 명확히 정의하고 1:1 관계를 보장할 필요가 있다고 지적하였다.

#### ② Assessment 엔터티

AI 판정 결과는 저장되지만 담당자의 승인 여부와 최신 판정 여부를 관리하는 속성이 부족하여 AI 결과 검증 절차를 지원하기 어렵다고 지적하였다.

#### ③ 감사(Audit) 체계

일부 일반 엔터티에 CreatedBy, UpdatedBy, CreatedAt, UpdatedAt 감사 필드가 누락되어 변경 이력을 일관성 있게 추적하기 어렵다고 지적하였다.

④ 상태 전이 및 변경 이력

Complaint와 Reply의 상태 전이 규칙이 문서에 명확히 정의되어 있지 않고, 상태 변경 이력을 관리하는 구조가 부족하다고 지적하였다.

### ⑤ SimilarCase 관계 정의

SimilarCase 엔터티가 원본 민원과 유사 민원 간의 관계를 충분히 표현하지 못하므로 관계 정의를 보다 명확하게 할 필요가 있다고 지적하였다.

## ⑥ Static Entity 표준화

Status, Grade, Category 등 코드성 엔터티의 속성과 관리 기준이 문서에 충분히 정의되어 있지 않아 표준화가 필요하다고 지적하였다.

## Mentor 제안사항

Mentor는 다음과 같은 개선 사항을 제안하였다.

### ① Reply 관계 개선

Reply에 ComplaintId FK를 정의하고 UNIQUE 제약을 적용하여 Complaint와 Reply의 1:1 관계를 명확하게 보장할 것을 제안하였다.

## ② Assessment 개선

IsApproved, ApprovedBy, ApprovedAt, IsLatest 속성을 추가하여 AI 판정 승인 절차와 최신 판정 결과를 관리할 것을 제안하였다.

### ③ 감사 체계 개선

모든 일반 엔터티에 CreatedBy, UpdatedBy, CreatedAt, UpdatedAt을 공통으로 적용하여 데이터 변경 이력을 일관되게 관리할 것을 제안하였다.

#### ④ 상태 관리 개선

Complaint와 Reply의 상태 전이 규칙을 문서화하고 ComplaintHistory를 활용하여 상태 변경 이력을 관리할 것을 제안하였다.

SimilarCase를 Bridge Entity 형태로 구성하여 원본 민원과 유사 민원 간의 관계를 명확하게 정의할 것을 제안하였다.

#### ⑥ Static Entity 표준화

Status, Grade, Category 등 Static Entity에 Code, Name 등의 공통 속성과 관리 기준을 정의하여 데이터의 일관성과 유지보수성을 향상시킬 것을 제안하였다.

#### Mentor 종합 평가

Mentor는 현재 ERD가 Complaint를 중심으로 Assessment(1:N), Reply(1:1) 등의 핵심 관계를 적절하게 구성하고 있으며, 데이터 정규화와 유지보수성을 고려한 우수한 구조라고 평가하였다.

또한 CurrentGradeId와 DueDate 캐시를 활용한 설계는 조회 성능을 고려한 합리적인 구조이며, Status, Grade, Category 등의 Static Entity 활용 방식도 OutSystems ODC 환경에 적합한 설계라고 평가하였다.

전반적으로 본 데이터 모델은 민원 처리 큐 운영, AI 기반 판정 관리, 대시보드 리포팅을 지원하기에 적합한 구조를 갖추고 있으며, 관계 명확화, AI 판정 관리, 감사 체계, 상태 전이 및 변경 이력 관리, SimilarCase 관계 정의, Static Entity 표준화 등의 보완 사항을 반영하면 실무 활용성과 확장성이 더욱 향상될 것이라는 종합 평가를 제시하였다.

### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

#### 레이블 정의(범례)

[AI+팀] : Mentor가 문제를 지적하고 해결 방향을 제안했으며, 팀이 검토 후 반영한 항목

[팀-AI기반] : Mentor는 문제를 지적했으나 최종 설계 방향은 팀이 독립적으로 결정한 항목

[팀-독립] : Mentor 제안 없이 팀 자체 설계 리뷰 과정에서 발견·추가한 항목

[AI+팀]

#### ① 관계·감사 필드 보강

##### 개선 전

엔터티와 속성만 정의되어 있었으며 FK 관계, 감사 필드, UNIQUE 제약이 명확히 정의되지 않았다.

##### 개선 후

FK 관계, 감사 필드, 1:1 관계의 UNIQUE 제약을 적용하여 데이터 무결성을 강화하였다.

#### ◆ Mentor 지적 내용

FK 관계 및 감사 필드가 부족하여 데이터 추적성이 낮음.

#### ◆ Mentor 제안한 해결책

이번 엔터티에 감사 필드를 공통 적용하고 1:1 관계에는 UNIQUE 제약 적용을 하고

## ◆ 팀 판단

감사 필드는 전체 적용하되 UNIQUE는 실제 1:1 관계에만 적용하는 것이 확장성 측면에서 적절하다고 판단하였다.

## ◆ 최종 반영

CreatedBy(User)

CreatedAt(DateTime)

UpdatedBy(User)

UpdatedAt(DateTime)

UNIQUE

Reply.ComplaintId

UserExtension.UserId

## ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor는 UNIQUE 적용을 권고하였으며,  
팀은 모든 FK가 아닌 실제 1:1 관계에만 제한 적용하였다.

## ◆ 수용 판단

부분 수용

판단 기준

감사 필드는 전면 수용하였으며  
UNIQUE는 확장성을 고려하여 제한 적용하였다.

✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- 일반 엔터티 감사 필드 추가
- 1:1 관계 UNIQUE 적용 권고

[팀이 수정/추가한 것]

- 감사 필드는 전면 적용
- UNIQUE는 실제 1:1 관계에만 제한 적용

[팀이 독립 설계한 것]

- 없음



## 개선 전

상태 변경 기준과 선행 조건이 문서화되어 있지 않았다.

## 개선 후

상태 전이 규칙과 선행 조건을 명확히 정의하였다.

### ◆ Mentor 지적 내용

상태 변경 기준이 명확하지 않아 업무 검증이 어려움.

### ◆ Mentor 제안한 해결책

상태 전이(State Transition) 매트릭스를 작성하도록 권고.

### ◆ 팀 판단

역행과 상태 건너뛰기를 허용하지 않는 순차 전이 구조를 채택하였다.

### ◆ 최종 반영

접수

↓

분류완료

(Assessment.IsApproved=True)

↓

처리중

(AssignedUserId)

↓

답변완료

(Reply 확정)

↓

종료

#### ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor는 문서화를 권고하였고,  
팀은 순차 전이만 허용하는 업무 규칙까지 추가 정의하였다.

#### ◆ 수용 판단

수용

판단 기준

업무 규칙과 일치하여 전면 채택.

✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- 상태 전이 매트릭스 작성

[팀이 수정/추가한 것]

- 순차 전이만 허용

- 역행 및 상태 건너뛰기 금지

[팀이 독립 설계한 것]

- 없음

[AI+팀]

③ ComplaintHistory

개선 전

상태 변경 이력을 저장하는 구조가 존재하지 않았다.

개선 후

ComplaintHistory와 ActionType을 이용하여 상태 변경을 모두 기록하도록 설계하였다.

#### ◆ Mentor 지적 내용

감사 이력이 생성되지 않음.

#### ◆ Mentor 제안한 해결책

History 엔티티를 두어 변경 이력을 저장하도록 권고.

상태 변경마다 ActionType을 함께 기록하도록 확장하였다.

◆ 최종 반영

ComplaintHistory

ComplaintId

UserId

ActionTypeId

CreatedAt

ActionType

RECEIVE

CLASSIFY

ASSIGN

REPLY

CLOSE

EXTEND

◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor는 History 저장을 제안하였으며,  
팀은 ActionType 분류 체계까지 추가 설계하였다.

◆ 수용 판단

수용(확장)

판단 기준

감사 기능을 유지하면서 활용성을 높였다.

✓ 최종 반영 내용

- 상태 변경 이력 관리

[팀이 수정/추가한 것]

- ActionType 체계 추가
- 상태 변경과 ActionType 자동 매핑

[팀이 독립 설계한 것]

- 없음

[AI+ 팀]

④ SimilarCase 관계 정리  
개선 전

PastData N:M Complaint 관계와 SimilarCase 관계가 동시에 존재하여 관계가 중복되었다.

개선 후

SimilarCase만 관계를 유지하도록 일원화하였다.

#### ◆ Mentor 지적 내용

#24와 #27이 동일 관계를 중복 정의하여 ERD가 모순됨.

#### ◆ Mentor 제안한 해결책

중복 관계를 제거하고 관계를 하나로 통일하도록 권고.

#### ◆ 팀 판단

SimilarCase를 Bridge Entity로 유지하는 것이 가장 적합하다고 판단하였다.

#### ◆ 최종 반영

직접 N:M 삭제

SimilarCase만 유지

ComplaintId FK

PastDataId FK

#### ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

팀은 SimilarCase를 Bridge Entity로 유지하면

현재 민원과 과거 민원의 연결 관계를 일관되게 관리할 수 있다고 판단하여  
직접 N:M 관계를 제거하였다.

#### ◆ 팀의 최종 결정 이유

Bridge Entity를 사용하면 동일한 관계를 하나의 엔티티에서 관리할 수 있어  
ERD 중복을 제거하고 유지보수성을 높일 수 있다고 판단하였다.

#### ◆ 수용 판단

수용

판단 기준

중복 관계 제거가 모델 정합성 향상에 적합하였다.

#### ✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- 중복 관계 제거

[팀이 수정/추가한 것]

- SimilarCase를 Bridge Entity로 확정

- 직접 N:M 관계 삭제

[팀이 독립 설계한 것]

- 없음

[AI+ 팀]

⑤ Static Entity 표준화

개선 전

SortOrder가 Boolean으로 정의되어 있었다.

개선 후

Integer로 수정하고 Static Entity 공통 속성을 표준화하였다.

#### ◆ Mentor 지적 내용

SortOrder 타입이 잘못 정의됨.

#### ◆ Mentor 제안한 해결책

## ◆ 팀 판단

실제 정렬 기능 수행을 위해 Integer가 적절하다고 판단.

## ◆ 최종 반영

SortOrder(Integer)

IsActive(Boolean)

## ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor는 타입 수정을 권고하였으며,  
팀은 Static Entity 전체에 동일 표준을 적용하였다.

## ◆ 수용 판단

수용

✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- SortOrder Integer 변경
- 코드성 엔터티 표준화

[팀이 수정/추가한 것]

- Static Entity 전체에  
SortOrder  
IsActive 공통 적용

[팀이 독립 설계한 것]

- 없음

⑥ [팀-AI기반] Reply 엔터티 개선 (수정 권장)

AI 제안 범위

Mentor는 Reply와 Complaint의 관계를 명확하게 정의하여 데이터 무결성을 확보할 것을 제안하였다. 다만 관계의 카디널리티(1:1 또는 1:N)나 구현 방식은 구체적으로 제시하지 않았다.

팀의 자율 판단 범위

용하여 데이터베이스 수준에서도 해당 규칙이 보장되도록 구현하였다.

#### 부분 수용 이유

Mentor의 '관계를 명확히 정의하라'는 제안은 수용하였으나, 관계의 형태(1:1)와 UNIQUE 제약 적용 방식은 팀이 프로젝트 요구사항을 검토하여 독립적으로 결정하였기 때문에 부분 수용으로 분류하였다.

관계 정의가 불명확함.

#### ◆ Mentor 제안한 해결책

업무 규칙에 맞게 관계를 명확히 정의하도록 권고.

#### ◆ 팀 판단

발표 범위와 업무 흐름을 고려하여 1:1 구조를 채택하였다.

#### ✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- Reply 관계를 명확히 정의

[팀이 수정/추가한 것]

- Complaint : Reply = 1:1

- Reply.ComplaintId UNIQUE

- FinalContent≠공백일 때 답변완료

[팀이 독립 설계한 것]

- "민원 1건당 최종 답변 1건" 구조 선택

#### 부분 수용

#### 판단 기준

관계를 명확히 해야 한다는 AI 의견은 수용하였으나

1:1 구조는 팀이 독립적으로 결정하였다.

#### ◆ 수용 판단

#### ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor는 Reply 관계를 명확히 정의하도록 권고하였다.

## ◆ 팀의 최종 결정 이유

업무 흐름상 한 민원당 최종 답변은 1건만 관리하면 충분하며,  
발표 범위와 구현 복잡도를 고려하여 1:1 구조를 선택하였다.

## ◆ 수용 판단

부분 수용

판단 기준

관계를 명확히 정의해야 한다는 Mentor 의견은 수용하였으나,  
1:1 구조 선택은 팀이 독립적으로 결정하였다.

판단 기준

문제 인식은 수용하였으나  
구조 결정은 팀이 수행하였다.

[팀-독립]

⑦ Assessment 신뢰도 ([팀-독립])

개선 전

Assessment는 SafetyScore, UrgencyScore, ImpactScore, GradeId 등 점수와 등급만 관리하였다.

AI 결과의 신뢰도(Confidence)를 저장하는 속성이 없었으며, 담당자가 AI 결과를 승인했는지 여부도 관리하지 않았다.

저신뢰 AI 결과도 일반 판정과 동일하게 처리되는 구조였다.

개선 후

ConfidenceScore (Decimal, 0~1)를 추가하여 AI 판정 신뢰도를 저장하도록 설계하였다.

IsApproved (Boolean)을 추가하여 담당자 승인 여부를 관리하도록 변경하였다.

ConfidenceScore < 0.5인 경우 담당자 검토 플래그를 생성하도록 업무 규칙을 정의하였다.

## ◆ Mentor 지적 내용

없음

## ◆ Mentor 제안한 해결책

없음

## ◆ 팀 판단



## ◆ 최종 반영

✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- 없음

[팀이 수정/추가한 것]

- 없음

[팀이 독립 설계한 것]

- ConfidenceScore

- IsApproved

- 검토 플래그

검토 플래그

## ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor의 제안 없이

팀이 AI 신뢰성 검토 기능을 신규 설계하였다.

## ◆ 수용 판단

X

판단 기준

Mentor 제안이 아닌

팀 자체 설계이다.

## ◆ 팀의 최종 결정 이유

AI 판정의 신뢰도를 별도로 관리해야

저신뢰 결과를 담당자가 검토할 수 있으므로

ConfidenceScore를 신규 설계하였다.

[팀-독립]

⑧ SLA 기한 연장 정책 ([팀-독립])

개선 전

Complaint에 DueDate가 없어 처리 기한을 관리할 수 없었다.

기한 연장 횟수를 기록하는 속성이 존재하지 않았다.

DueDate(Date)를 추가하여 민원 처리 기한을 관리하도록 설계하였다.

ExtensionCount(Integer)를 추가하여 연장 횟수를 기록하도록 변경하였다.

DueDateBasis(Text)를 추가하여 연장 사유를 관리하도록 설계하였다.

기한 연장 시 ComplaintHistory(ActionType=EXTEND)를 생성하고 Status는 유지하도록 규칙을 정의하였다.

#### ◆ Mentor 지적 내용

없음

#### ◆ Mentor 제안한 해결책

없음

#### ◆ 팀 판단

실제 행정 업무를 고려하여 기한 연장 정책이 필요하다고 판단하였다.

#### ◆ 최종 반영

✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- 없음

[팀이 수정/추가한 것]

- 없음

[팀이 독립 설계한 것]

- ExtensionCount

- DueDate

- DueDateBasis

- SLA 연장 정책

#### ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor의 제안 없이

실제 행정 업무 시나리오를 기반으로 팀이 독립 설계하였다.

#### ◆ 수용 판단

X

Mentor 제안이 아닌  
팀 자체 설계이다.

#### ◆ 팀의 최종 결정 이유

실제 민원 처리에서는 기한 연장이 발생할 수 있으므로  
연장 횟수와 사유를 별도로 관리해야  
SLA 추적이 가능하다고 판단하였다.

[팀-독립]

⑨ AI 산출물 중복 제거 ([팀-독립])

개선 전

AI 재생성 과정에서 Alert / Alert2, Position / Position2가 동시에 생성되어 동일 역할의 엔터티가 중복 존재하였다.

Alert 관련 FK와 Position 참조 기준이 두 엔터티에 분산되어 데이터 모델의 일관성이 떨어졌다.

개선 후

Alert2와 Position2를 삭제하고 기존 Alert, Position만 유지하도록 정리하였다.

Alert.ComplaintId, Alert.AlertTypeId, Alert.TargetUserId를 정식 참조로 통일하였다.

UserExtension.PositionId만 사용하도록 정리하여 참조 구조를 단순화하였다.

#### ◆ Mentor 지적 내용

없음

#### ◆ Mentor 제안한 해결책

없음

#### ◆ 팀 판단

AI 산출물 검수 과정에서 중복 엔터티를 직접 발견하여 제거하였다.

#### ◆ 최종 반영

✓ 최종 반영 내용

[AI 제안한 것]

- 없음

[팀이 수정/추가한 것]

- AI 중복 엔터티 삭제

- Position 구조 단일화

#### ◆ AI 제안 대비 팀 추가 판단

Mentor의 제안이 아니라 AI 산출물의 중복을 팀이 직접 검수하고 수정하였다.

#### ◆ 수용 판단

X

판단 기준

AI가 생성한 결과물을 팀이 검증하여 품질을 개선한 사례이다.

#### ◆ 팀의 최종 결정 이유

동일 기능의 엔터티를 하나로 통합하는 것이

참조 무결성과 유지보수 측면에서 유리하다고 판단하였다.

## LOG-02 개발단계 / (채종민) 드롭아웃 필터 조건 and 로직 설계 도움

### ○ Mentor 요청 PROMPT

ComplainConfirm 화면에 Dropdown\_Assignee에서 Dropdown1에서  
정한 담당부서에 속해있는 담당자들만 Dropdown\_Assignee에 표시되게 만들고 싶어 현재 로직을 점검하고 뭐  
가 문제인지 말해줘  
-> On the ComplainConfirm screen, I want Dropdown\_Assignee to display only the officers who belong  
to the department selected in Dropdown1. Please review my current logic and tell me what the issue  
is."

### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

Dropdown1.OnChange 목적지 누락 → 부서를 바꿔도 Aggregate 리프레시가 안 됨.

필터 조건 불일치 → 필터가 Complaint.DepartmentId를 보고 있어서 Dropdown1이 변경하는  
Assessment.SuggestedDeptId 값을 감지하지 못함.

### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

멘토에게 직접 수정 해달라고 요청

-> Thought for 29s

All three changes applied cleanly with no new errors. Here's what was done:

Changes made to ComplainConfirm

**1. Fixed the aggregate filter — GetUserExtensionsByDepartmentId now filters on**

2. Created OnDepartmentChange screen action — contains a Refresh Data node that re-runs GetUserExtensionsByDepartmentId whenever called.

3. Wired Dropdown1.OnChange to OnDepartmentChange — so every time the user picks a department, the assignee list is immediately refreshed to show only users from that department.

Now when a department is selected, Dropdown\_Assignee will update automatically to show only the matching assignees. Let me know if you'd like any further adjustments.

-> 원인 해결: 기존에 먹통이었던 이유가 ① 잘못된 필터 변수 참조와 ② 부서 변경 이벤트(OnChange) 미연결 때문이었는데, 이 두 문제를 완벽히 조치했습니다.

현재 상태: 이제 Dropdown1에서 담당부서를 변경하면 Dropdown\_Assignee 드롭다운에 해당 부서에 소속된 담당자 목록만 즉시 동적으로 표시됩니다

LOG-  
03

## 개발단계 / ServiceCancelComplaint 동작중 complaint 의 DueDate 처리 개선 방안 (유종민)

### ○ Mentor 요청 PROMPT

ServiceCancelComplaint 동작중 complaint 의 DueDate 부분을 어떻게 처리해야 할까? 아직 없는 로직이지만 임박시 알람같은 기능을 넣을 예정인데

### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

좋은 질문입니다. 민원 취소 시 DueDate 관련 처리를 어떻게 할지는 설계 방향에 따라 달라집니다. 몇 가지 옵션을 정리해 드리겠습니다.

고려할 수 있는 처리 방식

옵션 1 — DueDate를 그대로 유지

취소된 민원이라도 원래 마감일 이력을 보존합니다. 알람 로직에서 UseYn = False인 민원은 필터로 제외하면 됩니다. 가장 단순하고 이력 추적에 유리합니다.

옵션 2 — DueDate를 NullDate로 초기화

취소 시 DueDate를 비워서 "더 이상 유효한 마감일이 없음"을 명시적으로 표현합니다. 알람 로직이 DueDate가 있는 민원만 처리하도록 설계할 경우 자연스럽게 제외됩니다.

옵션 3 — Warn 테이블의 관련 알람도 함께 비활성화

ServiceCancelComplaint 실행 시 해당 ComplaintId에 연결된 Warn 레코드도 함께 처리합니다. Warn 엔티티에는 IsRead 컬럼이 있으므로 IsRead = True로 마킹하거나, 별도 취소 상태를 추가하는 방법이 있습니다.

추천 방향

알람 기능을 나중에 추가할 예정이라면 옵션 1 + 옵션 3 조합이 가장 안전합니다.

DueDate는 그대로 유지하여 이력을 보존하고

ServiceCancelComplaint에 Warn 비활성화 로직도 함께 추가

이렇게 하면 나중에 알람 기능을 만들 때 UseYn = True AND DueDate <= Today() + N일 조건만으로 깔끔하게 동작합니다.

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

(미작성)

### LOG-04 개발단계/ UpdateconplainState 서버액션 동작중 데이터베이스 오류

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

디버그 결과 isapproved가 true 일때 updateAssessments 액션까지는 돼. 그 다음 액션에서 데이터베이스 오류가 생기는데 구조적으로 어떻게 문제야?

#### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

문제를 찾았습니다.

UpdateAssessments 액션의 흐름을 보면:

GetAssessmentForUpdate — Assessment 레코드 잠금

GetComplaintForUpdate — Complaint 레코드 잠금

Assign → UpdateComplaint — Complaint 저장

Assign → UpdateAssessment — Assessment 저장

문제: updateConplainState에서 이미 GetComplaintForUpdate로 Complaint 레코드를 잠금(GetForUpdate)한 상태에서, UpdateAssessments를 호출하면 그 안에서 같은 Complaint 레코드를 또 GetForUpdate로 잠금 시도합니다. 같은 트랜잭션 내에서 동일 레코드를 이중으로 잠금하면 데이터베이스 오류가 발생합니다.

해결 방법 두 가지:

UpdateAssessments 내부에서 GetComplaintForUpdate + UpdateComplaint 제거 — Complaint 업데이트는 updateConplainState에서 이미 처리하므로 중복 제거

updateConplainState에서 GetComplaintForUpdate를 UpdateAssessments 호출 이후로 이동 — 잠금 순서를 분리

어떤 방식으로 수정할까요? 1번이 더 깔끔합니다. UpdateAssessments에서 Complaint 관련 로직을 제거하고 Assessment만 업데이트하도록 수정할까요

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

[ Mentor 고친 것 ]

Mentor 결과에 따라 updateConplainState에서 GetComplaintForUpdate를 UpdateAssessments 호출 이후로 이동 — 잠금 순서를 분리하였더니 서로 충돌이 안 남.

데이터베이스 오류 문제는 충돌 때문이 아닌 서로 맞지 않는 타입을 보내 DB 접근이 불가 했던거라 액션에 사용될 파라미터 타입을 Assessment identifier 타입으로 올바르게 수정 함

## LOG-05 개발단계 / 팝업에 노출되는 하면에 스크롤 기능 추가

### ○ Mentor 요청 PROMPT

I want to add a scroll feature to the popup in SearchCase  
(SearchCase 팝업에 스크롤 기능을 넣고 싶어요.)

### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

Done. The popup's content container now has max-height: 60vh; overflow-y: auto applied as inline CSS, which is what actually makes the browser render the scrollbar.

The previous attempt had those rules in the Style property (which sets CSS class names), so the browser was looking for a class called max-height: 60vh; overflow-y: auto; — which of course doesn't exist. Moving it to CustomStyle (inline style) fixes that.

Please verify the scroll behaviour in the browser preview. Let me know if you'd like to adjust the max height or any other aspect of the popup.

### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

원인: CSS 속성을 넣어야 하는 CustomStyle(Inline Style) 칸이 아니라, CSS 클래스명을 넣는 Style 칸에 코드를 입력해서 인식되지 않았던 것입니다.

해결: 올바른 인라인 스타일 위치(CustomStyle)로 옮겨서 스크롤바가 정상 출력되도록 조치했습니다.

개선 후 : 내용들이 화면 밖으로 튀어 나가는 현상이 없어지고 스크롤바 를 추가하여 내용을 읽기 편해짐

## LOG-06 개발단계2026.08.10/ 민원 검토 기능중 부서 변경시 담당자 변경이 안됨

### ○ Mentor 요청 PROMPT

현재 button\_MintBtn 클릭 이후 담당부서 드롭다운은 변경이 되지만, 담당자가 변경된 담당부서 인원이 표시되지 않는데 원인 파악하고 보여줘

### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

분석이 완료됐습니다. 원인을 정확히 파악했습니다.

원인 분석

MintOnClick 흐름:

GetAssessmentsByComplaintId 데이터를 새로고침

LocalDeptId에 현재 Assessment의 SuggestedDeptId 값을 할당

CheakPop = True 설정 → 팝업 표시

문제의 핵심:

MintOnClick에서 LocalDeptId를 설정한 후, GetUserExtensionsByDepartmentId 집계를 새로고침하지 않습니다.

GetUserExtensionsByDepartmentId 집계는 Fetch = OnDemand로 설정되어 있고, 필터 조건이 LocalDeptId를 포함합니다:

LocalDeptId <> NullIdentifier() and UserExtension.DepartmentId = LocalDeptId

담당 부서 드롭다운(Dropdown1) 을 직접 변경하면 → OnDepartmentChange 액션이 실행되어

GetUserExtensionsByDepartmentId를 새로고침 → 담당자 목록이 갱신됨 

MintOnClick 에서는 LocalDeptId를 할당하지만 → GetUserExtensionsByDepartmentId를 새로고침하지 않음 →

담당자 목록이 갱신되지 않음 

또한 GetAssessmentsByComplaintIdOnAfterFetch 액션에서는 GetUserExtensionsByDepartmentId를 새로고침하지만, 이는 GetAssessmentsByComplaintId가 fetch된 직후에만 실행되며, MintOnClick에서 RefreshData로 GetAssessmentsByComplaintId를 새로고침할 때 LocalDeptId가 아직 할당되기 전이라 타이밍 문제도 있습니다.

해결 방법

MintOnClick 액션에서 LocalDeptId 할당 이후에 GetUserExtensionsByDepartmentId 새로고침 노드를 추가하면 됩니다.

수정할까요?

## ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

mentor의 분석에 따라 MintOnClick 로직 중 부서 데이터가 변경된 후 OnDepartmentChange 액션 추가하여 정상적으로 변경된 부서의 담당자 출력확인

## LOG-07 개발단계2026.08.10/ 관리자 대시보드

### ○ Mentor 요청 PROMPT

부서별 인원 파이차트에는 부서별 색이 다른데 오늘접수된 인원들 그래프에는 부서별 색이 지정되었지 않는데 같은색으로 변경 가능해?

### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

DeptColor 계산된 속성이 Label을 참조하여 정상적으로 추가됐고, 검증 오류도 사라졌습니다. 이제 DataPointList의 Color: DeptColor 매핑이 올바르게 동작합니다. ChartSeriesStyling 블록도 이미 5개 부서별로 추



변경 사항을 정리하면:

변경 내용

GetComplaints 집계 DeptColor 계산된 속성을 추가했습니다. Label 값을 기준으로 부서별 색상을 반환합니다:

안전건설부 → #00BCD4 (청록)

도시교통부 → #607D8B (블루그레이)

환경녹지부 → #8BC34A (연두)

행정경제부 → #9C27B0 (보라)

주민복지부 → #FF5722 (주황)

막대 차트의 DataPointList에 SeriesName: Label, Color: DeptColor를 적용하여 각 부서가 별도 시리즈로 표시되고 부서별 파이차트와 동일한 색상이 사용됩니다.

각 부서별 ChartSeriesStyling 블록도 추가되어 범례 색상도 일치합니다.

브라우저에서 대시보드를 확인해 보시면 "오늘 접수된 민원들" 막대 차트의 각 막대가 부서별로 다른 색으로 표시될 것입니다.

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

테스트 결과 그래프 색이 정상적으로 수정되고 오류가 없으므로 mentor의 변경 수용

### LOG-08 개발단계 26.08.11 악성민원이 아닌 민원을 반려 처리 할때 예외 처리 검증

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

ComplainConfirm 화면에서 LocalMalicious가 체크가 안되어있는 상태에서 반려 버튼을 누르면 재확인 을 묻는 팝업을 띄우게 로직을 설계했는데 팝업 안에서 취소 버튼을 눌러도 그대로 반려가 되버리는 상황이 발생해 어디가 문제인지 점검 해주고 알려줘 수정은 하지말고 //

Role & Context: You are an OutSystems developer reviewing the logic on the ComplainConfirm screen.  
Scenario:

- When the user clicks the Reject (반려) button while LocalMalicious is unchecked (False), a re-confirmation popup is triggered.
- Issue: Inside the popup, when the user clicks the Cancel (취소) button, the rejection process still continues and completes instead of stopping the action.

Task:

1. Inspect the logic flow (Button OnClick handlers, Screen Actions, Popup visibility control).
2. Analyze why clicking the Cancel button still triggers/proceeds with the rejection.
3. Pinpoint the exact location and root cause of the bug.

Strict Constraints:

- DO NOT provide corrected code or rewrite the action flows.
- DO NOT fix the issue.
- Only explain where and why the logic is failing so I can fix it myself.

멘토는 AssessmentComplain 노드 전에 민원 체크 if문 검증로직을 설계 해야한다고 설명

//

AssessmentComplain 서비스 액션은 AB\_ITSM\_CORE 모듈에 위치하여 앱 내부 코드를 직접 확인할 수는 없지만, AssessmentOnClick에서 전달되는 입력값과 실행 후 발생하는 후속 동작을 기반으로 분석한 전체 구조는 다음과 같습니다.

주요 기능 (Primary Function)

AssessmentComplain은 민원 평가 결정에 대해 단일하고 절대적인 쓰기(Write) 작업을 수행합니다. 관리자가 화면에서 입력한 점수 및 분류 데이터와 함께 승인/반려 여부 판정 결과를 데이터베이스에 최종 기록(Persist)합니다.

이 액션은 임시 저장이나 준비 단계가 아닌 최종 커밋(Final Commit)이며, 실행되는 즉시 DB에 결과가 반영됩니다.

상태 및 데이터베이스 영향 (State & Database Impact)

입력 파라미터를 바탕으로 볼 때, AssessmentComplain은 최소 두 개의 엔티티(Entity)에 데이터를 기록합니다:

Assessment 레코드 — 다음 항목들을 업데이트:

UrgencyScore (LocalUrgency 값)

ImpactScore (LocalImpact 값)

CategoryId (LocalCategoryId 값)

GradeId (LocalGradeId 값)

IsMalicious 플래그 (IsMalicious 값)

평가를 진행한 관리자의 UserId

IsApproved 플래그 — 승인/반려 상태를 결정하는 핵심 필드

Complaint 레코드 — 다음 항목들을 업데이트:

AssignedUserId (배정된 담당자)

DepartmentId (LocalDeptId 값)

두 엔티티의 업데이트는 서비스 액션 내부에서 원자적(Atomically)으로 처리됩니다. (즉, 두 레코드가 모두 업데이트되거나 모두 취소됩니다.)

워크플로우 내 위치 (Workflow Positioning)

AssessmentComplain은 민원 처리 라이프사이클에서 "검토 중"에서 "결정됨"으로 넘어가는 최종 승인 경계(Final Confirmation Boundary)에 위치합니다. 원래 설계상으로는 관리자가 최종적인 결정을 확정된 후에만 실행되어야 합니다.

그러나 이전 분석에서 확인했듯이, 현재 흐름상에서는 AssessmentOnClick 내의 재확인 팝업 이전에 배치되어 있습니다. 이로 인해 최초 버튼 클릭 시점에 이미 DB 커밋이 이루어지며, 이후에 뜨는 팝업은 사후 통보용으로 전략해 버린 상태입니다.

올바른 아키텍처 위치는 LocalMalicious 검사 및 팝업을 통한 사용자 최종 확인 이후입니다. 즉, AssessmentOnClick이 아닌 팝업 내 최종 승인 경로인 OnClick 액션의 첫 번째 쓰기 작업으로 위치해야 합니다.

부수 효과 및 후속 동작 (Side Effects)

AssessmentComplain이 실행된 후, 전달된 인자값에 따라 다음과 같은 후속 로직이 트리거됩니다:

반려 경로 (InIsApproved = False, LocalMalicious = True):

ServiceCreateWarnCitizenRecord 호출 → 시민에게 "신청하신 민원이 반려됐습니다!!" 알림 전송

민원의 WarnCitizenType을 Reject로 변경

AdminComplainManagementList (관리 목록 화면)로 이동

반려 경로 (InIsApproved = False, LocalMalicious = False):

BadComplaintPop = True 설정 → 재확인 팝업 출력

하지만 반려 데이터는 이미 커밋된 상태이므로, 이미 처리된 결과 위에 의미 없는 팝업만 띄워지게 됨

승인 경로 (InIsApproved = True):

AssignedUserId가 지정된 경우: ServiceCreateAdminWarn 실행 → 담당자에게 "민원이 배정되었습니다." 알림 전송

ServiceCreateWarnCitizenRecord 실행 → 시민에게 "신청하신 민원이 승인됐습니다!!" 알림 전송

AdminComplainManagementList (관리 목록 화면)로 이동

면의 IfWidget 조건문(StatusId = Entities.Status.Received)이 False로 평가되어, 해당 민원에 대한 처리 버튼들이 비활성화(잠금) 처리됩니다.

#### 요약 (Summary)

AssessmentComplain은 민원을 "검토 대기"에서 "처리 완료"로 전환시키는 되돌릴 수 없는 최종 쓰기 액션입니다. 임시 저장이나 롤백 메커니즘이 없기 때문에, 팝업 확인 로직보다 먼저 실행되는 현재 위치가 이번 버그의 근본적인 원인입니다.

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

현재 로직 설계에서 단순히 악성민원 체크박스 검증 로직 (if문)을 옮기면 승인 또는 반려 버튼을 누를 때마다 안내 팝업이 뜨는 문제가 발생하기에 주 노드인 AssessmentComplain 서비스 액션 노드를 두개로 만들어서 각 분기마다 하나씩 배치하는 것으로 결정하였다 이로써 악성민원이 체크되지 않은 민원을 반려 처리 하려고 하면 안내 팝업이 뜨고 계속 진행하면 정상적으로 반려 처리되며, 그게 아닐시 다시 초기 민원 검토 화면으로 돌아간다

기존에 구현 되어 있던 로직들도 정상적으로 잘 작동하는 것을 확인함 .

### LOG-09 2026-08-11 /구현단계/ 관리자 민원 처리 관리 화면

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

처리기한 컬럼의 남은일수/ 처리기한지남! 표기 부분에서 상태가 답변완료/반려 일때는 처리기한지남! 이 아니라 처리완료 로 뜨도록 변경하려면 어떻게 로직을 구성해야해?

#### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

현재 처리기한 컬럼(expression11)의 로직을 확인했습니다. 직접 적용하기 전에 먼저 로직 구성 방법을 설명해 드리겠습니다.

현재 Expression의 판단 구조는 이렇습니다:

DiffDays(오늘, 처리기한) >= 0

→ True: "X일 남음"

→ False: "처리기한 지남!"

여기에 상태 체크를 가장 바깥 조건으로 추가하면 됩니다. 우선순위 순서가 중요한데, 상태가 답변완료/반려이면 날짜 계산 자체를 건너뛰어야 하므로 가장 먼저 체크해야 합니다:

상태가 Answered 또는 Rejected?

→ True: "처리완료"

→ False: DiffDays(오늘, 처리기한) >= 0?

→ True: "X일 남음"

→ False: "처리기한 지남!"

즉 기존 If(DiffDays(...) >= 0, ..., ...) 전체를 If(상태 = 완료/반려, "처리완료", 기존로직) 으로 감싸는 구조입니다.

직접 적용해 드릴까요?

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

직접 수정하여도 오류가 발생하지 않을 것 같아 Mentor의 개선 방향대로 수정하여 원하는 상태 일때 처리기한지남 대신 종결표시 출력 완료

### LOG-10 예외처리 / (Complaint 서버 액션 분석)

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

Complaint 폴더 백엔드 로직 분석 요청

- Complaint 폴더 내 Server Action의 노드별 역할 분석
- 파라미터 누락, 비즈니스 경계, DB 트랜잭션 롤백에 대한 예외 처리 전략 수립 요청

#### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

- CancelComplaint: 잠금(Lock) 없이 조희가 이루어지며, 3단계 연속 DB 업데이트 중 오류 시 부분 커밋(Partial Commit) 위험 존재.
- updateConplainState: 승인/반려 경로 분기 시 입력값 가드 부족, UpdateAessessments 실패 시 데이터 분리 (Split-brain) 현상 발생 위험 지적.

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

- 개선 전: DB 조회 후 레코드 존재 여부를 검증하지 않고 즉시 수정을 진행하며, 예외 발생 시 트랜잭션 롤백 보장 장치 없음.
- 개선 후: NullIdentifier() 기반 레코드 존재 검증 및 상태 전환 가드 노드 추가. 액션 레벨에 All Exceptions 핸들러를 추가하여 전체 롤백 보장.

### LOG-11 스크린 구현 /워룸(War Room) 워크플로우 및 UI 기본 구현

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

WarRoom\_Detail 화면 레이아웃 구축(좌: EVE 분석 카드 2개, 우: 대화창 + [Call EVE] 버튼 + 최종 답변 초안 카드) 및 데이터 엔티티 설계를 요청함.

#### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

WarRoom, WarRoomMessage 엔티티 속성 확장, 좌/우 패널 UI 레이아웃 구성, OnClick\_CallEve 액션을 통한 최종 초안 생성 및 DB 저장 흐름 구현.

[개선 전] 단일 요약 카드 및 수동 데이터 조회 구조.

[개선 후] 주관부서(Dept A)와 지원부서(Dept B) 카드로 분리하고, EVE의 최종 답변 초안 자동 생성 및 비동기 노출 플로우 적용.

## LOG-12 에이전트 (이브) 설계 단계 /데이터 전달 및 태그 파싱 로직 연결

### ○ Mentor 요청 PROMPT

워룸 개설 시 원본 민원 내용과 EVE의 부서별 요약(DEPT\_A\_SUMMARY, DEPT\_B\_SUMMARY)이 DB에 정상 저장되고 화면에 바인딩되도록 파싱 및 데이터 전달 요청.

### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

CreateWarRoomSA 파라미터 추가, WarRoom\_Detail Aggregate Join 처리, ComplainManagementDetail 내 태그 추출 로직 구성

### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

[개선 전] 요약 태그 미추출 시 카드에 fallback 텍스트만 표시됨.

[개선 후] 상단 헤더에 Complaint.Content를 직접 바인딩하고 EVE 프롬프트에 태그 필드를 명시하도록 구조 보완.

## LOG-13 기능 개발 단계 / 반려 팝업 로직 버그 원인 분석 (ComplainConfirm)

### ○ Mentor 요청 PROMPT

반려(Reject) 버튼 클릭 시 팝업의 '취소' 버튼을 눌러도 반려 처리가 완료되는 버그 원인 분석 요청 (코드 직접 수정 금지).

### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

AssessmentComplain(DB 업데이트 서버 액션)이 팝업 노출 및 확인 '이전'에 무조건 선실행되는 처리 순서 오류 원인 규명.

### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

[개선 전] 팝업 출력 전에 DB 업데이트가 이미 수행됨.

[개선 후] 팝업의 Confirm(확인) 버튼 클릭 시점으로 DB 처리 순서를 이동시키는 수정 방향 확립.

## LOG-14 에이전트(이브) 설계 단계/EVE 프롬프트 8개 필드 확장 및 민지(Minzi) 초안 연동

민지 초안(DraftContent)을 기반으로 EVE가 8개 메타 태그를 출력하도록 프롬프트 개정 및 OutSystems 파싱/연동 작업 실행 요청.

#### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

Call\_EVE 블록에 DraftContent 파라미터 추가, MinziDraftContent 전달 처리, 8개 메타 태그 정규식/Substring 파싱 구현.

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

[개선 전] EVE가 민원 내용이 없을시 스스로 답변 요약을 만들었음 -> 이는 기존 우리가 학습시킨 데이터와 많이 다른 결과 이므로 신뢰성이 떨어지는 답변이기에 철저한 설계가 필요하여 미리 구축해둔 "민지" 에이전트의 답변만을 참고하도록 설계해야할 필요가 있었다.

[개선 후] 민지 초안 전달을 필수 조건으로 지정하고, 초안 부재 시 ACTION: GENERAL\_CHAT 예외 처리 규칙 확립.

### LOG-15 에이전트(이브) 설계 단계/지원 부서(TargetDept) 파싱 및 ID 매핑 오류 해결

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

워크 생성 시 지원 부서 ID가 0으로 넘어가거나 주관 부서 ID로 잘못 입력되는 현상 원인 파악 및 수정 요청.

#### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

ExtractTargetDept 분기 누락 및 응답 전체 텍스트 검색에 따른 매칭 오류 발견. 검색 범위를 [TAG\_START] 이후로 제한하고 파싱 로직 보완.

#### ○ 팀의 판단 · 수정 TEAM DECISION

[개선 전] TargetDeptId가 0 또는 주관부서 ID로 풀백됨.

[개선 후] Static Entity(Department) 매핑 및 GetTargetDepartment Aggregate 연동으로 지원 부서명 정확히 표시.

### LOG-16 로직 서버액션 가독성 향상을 위한 정리 단계 /클라이언트 로직 서버 액션 리팩토링

#### ○ Mentor 요청 PROMPT

OnClick\_SendMessage 내의 복잡한 클라이언트 파생 노드들을 서버 액션 단일 노드로 통합 요청.

#### ○ Mentor 결과 요약 RESULT

CREATE\_WAR\_ROOM 및 TRANSFER\_HANOVER 전용 서버 액션 재구성 및 입력/출력 파라미터 연결 처리.

[개선 전] 3~9개의 파편화된 클라이언트 노드로 유지보수 어려움./ 수작업으로 하기에는 시간이 소요됨

[개선 후] 단일 서버 액션 호출 노드로 단순화하여 가독성 및 백엔드 처리 안정성 확보.



# 테스트 시나리오

오인삼중 | 공현진, 채종민, 허성무, 강종민, 유종민 | 2026-07-21



SECTION 9.1

## 테스트 케이스 Given · When · Then

TC-001 [USE-02-LOG-01] 로그인 정상 흐름 ■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	가입 완료된 사용자 계정 존재
WHEN 수행 단계	1. 로그인 화면 진입   2. ID 입력 (user123) 및 PW 입력 (password123!)   3. [로그인] 버튼 클릭   4. 응답 시간 및 리다이렉트 화면 확인
THEN 기대 결과	ODC Auth 인증 성공, 세션/토큰 발행, 사용자 권한(일반/담당자/관리자)별 메인 화면 리다이렉트

TC-002 [USE-02-LOG-01] 로그인 예외 (미등록/비밀번호 오류) ■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	로그인 페이지 진입 상태
WHEN 수행 단계	1. 로그인 화면 진입   2. 미등록 ID (nonexistent) 또는 잘못된 PW 입력   3. [로그인] 버튼 클릭   4. 오류 메시지 및 화면 전환 여부 확인
THEN 기대 결과	'ID 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다' 경고 메시지 출력 및 로그인 화면 유지

TC-003 [USE-04-OUT-01] 로그아웃 정상 흐름

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	로그인 완료 상태
WHEN 수행 단계	1. 메인 화면 접속   2. 우측 상단 [로그아웃] 버튼 클릭   3. 서버 세션 및 토큰 파기 확인   4. 브라우저 뒤로가기 버튼 클릭 시도
THEN 기대 결과	서버 세션 및 클라이언트 인증 토큰/쿠키 즉시 파기, 초기 로그인 화면으로 강제 이동 및 뒤로가기 차단

TC-004 [ADM-04-USR-01] 회원 리스트 조회 및 접근 권한 검증

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	회원 관리 페이지 접속 시도
WHEN 수행 단계	1. 관리자 계정으로 /admin/users 접속   2. 일반/담당자 계정으로 /admin/users URL 직접 접속 시도   3. 권한별 응답 및 UI 표출 확인
THEN 기대 결과	관리자는 개인정보 마스킹 처리된 회원 리스트 정상 조회. 일반/담당자는 403 Forbidden 경고 출력 후 메인 이동

TC-005 [ADM-04-USR-02] 회원 역할 변경 정상 흐름

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	관리자 로그인, SCR-USG-01 진입
WHEN 수행 단계	1. 회원 관리 화면 진입   2. 특정 회원의 역할 드롭다운 선택 (일반 ↔ 담당자/관리자)   3. 변경 사유 입력

THEN 기대 결과	DB 내 해당 회원의 Role 속성 업데이트 및 감사 로그(Audit_Log) 적재 완료
---------------	---------------------------------------------------

TC-006 [ADM-04-USR-02] 회원 역할 변경 예외 (본인/최후 관리자 차단) 

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	관리자 로그인, SCR-USG-01 진입
WHEN 수행 단계	1. 회원 관리 화면 진입   2. 본인 계정의 역할 변경 시도 (관리자 → 일반)   3. 시스템 내 유일한 관리자의 역할 박탈 시도   4. [수정] 버튼 클릭
THEN 기대 결과	본인 계정/최후의 관리자 역할은 변경할 수 없습니다' 안내 팝업 출력 및 변경 완벽 차단

TC-007 [SCR-MAIN-01] 대민 메인 대시보드 조회 

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	일반 사용자 로그인 완료
WHEN 수행 단계	1. 메인 화면(SCR-MAIN-01) 접속   2. 상단 헤더 사용자명 표시 확인   3. 민원 신청 절차 Stepper 및 공지사항 위젯 조회   4. 최근 민원 현황 위젯 및 [민원 신청하러 가기] CTA 클릭
THEN 기대 결과	사용자명, 5단계 민원 절차 Stepper, 최신 공지사항, 최근 내 민원 상태(진행중/완료) 위젯 정상 표시

TC-008 [MAI-02-LST-01] 나의 민원 목록 조회 

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	사용자 로그인 완료
----------------	------------

WHEN 수행 단계	1. GNB [내 민원조회] 메뉴 진입  2. 작성자 ID = 세션 ID 조건 조회 실행  3. 등록날짜, 제목, 내용, 처리 상태 컬럼 확인  4. 접수 내역 0건일 시 UI 형태 확인
THEN 기대 결과	세션 ID 기반 본인 작성 민원만 최신순 조회 (접수된 민원 0건일 시 안내 문구 및 [민원 신청하러 가기] CTA 표출)

## TC-009 [MAI-02-LST-01] 비로그인 대민 서비스 접근 제한

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	비로그인 상태
WHEN 수행 단계	1. 비로그인 상태에서 /my-complaints URL 직접 입력 접근 시도  2. 시스템 세션 검증 실행  3. 안내 팝업 확인 후 로그인 완료  4. 로그인 후 복귀 페이지 확인
THEN 기대 결과	로그인이 필요한 서비스입니다' 팝업 출력 후 로그인 화면 리다이렉트 (로그인 성공 시 요청 페이지로 복귀)

## TC-010 [MAI-02-RLT-01] 민원 결과 상세보기 (상태별 분기)

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	사용자 로그인, 본인 작성 민원 존재
WHEN 수행 단계	1. 내 민원 목록에서 특정 민원 행 클릭  2. 민원 ID 기반 상세 데이터 및 Answer 엔티티 Join Fetch  3. 민원 상태(접수/처리중/답변완료/반려)별 화면 확인
THEN 기대 결과	완료=답변 전문 표출, 처리중=검토 안내 문구 표출, 반려=반려 사유 및 담당 부서 문의처 표출

TC-011 [MAI-03-ANN-01] 공지사항 조회 및 검색

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

사용자 로그인 완료

WHEN  
수행 단계

- 1. 공지사항 메뉴 진입
- 2. 공지 목록 및 페이징 상태 확인
- 3. 검색창에 키워드 입력 후 검색 버튼 클릭

THEN  
기대 결과

공지 목록 최신순 페이징 표출, 검색 필터링 (0건 시 빈 상태 안내 표출)

TC-012 [MAI-01-NEW-01, AIA-01] 민원 신청 정상 및 AI 자동 분류

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

사용자 로그인 완료, SCR-NEW-01 진입

WHEN  
수행 단계

- 1. 민원 제목 입력
- 2. 민원 내용 입력 (5000자 이내)
- 3. [민원 신청] 버튼 클릭

THEN  
기대 결과

DB에 SUBMITTED 저장, 백그라운드 AI '민트' 연산 호출, 접수 완료 팝업 표출 후 내 민원 목록 이동

TC-013 [MAI-01-NEW-01] 민원 신청 예외 (필수값 누락/5000자 초과)

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

사용자 로그인 완료, SCR-NEW-01 진입

WHEN  
수행 단계

- 1. 제목 공란 상태에서 제출 시도
- 2. 내용 필드에 5,00자 이상 입력 시도
- 3. 우측 하단 글자 수 카운터 확인

4. [민원 신청] 버튼 클릭 시도

THEN 기대 결과	제목 필수 경고 출력, 5,00자 초과 입력 자동 차단 및 우측 하단 글자 수 카운터 강조 표시
---------------	-------------------------------------------------------

TC-014 [SCR-NEW-01] 민원 작성 중 GNB 이탈 방지

☒ Pass ☐ Fail

GIVEN 전제 조건	SCR-NEW-01에서 내용 입력 중
WHEN 수행 단계	1. 민원 제목/내용 입력 중   2. GNB 내 타 메뉴(예: [내 민원조회]) 클릭   3. Confirm 팝업 노출 확인   4. [이동] 및 [취소] 각각 클릭 시도
THEN 기대 결과	'작성 중인 내용이 지워집니다' Confirm 팝업 노출, [아니오] 클릭 시 입력 상태 유지

TC-015 [AIA-01-MIT-01] 무의미한 텍스트 필터링

☒ Pass ☐ Fail

GIVEN 전제 조건	민원 신청 페이지 진입    민원 신청 페이지 진입  1. 제목 입력   2. 본문에 '...', '!', '@', '#' 등 무의미한 특수문자만 입력   3. [민원 신청] 버튼 클릭
WHEN 수행 단계	1. 제목 입력   2. 본문에 '...', '!', '@', '#' 등 무의미한 특수문자만 입력   3. [민원 신청] 버튼 클릭   4. AI 분석 결과 확인
THEN 기대 결과	AI가 [내용 부족/분석 불가] 반환, 우선순위 산출 보류 및 '수동 분류 필요' 탭으로 이관

GIVEN   전제 조건	민원 신청 완료 상태
WHEN   수행 단계	1. 명확한/모호한 주제의 민원 각각 신청   2. 백그라운드 AI '민트' 부서 배치 연산 실행   3. 추천 부서 표출 UI 확인
THEN   기대 결과	프롬프트 기준에 따른 추천 사유와 결과값이 출력됨

TC-017

[AIA-01-MIT-03] 악성 표현 감지 및 재난 긴급도 유지

■

 Pass 

□

 Fail

GIVEN   전제 조건	민원 신청 페이지 진입
WHEN   수행 단계	1. 긴급 재난 내용 + 폭언/비속어 포함하여 제출   2. AI 분석 완료 대기   3. 관리자/담당자 상세 화면 접속   4. 우선순위 상태 확인
THEN   기대 결과	재난 상위 로직 적용으로 우선순위 '긴급' 유지, 담당자 화면에는 폭언 문구 긴급 등급 처리

TC-018

[ADM-01-CNT-01] 관리자 대시보드 실시간 현황

■

 Pass 

□

 Fail

GIVEN   전제 조건	관리자 로그인 완료 (SCR-AMAIN-01)
WHEN   수행 단계	1. 관리자 대시보드 접속   2. 오늘 접수, AI 검토 대기, 긴급 민원 카운터 확인   3. 부서별 민원 현황 차트 렌더링 확인   4. 공지사항 및 민원 요약 리스트 확인

THEN 기대 결과	오늘 접수, AI 검토 대기, 긴급 민원 카운터 및 부서별 차트 정상 바인딩
---------------	--------------------------------------------

TC-019 [ADM-01-ALT-01] 긴급 민원 실시간 알림 및 스택킹

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	담당자/관리자 대시보드 활성화 상태
WHEN 수행 단계	1. 대시보드 열어둔 상태 유지   2. 긴급 민원 1건 접수 이벤트 발생   3. 5초 내 긴급 민원 5건 동시 접수 발생   4. 우측 상단 토스트 알림 형태 확인
THEN 기대 결과	1건: 토스트 팝업, 5건 동시: '● 긴급 민원 5건이 추가 접수되었습니다' 그룹화 토스트 1개만 노출

TC-020 [ADM-02-LST-02] 민원 목록 검색 및 필터링

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	담당자/관리자 로그인, SCR-CPL-01 진입
WHEN 수행 단계	1. 검색어(제목/민원인) 입력   2. 상태/우선순위 드롭다운 선택   3. 정렬 옵션(등록일/우선순위) 클릭   4. 담당자 소속 부서 조건 강제 바인딩 확인
THEN 기대 결과	조건에 맞는 민원만 정렬 표출 (담당자는 본인 소속 부서 범위 강제 바인딩 유지)

TC-021 [ADM-02-DTL-01] 민원 상세 조회 권한 검증

■ Pass □ Fail

GIVEN 전제 조건	담당자 로그인 완료
----------------	------------



WHEN 수행 단계	1. 존재하지 않는 민원 ID URL 직접 입력   2. 타 부서 배정 민원 ID URL 직접 입력   3. 권한 및 ID 유효성 검증 로직 실행   4. 팝업 및 이동 화면 확인
THEN 기대 결과	없는 ID: 404 팝업, 타 부서 ID: 권한 오류 경고 출력 후 이전 목록 페이지로 자동 이동

TC-022

[ADM-02-CHK-01] 관리자 민원 분류 검증 및 승인

Pass

Fail

GIVEN 전제 조건	관리자 로그인 (SCR-CPF-01)
WHEN 수행 단계	1. SCR-CPF-01 화면 진입   2. AI 추천 부서/우선순위 확인 및 수동 수정   3. 부서 공란 상태로 [승인] 시도   4. 부서 지정 후 [승인] 완료 시도
THEN 기대 결과	최종 배정 완료 및 담당 부서 확정. 카테고리/부서 공란 저장 시 차단 및 경고문 출력

TC-024

[ADM-03-SOL-03] 담당자 처리결과 확정 및 완료

Pass

Fail

GIVEN 전제 조건	담당자 로그인 (SCR-CPL-02)
WHEN 수행 단계	1. SCR-CPL-02 화면 진입   2. 처리결과 에디터 공백 상태로 [완료] 클릭   3. 처리결과 내용 작성 후 [완료] 클릭   4. DB 상태 및 알림 발송 확인
THEN	상태 COMPLETED 업데이트 및 알림이 아래 반송. 다음 내용 고백 시 편지 전달 및 경고 표시

TC-025 [AIA-02-MIZ-02] AI 답변 초안 생성 및 검토

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

담당자 로그인 (SCR-CPL-02)

WHEN  
수행 단계

1. 답변 작성 탭 진입
2. [AI 초안 불러오기] 클릭
3. 에디터 폼 자동 바인딩 확인

THEN  
기대 결과

서론-본론-결론 구조 초안 자동 로드

TC-026 [ADM-02-CHK-01] AI 오분류 담당자 수정 피드백 이력

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

담당자/관리자 로그인 완료

WHEN  
수행 단계

1. 민원 상세 진입
2. AI 추천 부서/우선순위를 수동 변경
3. [저장] 버튼 클릭
4. AI\_Feedback\_Log 테이블 조회

THEN  
기대 결과

변경 결과가 최종 반영되며, 원본 vs 수정본 Diff 로그가 AI\_Feedback\_Log에 저장

TC-027 [ETC-01, ETC-09] 화면 렌더링 성능 검증

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

로그인 완료 상태

WHEN  
수행 단계

1. 개발자 도구 Network/Performance 탭 활성화
2. 대시보드 및 민원 상세 페이지 이동 클릭
3. DOMContentLoaded 및 Load 이벤트 시간 측정

THEN 기대 결과	요청부터 DOM 완전 로딩 및 화면 렌더링 완료까지 2.0초 이내 완료
---------------	-----------------------------------------

TC-028 [ETC-03] 민원 제출 처리 속도 검증

☒ Pass ☐ Fail

GIVEN 전제 조건	사용자 로그인, 민원 작성 완료
WHEN 수행 단계	1. SCR-NEW-01에서 [민원 신청] 버튼 클릭   2. 개발자 도구 타이머 시작   3. 접수 완료 팝업/토스트 표출 시점 기록   4. 응답 소요 시간 확인
THEN 기대 결과	클릭 후 접수 완료 팝업/토스트 메시지 표출까지 1.5초 이내 완료

TC-029 [ETC-02] 반응형 UI 레이아웃 검증

☐ Pass ☐ Fail

GIVEN 전제 조건	브라우저 개발자 도구 활용
WHEN 수행 단계	1. Chrome 개발자 도구 기기 시뮬레이션 활성화   2. 해상도를 320px 및 1920px로 각각 설정   3. 주요 화면(가입, 신청, 목록, 대시보드) 접속   4. 스크롤/컴포넌트 깨짐 여부 확인
THEN 기대 결과	모바일 가로 스크롤 미발생, PC 여백 최적화, 컴포넌트 깨짐 및 겹침 없음

TC-030 [ETC-07] 브라우저 호환성 검증

☐ Pass ☐ Fail

GIVEN 전제 조건	Chrome, Safari, Edge 최신 버전
----------------	----------------------------

WHEN 수행 단계	1. Chrome, Safari, Edge 브라우저 각각 실행   2. 회원가입 → 로그인 → 민원 신청 → 목록 조회 실행   3. 콘솔 JS 에러 여부 확인   4. 레이아웃 일관성 비교
THEN 기대 결과	모든 브라우저에서 동일한 레이아웃 표출 및 기능 정상 동작 (JS 에러 없음)

TC-031 [SCR-MP-01] 마이페이지 사용자 정보 및 민원 현황 조회

☒ Pass ☐ Fail

GIVEN 전제 조건	로그인된 일반 사용자 '홍길동' / 진행중 민원 3건, 완료 민원 2건
WHEN 수행 단계	1. 마이페이지 메뉴 클릭   2. 프로필 정보(이름/이메일) 확인   3. 민원 현황(진행중/완료) 수치 확인
THEN 기대 결과	사용자명 '홍길동님' 표시, 등록된 이메일 정확 표시, '진행중인 민원 3건', '완료된 민원 2건' 정확히 표시

TC-034 [ADM-01-DEP-01] 부서별 민원 조회 정상 흐름 - 차트 데이터 표시

☒ Pass ☐ Fail

GIVEN 전제 조건	관리자 로그인 상태, 최근 7일간 부서별 배정 민원이 10건 이상 존재
WHEN 수행 단계	1. 관리자 대시보드 진입   2. 부서별 민원 조회 위젯 확인   3. 지정 기간(선택) 및 부서 필터 적용   4. 조회 버튼 클릭
THEN 기대 결과	1. 부서별 민원 건수를 Group By Count 쿼리로 집계   2. 비활성 부서 제외   3. 부서명 매핑 및 차트 범례/비율(%) 데이터 구성   4. ODC Chart/ECharts 위젯으로 차트 정상 렌더링   5. 각 부서의 민원 건수 및 비율 정확히 표시

TC-035 [ADM-01-DEP-01] 부서별 민원 조회 예외 - 배정 민원 0건

☒ Pass ☐ Fail

GIVEN   전제 조건	관리자 로그인 상태, 선택한 기간/부서에 배정된 민원이 0건
WHEN   수행 단계	1. 관리자 대시보드 진입   2. 부서별 민원 조회 위젯 확인   3. 민원이 없는 기간 또는 부서 필터 적용   4. 조회 버튼 클릭
THEN   기대 결과	1. 빈 차트 영역 표출   2. '배정된 민원 데이터가 없습니다.' 안내 문구 노출   3. 안내 그래픽(아이콘 등) 함께 표출   4. 차트 렌더링 오류 없음

TC-036

[ADM-03-SOL-02] AI 기반 처리결과 초안 조회 예외 - AI 생성 실패(Null)

■ Pass

■ Fail

GIVEN   전제 조건	담당자 배정 완료된 민원, AI '민지' API 호출 실패 또는 Timeout
WHEN   수행 단계	1. 민원 상세 조회 화면 진입   2. 담당자 배정 직후 '답변 초안' 섹션 확인   3. AI 생성 실패로 Null 값 전달   4. 화면 로드 완료
THEN   기대 결과	1. 'AI 초안을 불러올 수 없습니다. 수동으로 답변을 작성해 주세요.' 안내 문구 출력   2. 에디터 빈 상태 제공   3. 담당자 수동 작성 절차 즉시 진행 가능   4. 입력 필드 활성화 상태

TC-037

[SCR-NOT-01] 공지사항 빈 목록 상태 처리

■ Pass

□ Fail

GIVEN   전제 조건	등록된 공지사항이 0건인 상태
WHEN   수행 단계	1. 로그인 후 공지사항 메뉴 진입
THEN   기대 결과	'등록된 공지사항이 없습니다.' 안내 문구가 중앙에 표시됨

TC-038

[SCR-CPL-01] 담당자 배정 민원 0건 상태

■ Pass

□ Fail

GIVEN   전제 조건	담당자 권한, 본인에게 배정된 민원 0건
WHEN   수행 단계	1. 담당자 계정으로 민원관리 메뉴 진입   2. 목록 테이블 영역 확인
THEN   기대 결과	빈 테이블 중앙에 '현재 본인에게 배정된 민원이 없습니다.' 안내 문구 표시

TC-039

[SCR-CPF-01] 담당자 LNB 타이틀 권한별 표기 검증

■

 Pass 

□

 Fail

GIVEN   전제 조건	담당자 권한으로 로그인, SCR-CPF-01에 접근 가능 시나리오
WHEN   수행 단계	1. 담당자 권한 확인   2. 헤더에 담당 부서 및 권한 문구 확인
THEN   기대 결과	헤더에 "민원 관리<담당자>"로 표기 ("민원 관리<관리자>"가 아닌지 확인)

TC-040

[AIA-02, AIA-03] AI '민지' 초안 3초 응답 및 출처(Citation) 명시 검증

□

 Pass 

□

 Fail

GIVEN   전제 조건	관리자 승인 완료된 민원, 과거 DB 및 가이드 존재
WHEN   수행 단계	1. 담당자 상세 화면 진입   2. AI '민지' RAG 호출 시작 시점 및 에디터 로드 완료 시점 타이머 측정   3. 에디터에 생성된 초안 본문 텍스트 검토   4. 참고한 과거 민원 ID 및 정책 가이드 출처 표기 확인
THEN   기대 결과	호출부터 초안 완결까지 10.0초 이내 완료되며, 답변 본문에 근거 출처(예: [과거 민원 #12345 참조], [도로정비 가이드 v1.2])가 명확히 인용/표기됨

TC-041

[AIA-07-EVE-04] EVE 에이전트 이관 부서 추천 정상 흐름

■

 Pass 

□

 Fail

GIVEN   전제 조건	담당자/관리자 로그인 상태, 처리 중 상태의 민원 1건 존재(민원번호: COM-2024-001), EVE 에이전트 정상 동작, DB에 이관 가능한 부서 3개 이상 존재, 담당자 정보 조회 가능
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WHEN 수행 단계	1. SCR-CPL-02 화면 진입 후 민원번호 COM-2024-001 클릭   2. 우측 AI 해결방안 패널에서 '이관 필요' 판단   3. 이관 텍스트 입력   4. EVE 에이전트 호출 - 민원 분석 시작   5. AI가 추천 부서 반환   6. 각 부서별 담당자 리스트 자동 조회 및 화면 표시   7. 추천 부서 선택 후 담당자 선택   8. 이관 확정 버튼 클릭
THEN 기대 결과	1. EVE 에이전트가 10초 이내에 민원 분석 완료   2. 추천 부서 명 및 담당자 리스트가 텍스트로 화면에 출력   3. 선택된 부서/담당자 정보가 폼에 바인딩됨   4. 이관 확정 클릭 시 DB의 Complaint.assignedDepartment, Complaint.assignedUser 업데이트   5. 이관 알림이 신규 담당자 및 민원인에게 발송   7. 처리상태 뱃지가 '처리중' 유지, 담당자만 변경

TC-042 [AIA-07-EVE-04] 이관 알림 발송 검증 (담당자/민원인)

Pass  Fail

GIVEN 전제 조건	담당자/관리자 로그인 상태, 이관 완료 직전 상태
WHEN 수행 단계	1. 이관 확정 텍스트 출력   2. 신 담당자 '박○○' 배정   3. 이관 알림 발송
THEN 기대 결과	1. 신 담당자 박○○에게 알림 발송: '새로운 민원이 배정되었습니다.'   2. 알림 전송 이력이 WarnAdmin 테이블에 기록

TC-043 [AIA-07-EVE-04] 권한 외 사용자의 이관 기능 차단

Pass  Fail

GIVEN 전제 조건	일반 사용자(민원인) 로그인 상태, 또는 권한 없는 담당자(다른 부서) 로그인
WHEN 수행 단계	1. SCR-CPL-02 화면 접근 시도   2. 민원번호 COM-2024-001 클릭   3. 우측 패널에서 이관 버튼 확인

THEN 기대 결과	1. 일반 사용자: SCR-CPL-02 화면 자체 미노출 또는 '해당 민원에 대한 접근 권한이 없습니다.' 팝업 출력 후 목록 리다이렉트   2. 권한 없는 담당자: 화면 진입 불가능   3. 권한 체크 로직: 로그인 사용자 역할이 '관리자' 또는 '담당자인지 해당 민원 담당자인지 확인
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TC-044

[AIA-06-EVE-03] 워룸 개설 정상 흐름 - EVE 협업 필요 판단 시 워룸 개설 및 제안

Pass

Fail

GIVEN 전제 조건	담당자 또는 관리자 권한 계정으로 로그인, SCR-CPL-02 민원 상세 조회 화면 진입, 처리 대상 민원이 다른 부서와의 협업이 필요한 상태
WHEN 수행 단계	1. 민원 상세 페이지에서 AI 민지가 해결방안 초안을 제시   2. EVE 에이전트가 민원을 분석하여 협업 필요 여부 판단   3. EVE가 협업 필요 사유와 협업 부서를 텍스트로 시각화하여 관리자/담당자에게 워룸 개설 제안   4. '워룸 개설' 텍스트 출력   5. 워룸 DB에 새로운 워룸 레코드 생성   6. 워룸 상세 페이지로 자동 이동
THEN 기대 결과	1. EVE 분석 결과가 화면에 '협업이 필요한 이유: [사유]' 형식으로 표시   2. '협업 부서: [부서명]' 텍스트 시각화   3. WarRoom 테이블에 새로운 레코드 생성 (status='OPEN')   4. WarRoomParticipant 테이블에 현재 사용자 및 협업 부서 담당자 자동 등록   5. 워룸 페이지로 정상 이동하며 URL에 워룸 ID 반영   6. 알림: '워룸이 개설되었습니다.'

TC-045

[AIA-06-EVE-03] 워룸 개설 예외 - 워룸 개설 거부 시 생성 중단

Pass

Fail

GIVEN 전제 조건	담당자 권한 계정으로 로그인, 협업 필요 판단된 민원 조회, EVE가 워룸 개설 제안 표시 중
WHEN 수행 단계	1. EVE 협업 제안 팝업/모달 표시   2. '워룸 개설' 거부 의사   4. WarRoom DB 조회하여 새 레코드 생성 여부 확인   5. 민원 상세 페이지로 복귀
THEN 기대 결과	1. 거부 액션 수행 후 팝업 즉시 종료   2. WarRoom 테이블에 신규 레코드 미생성   3. WarRoomParticipant 테이블에 해당 민원의 참여자 미추가   4. 민원 상태는 변경 없음 (기존 상태 유지)



## TC-046 [AIA-06-EVE-03] 워룸 개설 권한 검증 - 일반 사용자 접근 불가

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

일반 사용자(비담당자/비관리자) 권한 계정으로 로그인, 본인 민원 상세 조회 시도

WHEN  
수행 단계

1. 일반 사용자가 자신의 민원 ID로 SCR-CPL-02 접근 시도
2. 워룸 개설 관련 UI 요소 확인
3. 혹시라도 워룸 개설 버튼 클릭 시도

THEN  
기대 결과

1. SCR-CPL-02 화면 접근 차단 - '해당 민원에 대한 접근 권한이 없습니다.' 알림
3. AI 답변 초안, 수정 버튼, 승인 버튼 등 관리자/담당자용 UI 미노출
4. 워룸 개설 기능 완전 차단

## TC-047 [AIA-06-EVE-03] 워룸 개설 입력 검증 - EVE 협업 사유 필수 여부

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

관리자 권한 계정으로 로그인, EVE 분석 완료되었으나 협업 사유(reasoning)가 빈 값 상태

WHEN  
수행 단계

1. 협업 사유가 NULL 또는 빈 문자열인 민원 상세 페이지 진입
2. '워룸 개설' 시도
3. 워룸 생성 API 호출 상태 모니터링
4. WarRoom 레코드 생성 여부 확인

THEN  
기대 결과

1. 협업 사유 없이는 워룸 개설 진행 불가
2. 에러 메시지: '협업 사유가 없어 워룸을 개설할 수 없습니다.'
3. WarRoom 테이블 신규 레코드 미생성
4. 담당자는 협업 사유를 직접 입력하거나 관리자 검토 대기

## TC-048 [AIA-06-EVE-03] 워룸 개설 데이터 검증 - WarRoom 및 WarRoomParticipant 정합성

■ Pass □ Fail

GIVEN  
전제 조건

관리자 권한 계정으로 로그인, 워룸 개설 성공 후 DB 상태 검증

WHEN  
수행 단계

1. 워룸 개설 완료
2. WarRoom 테이블 신규 레코드 확인 (room\_id, complaint\_id, status, created\_at 등)
3. WarRoomParticipant 테이블에서 해당 워룸의 참여자 레코드 조회
4. 각 참여자의 user\_id, role, department 매핑 검증
5. 워룸 상세 페이지에서 참여자 목록 UI 확인

THEN

기대 결과

1. WarRoom 생성 - room\_id 자동 생성, complaint\_id 정확히 매핑, status='OPEN'
2. WarRoom.created\_at 현재 타임스탬프 기록
3. WarRoomParticipant - 협업 부서별 담당자 레코드 1개 이상 생성
4. 각 참여자 user\_id 유효하며 Department.dept\_id와 정합
5. 워룸 UI에서 참여자 이름, 부서, 역할 정확히 표시

TC-049

[AIA-06-EVE-03] 워룸 개설 예외 - 중복 워룸 개설 방지

■ Pass □ Fail

GIVEN

전제 조건

관리자 권한 계정으로 로그인, 동일 민원에 대해 워룸이 이미 존재(status='OPEN')

WHEN

수행 단계

1. 기존 워룸이 생성된 민원의 상세 페이지 진입
2. EVE 협업 제안 표시 상태
3. '워룸 개설' 버튼 재클릭
4. WarRoom 테이블에서 complaint\_id와 동일한 레코드 개수 확인

THEN

기대 결과

1. 신규 WarRoom 레코드 생성 방지
2. 기존 워룸 페이지로 리다이렉트 또는 링크 제공
4. 중복 방지 로직 DB 레벨 또는 애플리케이션 로직에서 구현

오인삼종 프로젝트 일정

생성일: 2026. 8. 31. 오후 4:32:40 · 12주 기준 · 현재 0주차

전체 36	진행 0	완료 36	지연 0	이번주 마감 0
----------	---------	----------	---------	-------------

담당·작업	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주
공현진												
● 회원 역할 변경					완료							
● 긴급 민원 알림					완료							
● 회원 리스트 조회					완료							
● AI 분류 및 우선순위 검증						완료						
● 담당부서 배치 판단						완료						
● 예외처리							완료					
채종민												
● 회원가입				완료								
● 로그인				완료								
● 회원정보 수정					완료							
● 로그아웃				완료								
● 접수 민원 수 조회				완료								
● 부서별 민원 조회						완료						
● 민원 리스트 조회						완료						
● 민원 필터링						완료						
● AI 환각 방지							완료					
● 위룸 개설								완료				
● 우선처리 민원 조회 및 이동										완료		
허성무												
● 공지사항 확인					완료							
● 민원 승인/보류					완료							
● 민원알림 확인						완료						

● 공지사항 등록	완료
● 부서 간 협업 및 이관	완료
● 회원관리/신규사원등록	완료
강종민	
● 민원 상세 조회	완료
● 해당 민원 완료 처리	완료
● 긴급도,영향도,우선순위 판단	완료
● 악성 민원 판별	완료
● 협업 최종 답변	완료
유종민	
● 민원 등록	완료
● 나의 민원 확인	완료
● 민원 결과 확인	완료
● AI 기반 해결방안 조회	완료
● AI 기반 처리결과 초안 조회 및 수정	완료
● 유사 사례 및 해결 방안 검색	완료
● 처리결과 초안 생성	완료